



Parametrização de Convecção

Convecção Profunda do Modelo Paulo Kubota

Cachoeira Paulista-SP
CPTEC/INPE



Problemas atuais na parametrização cumulus

Steven K. Krueger

Dept. of Meteorology, University of Utah, Salt Lake City, Utah

$$\frac{\partial(\bar{u}_i)}{\partial t} + (\bar{u}_j) \frac{\partial(\bar{u}_i)}{\partial x_j} + \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial(\bar{P})}{\partial x_i} + g \frac{\bar{\rho}}{\rho_0} \delta_{i3} + 2\Omega \varepsilon_{ijk} \eta_j (\bar{u}_k) - \nu \frac{\partial^2(\bar{u}_i)}{\partial x_j^2} = - \frac{\partial(\overline{u'_j u'_i})}{\partial x_j}$$

$$\frac{\partial(\bar{T})}{\partial t} + (\bar{u}) \frac{\partial(\bar{T})}{\partial x} + (\bar{v}) \frac{\partial(\bar{T})}{\partial y} + (\bar{w}) \frac{\partial(\bar{T})}{\partial z} - S_P \bar{\omega} = - \frac{\partial(\overline{u' T'})}{\partial x} - \frac{\partial(\overline{v' T'})}{\partial y} - \frac{\partial(\overline{w' T'})}{\partial z} + \frac{\bar{J}}{\bar{c}_p}$$

$$\frac{d(\overline{c_p T})}{dt} = \bar{J} = Q_r + L(c - e)$$

$$\frac{\partial(\bar{q})}{\partial t} + (\bar{u}) \frac{\partial(\bar{q})}{\partial x} + (\bar{v}) \frac{\partial(\bar{q})}{\partial y} + (\bar{w}) \frac{\partial(\bar{q})}{\partial z} = - \frac{\partial(\overline{u' q'})}{\partial x} - \frac{\partial(\overline{v' q'})}{\partial y} - \frac{\partial(\overline{w' q'})}{\partial z} + \bar{S}$$

$$\frac{d(\bar{q})}{dt} = \bar{S} = (e - c)$$



Problemas atuais na parametrização cumulus

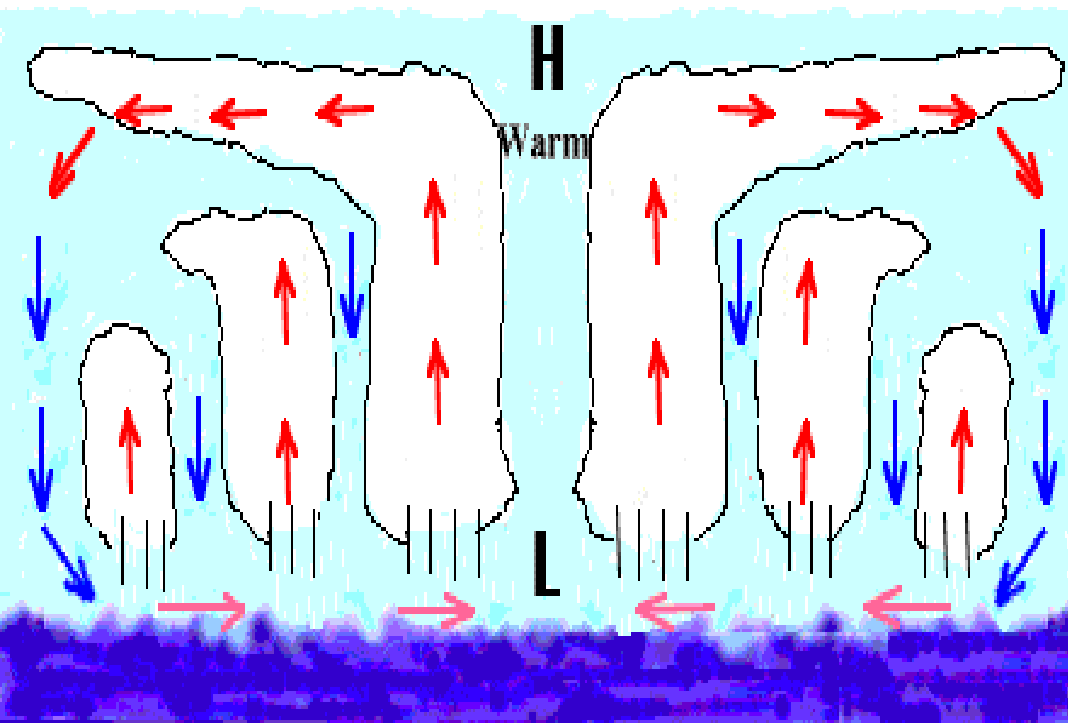
Primeiro fornecerei uma

- 1. breve introdução à parametrização de cúmulos;**
- 2. uma visão geral dos problemas atuais na parametrização de cúmulos,**
- 3. descrições da formulação de fluxo de massa da parametrização de cúmulos,**
- 4. os efeitos das nuvens estratiformes troposféricas superiores geradas pelo detranhamento de cúmulos,**
- 5. o ciclo diurno da convecção cumulus profunda;**
- 6. alguns aspectos da parametrização do cumulus à medida que o tamanho da grade horizontal diminui;**



1.1 Background

A convecção cumulus consiste em **correntes ascendentes estreitas e saturadas** (isto é, nuvens cumulus ou cumulonimbus), **correntes descendentes estreitas e quase saturadas** causadas **por precipitação** e correntes descendentes amplas e insaturadas na região ao redor das nuvens.



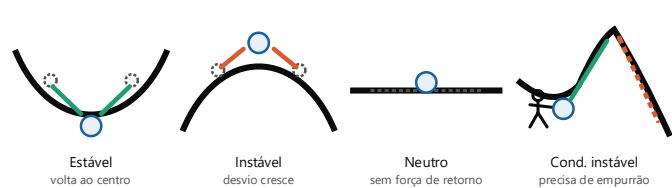
$$\frac{d(\overline{c_p T})}{dt} = \bar{J} = Q_r + L(c - e)$$

$$\frac{d(\bar{q})}{dt} = \bar{S} = (e - c)$$



1.1 Background

A convecção cumulus ocorre quando a atmosfera é **condicionalmente instável** (isto é, **instável em relação a deslocamentos de parcelas adiabáticas úmidas**, **mas estável a deslocamentos seco-adiabáticos**).

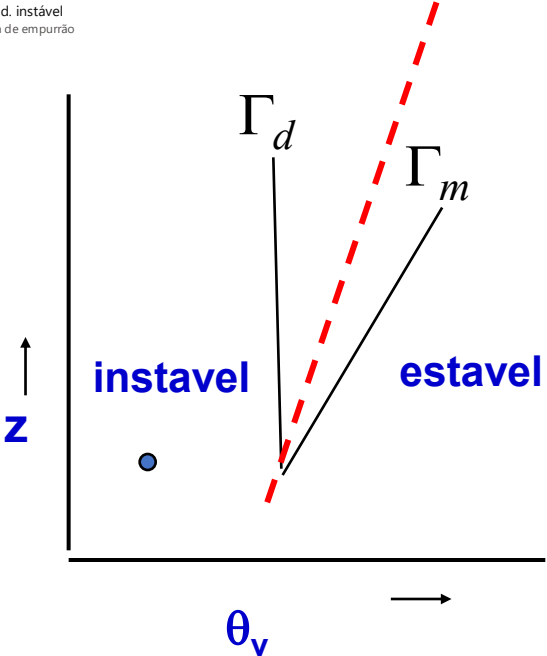
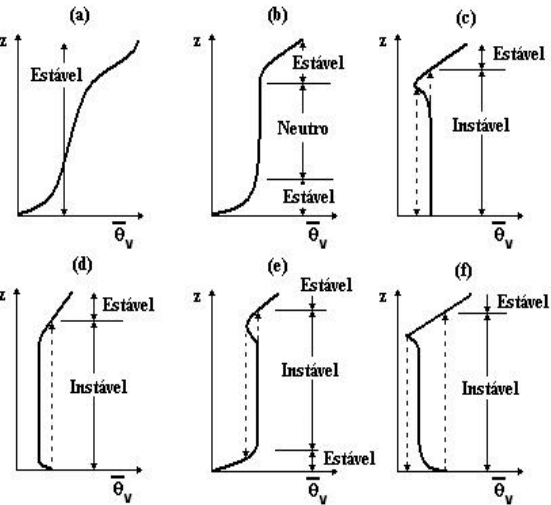


$\Gamma_d < \frac{\partial \bar{\theta}_v}{\partial z} < \Gamma_m$
Perfil

Estavel para parcelas insaturadas
Instavel para parcelas saturadas

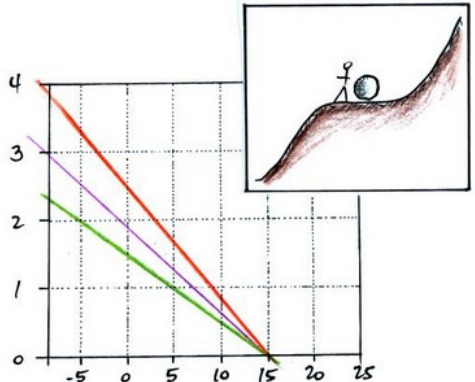
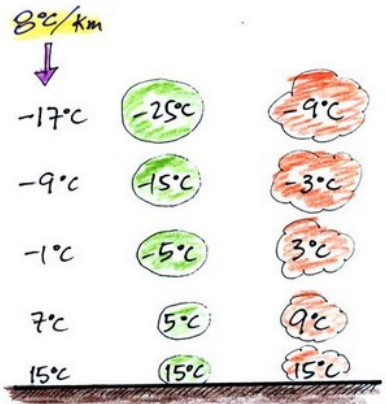
$$B = \frac{g}{\theta_0} (\theta_{v,p} - \bar{\theta}_v)$$

Instabilidade condicional !!

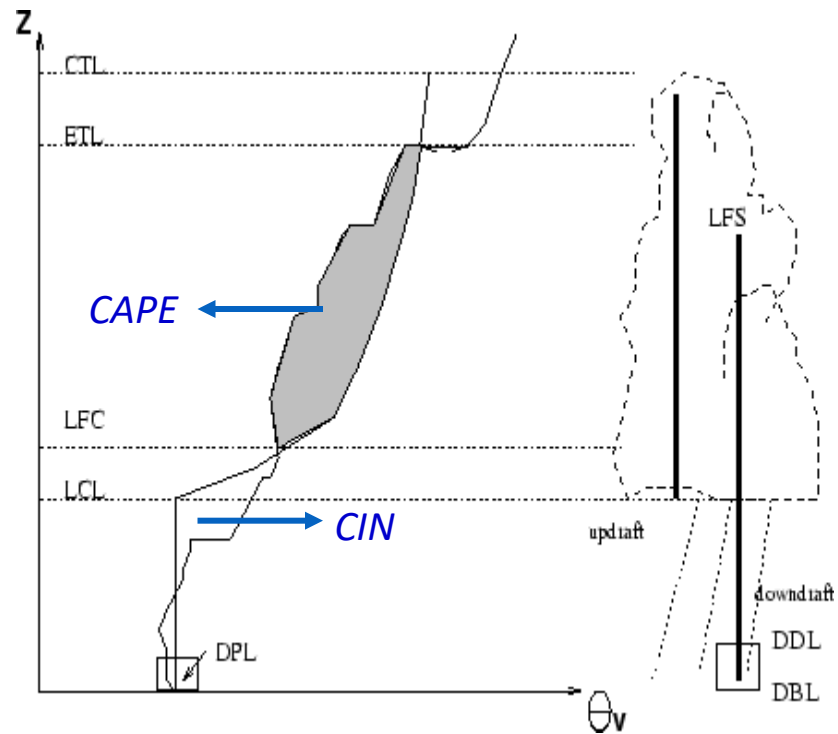


5.4K/km

$$\Gamma_d < \frac{\partial \bar{\theta}_v}{\partial z} < \Gamma_m$$



- Levantamente de uma parcela (não)saturada de uma sondagem em z0 por dz
- Checa sobre a flutuabilidade com respeito a sondagem :

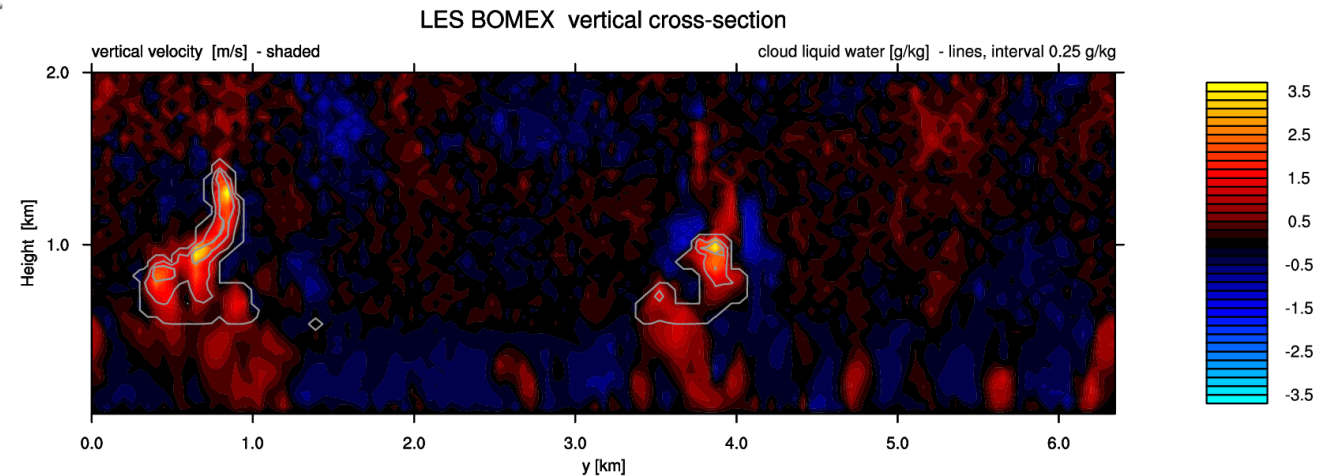


CAPE = Energia Potencial Disponível para Convecção.

CIN = Inibição Convectiva

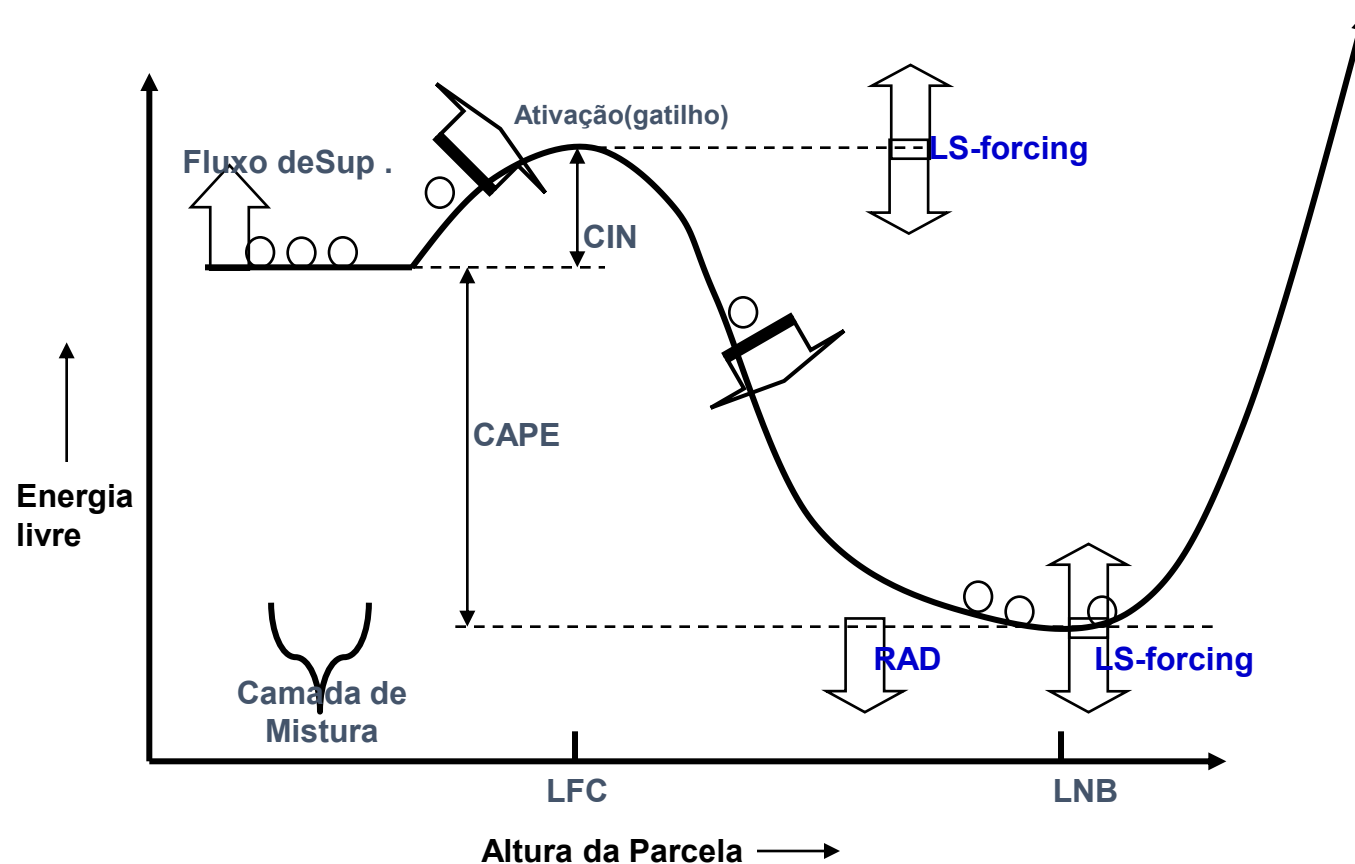
•CAPE e CIN propriedades unicas da convecção umida

•Rasão primaria para a convecção umida ser tão intermitente





CAPE e CIN



1) Forçante de Larga-Escala:

- Advecção horizontal
- Advecção Vertical (subs)
- Radiação

2) Forçante de Larga-Escala:

lentamente constroi o CAPE

3) CAPE

- Consumida pela convecção umida
- Transformada em Energia Cinética
- Aquecimento devido a liberação de calor latente (Medida pela precipitação)
- Processos Rápidos!!



1.1 Background

A **convecção cumulus** pode ser organizada em **sistemas convectivos de mesoescala**, como **linhas de instabilidade**.

- Nuvem Convectiva profunda
- Grande Precipitação
- Transporte Vertical Turbulento
- Com Produção de calor latente líquido
- Motor da Circulação de Hadley



- Nuvem convectiva rasa
- Pequena Precipitação
- Transporte Vertical Turbulento
- Sem produção de calor latente líquido
- Fornece Combustível para a Circulação Hadley



- Estratocumulos
- Interação com a Radiação

$$\frac{d(\overline{c_p T})}{dt} = \bar{J} = Q_r + L(c - e)$$

$$\frac{d(\bar{q})}{dt} = \bar{S} = (e - c)$$

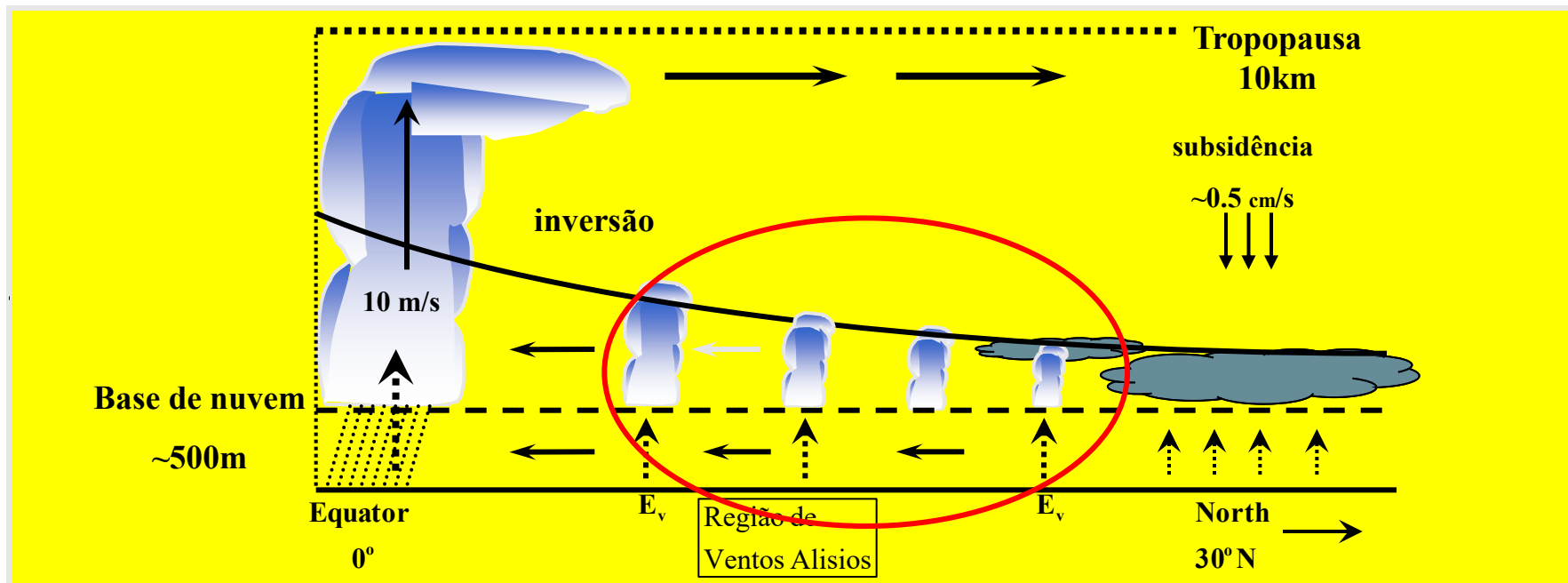




1.1 Background

As **escalas horizontais e verticais** das **correntes ascendentes de cumulus** são comparáveis.

Eles variam de algumas **centenas de metros para cúmulos rasos** a **vários quilômetros para cúmulos profundos**.





Previsão Numérica de Tempo e Clima



1.1 Background

Os tamanhos típicos de grade horizontal e vertical em modelos de grande escala (LSMs) usados para **previsão numérica do tempo (NWP)** são **cerca de 50 km e 500 m**, respectivamente, enquanto em **modelos climáticos globais (GCMs)**, são **cerca de 250 km e 1000 m**.

August 10, 2020

Machine Learning for Robust Identification of Complex Nonlinear Dynamical Systems:

climate model

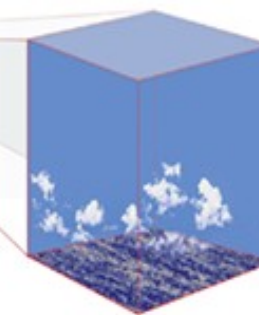
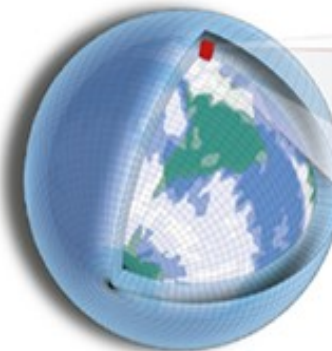
$$\begin{aligned} \frac{du}{dt} - fv &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} \\ \frac{dv}{dt} + fu &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} \\ \frac{dp}{dz} &= -\rho g \\ \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} &= -\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dt} \\ c_p \frac{dT}{dt} - \alpha \frac{dp}{dt} &= Q \\ p &= \rho RT \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{dX_k}{dt} &= -X_{k-1}(X_{k-2} - X_{k+1}) - X_k + F - b \sin V_k \\ \frac{1}{\epsilon} \frac{dY_{j,k}}{dt} &= -b Y_{j+1,k} (Y_{j+2,k} - Y_{j-1,k}) - Y_{j,k} + \frac{b}{j} X_k \end{aligned}$$

Idealized System: Lorenz

small scale processes
spatial resolution ~100 km

cloud physics ~1-10 km



parameterization

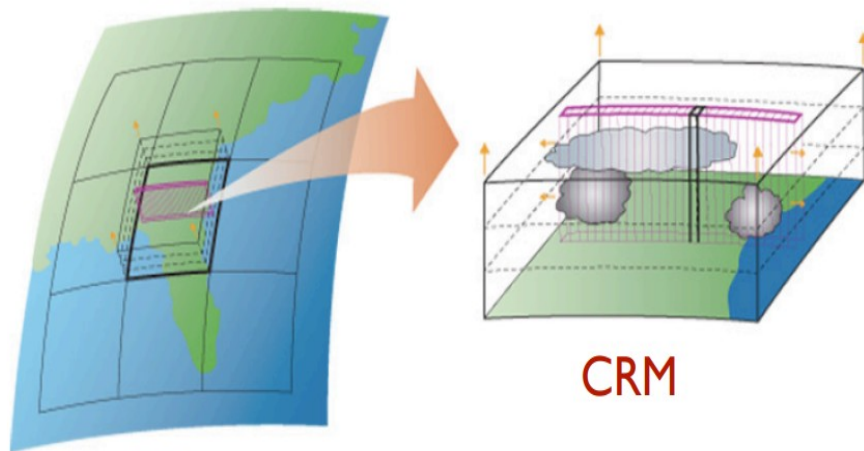
conventional

KDD2020

high-resolution cloud resolving models

Applications to Earth Systems Modeling

Multiscale Modeling Framework



GCM

CRM



Nishant Yadav
Northeastern University



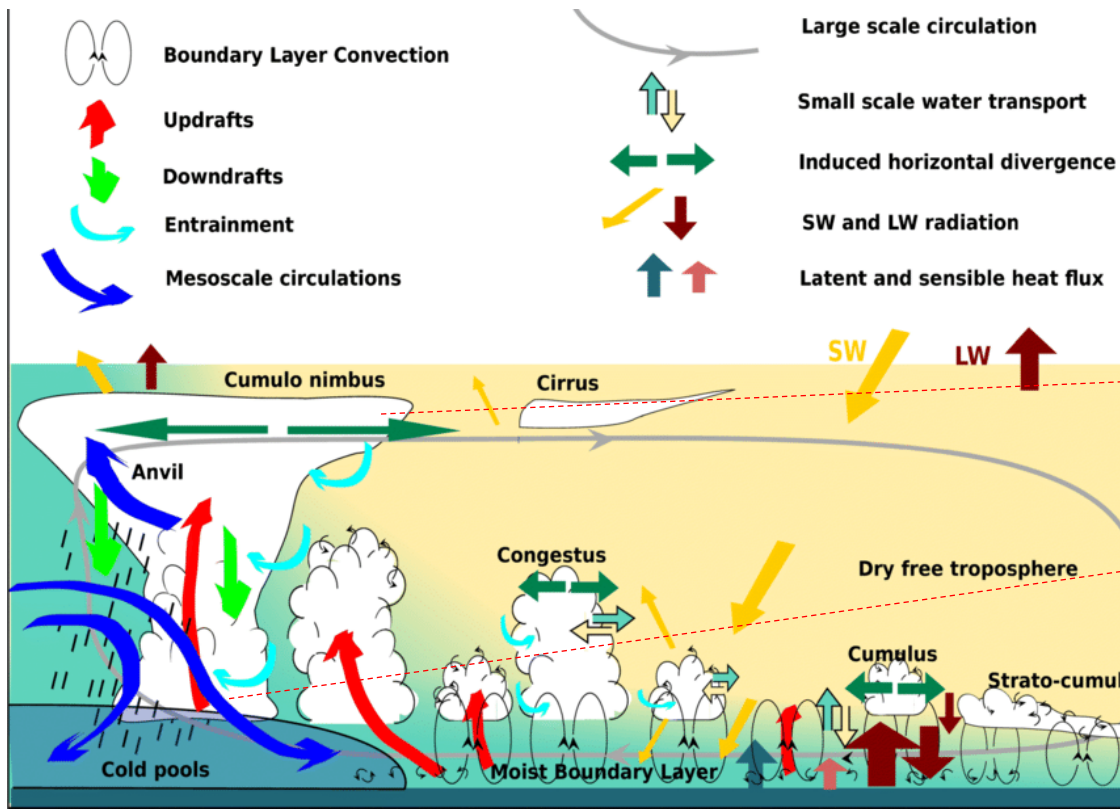
Sai Ravela, MIT
Auroop Ganguly, Northeastern





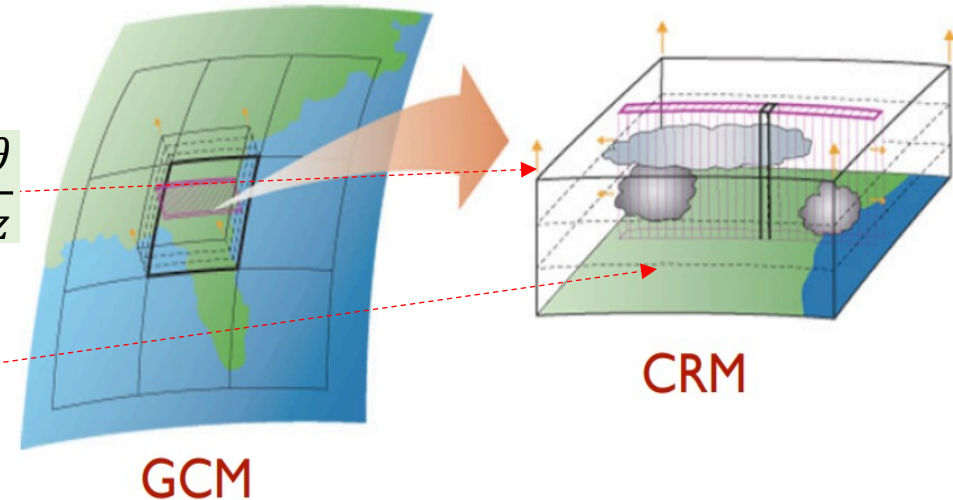
1.1 Background

Em tais modelos, uma **corrente ascendente cumulus** se estenderia através (ou penetraria) de **uma ou mais camadas do modelo**, mas **seria horizontalmente subgrid-escala (SGS)**.



$$N = \frac{g}{\bar{\theta}} \frac{\partial \theta}{\partial z}$$

Multiscale Modeling Framework

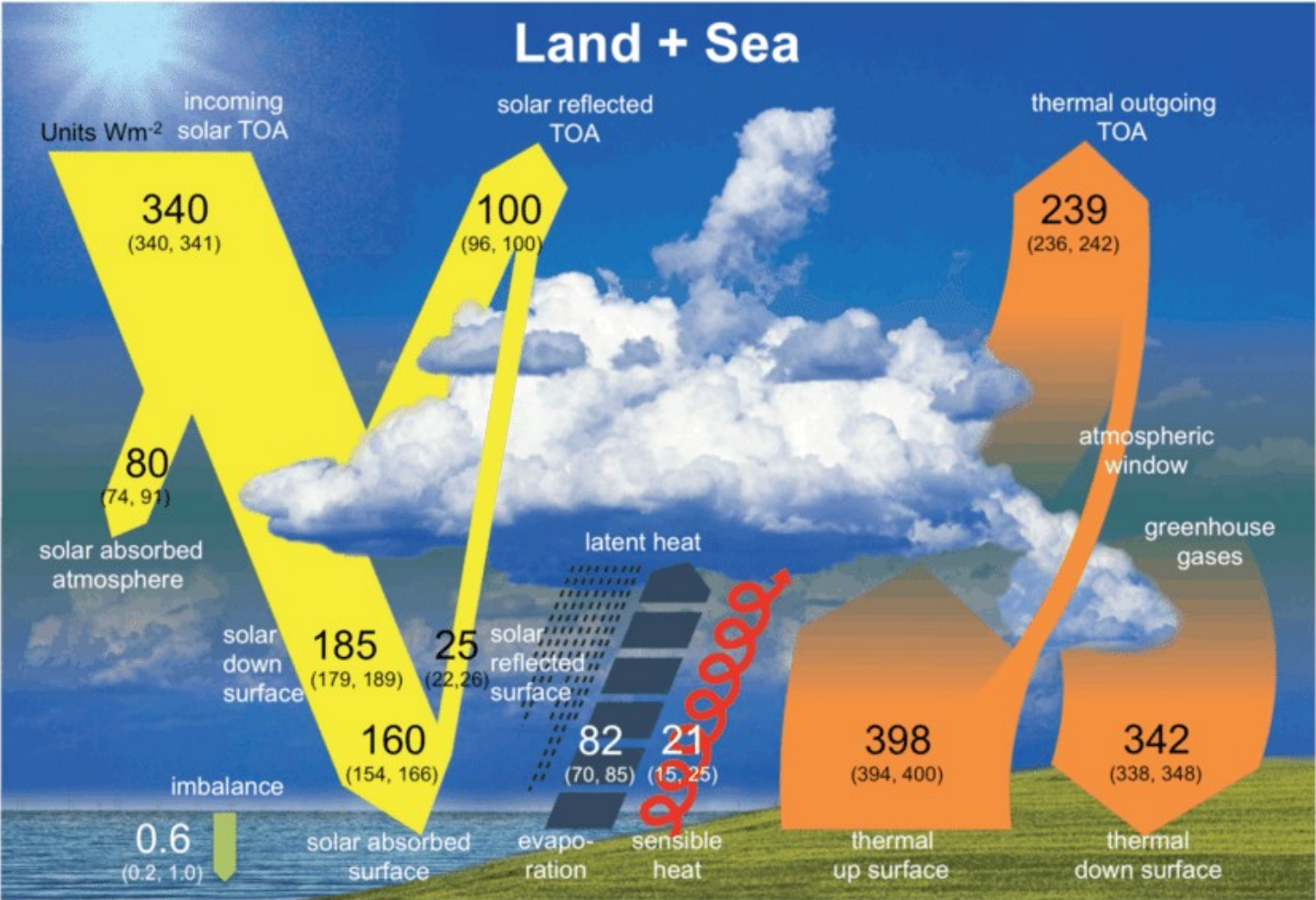


Isso significa que as **correntes ascendentes de cumulus individuais** não podem ser resolvidas por um LSM e que uma parametrização de cumulus é necessária para representar seus efeitos (coletivos).



1.1 Background

Em termos de balanço energético global, o papel da convecção cumulus é aquecer a troposfera.



$$\frac{\partial(\bar{u}_i)}{\partial t} + (\bar{u}_j) \frac{\partial(\bar{u}_i)}{\partial x_j} + \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial(\bar{P})}{\partial x_i} + g \frac{\bar{\rho}}{\rho_0} \delta_{i3} + 2\Omega \epsilon_{ijk} \eta_j (\bar{u}_k) - \nu \frac{\partial^2(\bar{u}_i)}{\partial x_j^2} = - \frac{\partial(\bar{u}_j' \bar{u}_i')}{\partial x_j}$$

$$\frac{\partial(\bar{T})}{\partial t} + (\bar{u}) \frac{\partial(\bar{T})}{\partial x} + (\bar{v}) \frac{\partial(\bar{T})}{\partial y} + (\bar{w}) \frac{\partial(\bar{T})}{\partial z} - S_p \bar{\omega} = - \frac{\partial(\bar{u}' T')}{\partial x} - \frac{\partial(\bar{v}' T')}{\partial y} - \frac{\partial(\bar{w}' T')}{\partial z} + \frac{\bar{J}}{c_p}$$

$$\frac{\partial(\bar{q})}{\partial t} + (\bar{u}) \frac{\partial(\bar{q})}{\partial x} + (\bar{v}) \frac{\partial(\bar{q})}{\partial y} + (\bar{w}) \frac{\partial(\bar{q})}{\partial z} = - \frac{\partial(\bar{u}' q')}{\partial x} - \frac{\partial(\bar{v}' q')}{\partial y} - \frac{\partial(\bar{w}' q')}{\partial z} + \bar{S}$$

$$\frac{d(\bar{c}_p \bar{T})}{dt} = \bar{J} = Q_r + L(c - e)$$

$$\frac{d(\bar{q})}{dt} = \bar{S} = (e - c)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial C}{\partial t} \Big|_{advection} + \frac{\partial C}{\partial t} \Big|_{rad} + \frac{\partial C}{\partial t} \Big|_{conv} + \frac{\partial C}{\partial t} \Big|_{micro} + \frac{\partial C}{\partial t} \Big|_{pbl} + \frac{\partial C}{\partial t} \Big|_{erosion} + \frac{\partial C}{\partial t} \Big|_{expansion}$$

$$\bar{F}^{ICA} = (1 - C_{tot}) \sum_k^K w_k c_k F_k^{clr} + C_{tot} \sum_k^K w_k c_k F_{n_k,k} \quad (5.5a)$$

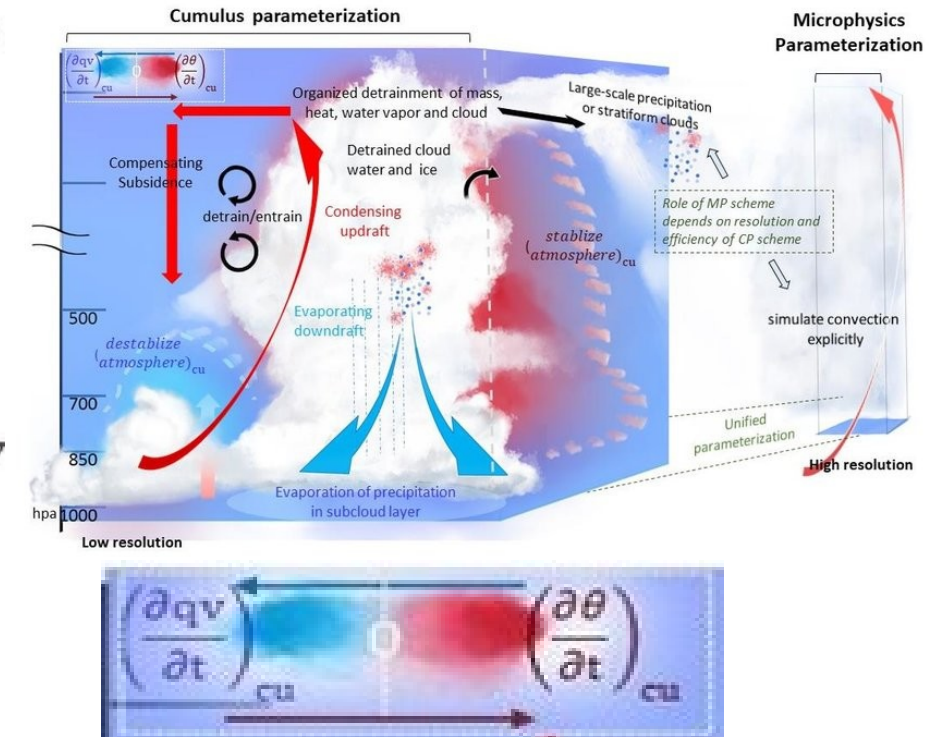
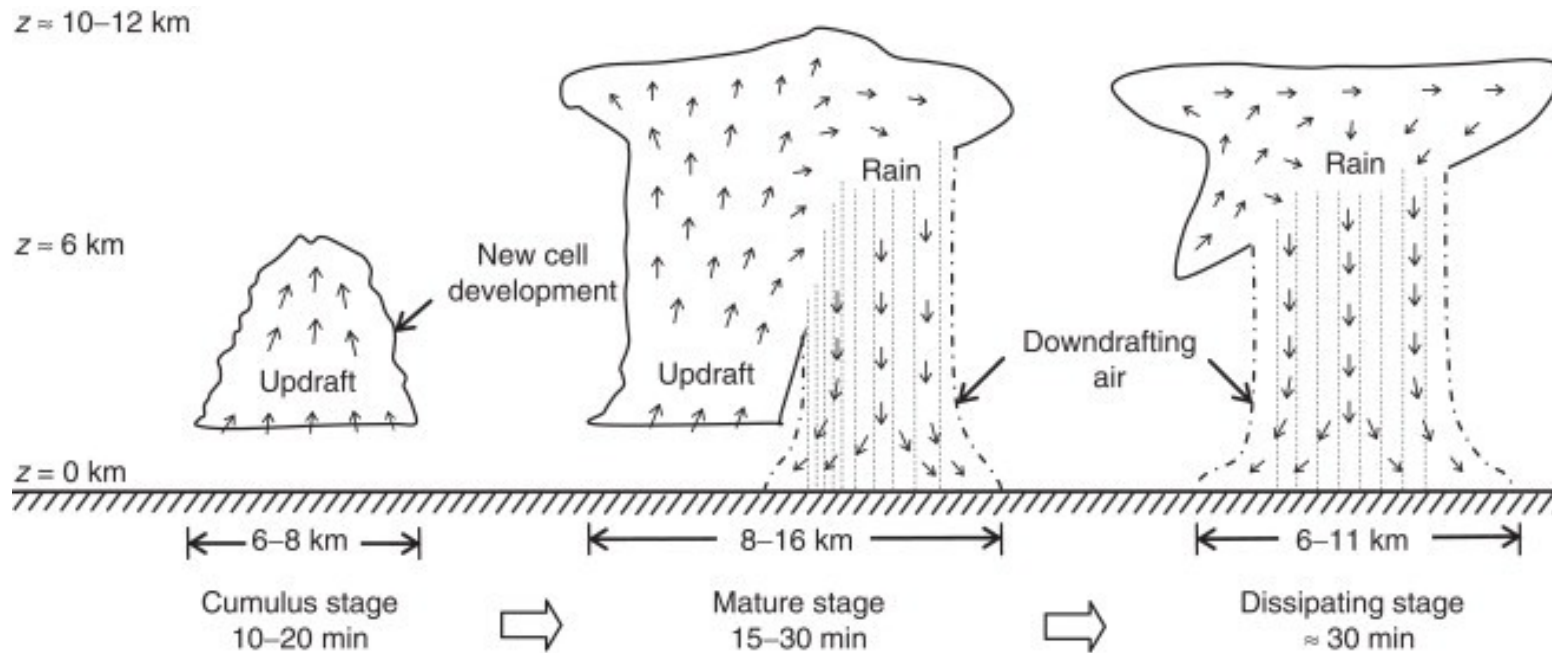
$$F_{net}(\mu_0, P) = \sum_n \Psi_n [F_n^\downarrow(\mu_0, P) - F_n^\uparrow(\mu_0, P)] \quad (4.18)$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial t} \right) = \frac{1}{\rho C_p} \frac{dF_{net}(\mu_0, P, z)}{dz}$$



1.1 Background

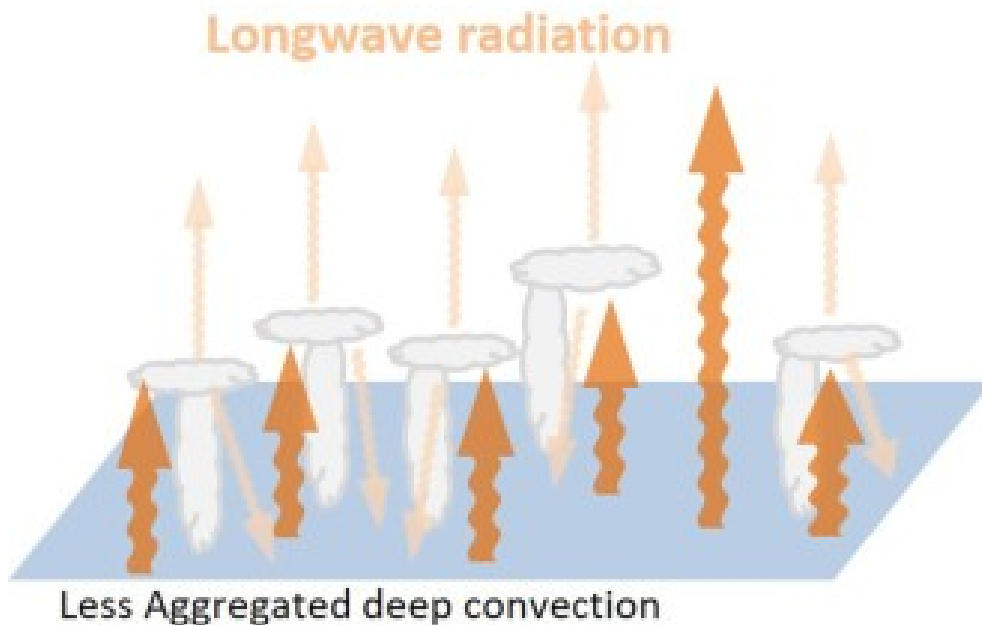
Ele faz isso transportando energia, principalmente na forma de **calor latente** (ou seja, vapor d'água), **verticalmente da camada limite para a troposfera livre**, onde é convertido em calor sensível por condensação.



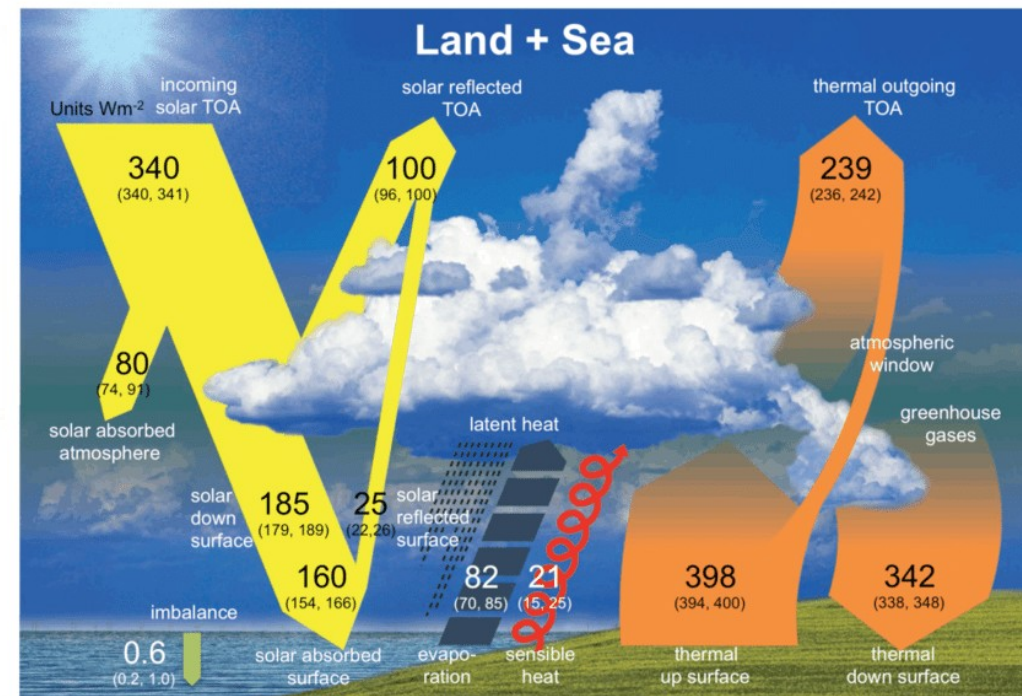


1.1 Background

Globalmente, o aquecimento por **convecção cumulus** quase equilibra o **resfriamento radiativo líquido da troposfera**.



Changes of deep convection organization and microphysics processes due to global warming

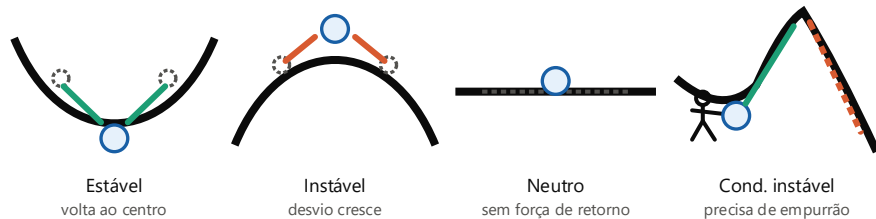


Este **estado global** é referido como **equilíbrio radiativo-convectivo**.



1.1 Background

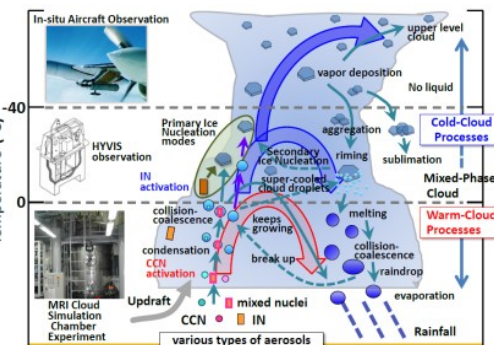
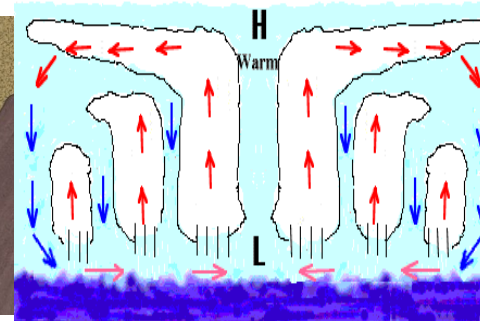
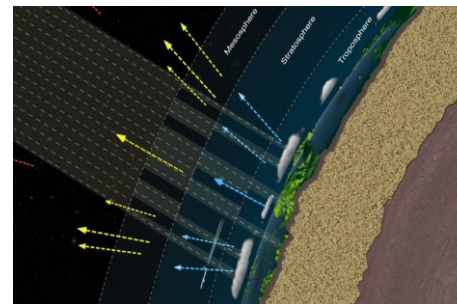
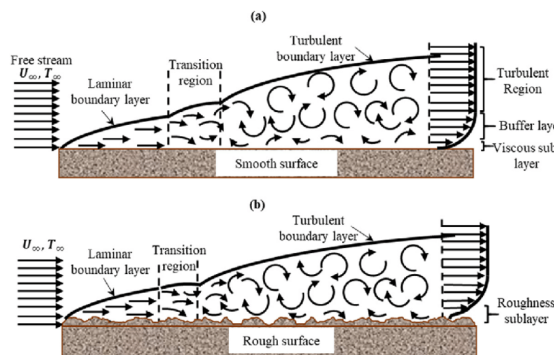
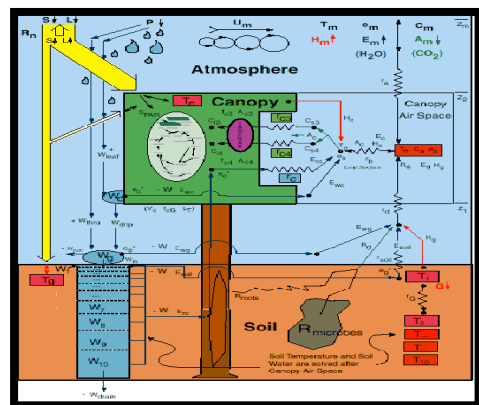
Sem a convecção cumulus, prevaleceria um **equilíbrio puramente radiativo**. No entanto, tal estado de **equilíbrio é absolutamente instável** (ou seja, **é instável para deslocamentos adiabáticos secos**), **portanto não ocorre**.



$$\Gamma_d < \frac{\partial \bar{\theta}_v}{\partial z} < \Gamma_m$$

Instabilidade condicional !!

Assim, no nível mais fundamental, uma **parametrização cumulus** deve, em conjunto com parametrizações **adequadas de transferência radiativa**, **transporte turbulento da camada limite** e **nuvens**, ser capaz de **reproduzir a estrutura termodinâmica vertical observada da troposfera**.

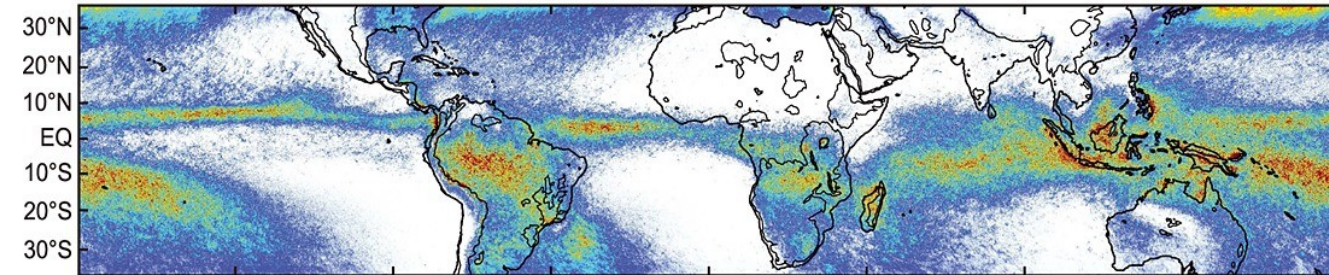




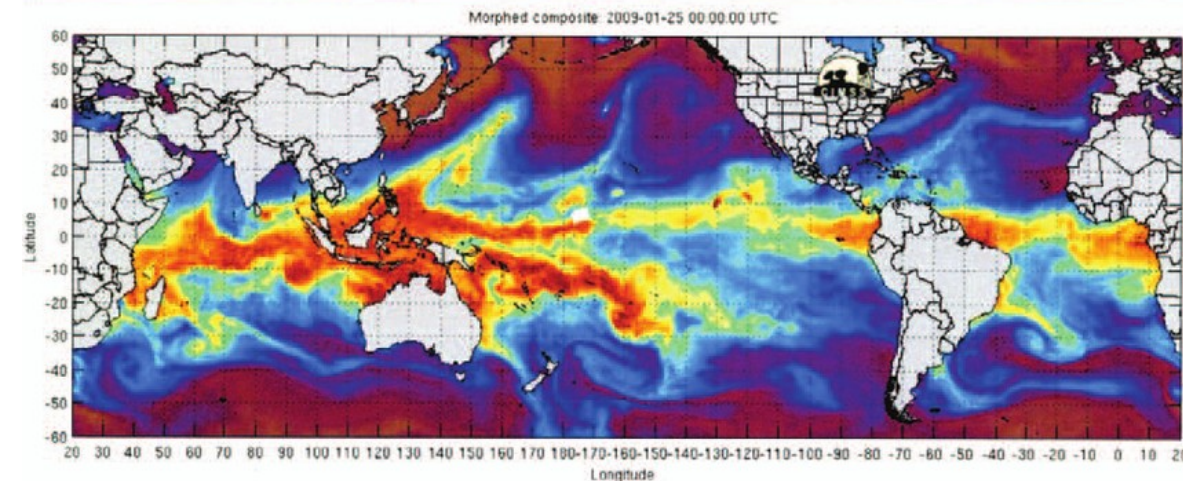
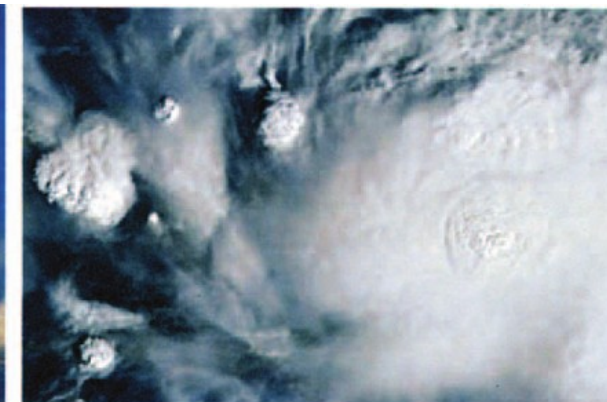
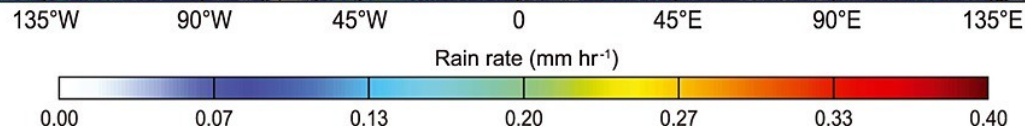
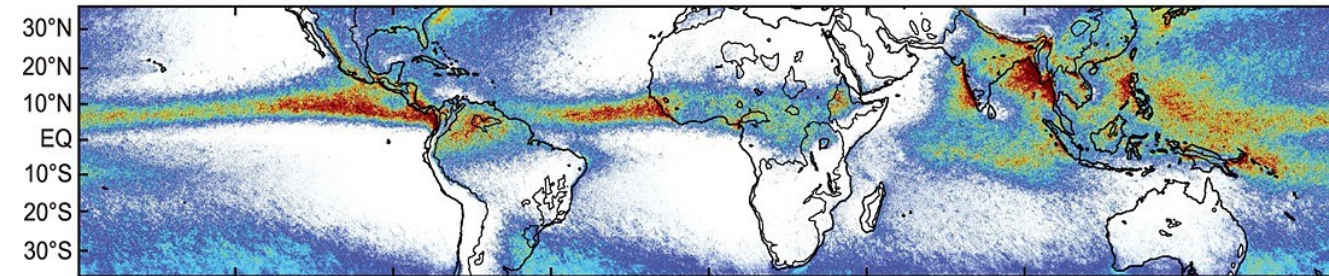
1.2 Visão geral dos problemas atuais na parametrização cumulus

Sobre a Terra, a **convecção cumulus** tende a ocorrer com **mais frequência em certas regiões**, em **certas horas do dia** e do ano e sob **certas condições de grande escala**.

(a) DJF



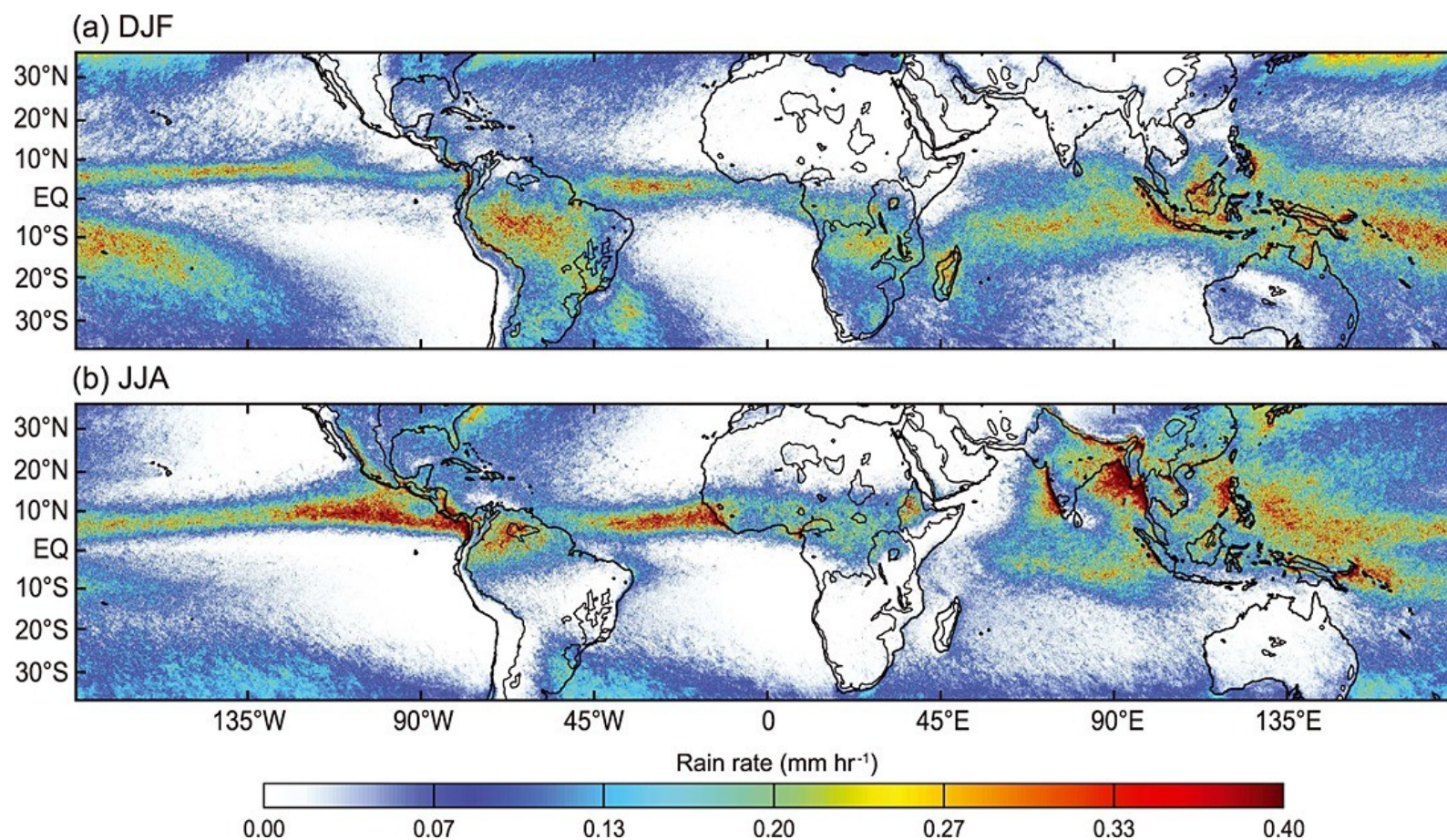
(b) JJA





1.2 Visão geral dos problemas atuais na parametrização cumulus

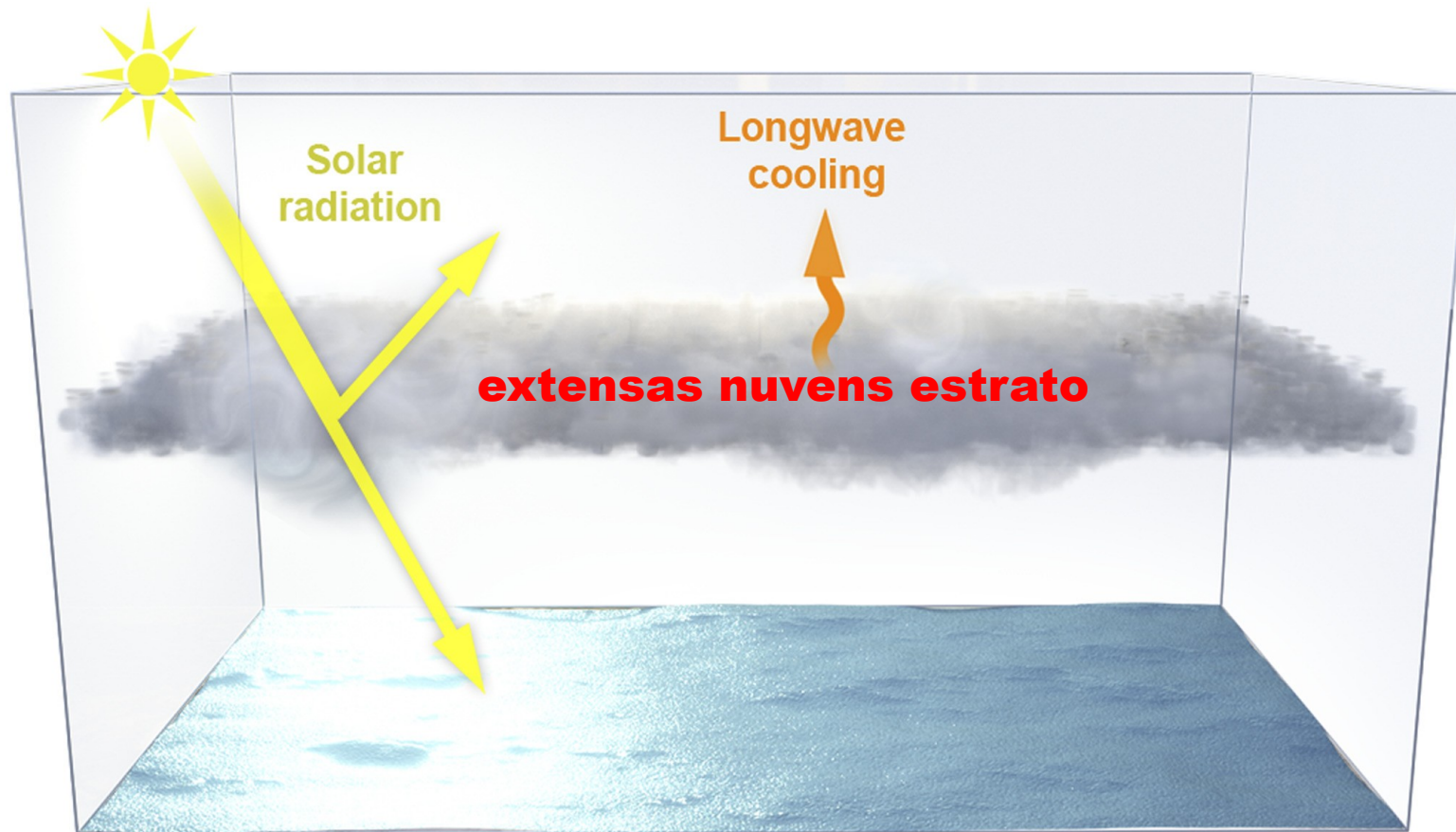
Isso sugere que uma tarefa básica de **uma parametrização cumulus** em um GCM é **reproduzir a distribuição global observada da convecção cumulus**.





1.2 Visão geral dos problemas atuais na parametrização cumulus

A **convecção cumulus profunda** e **precipitação** geralmente produz **extensas nuvens estrato** na troposfera superior que afetam significativamente a radiação.



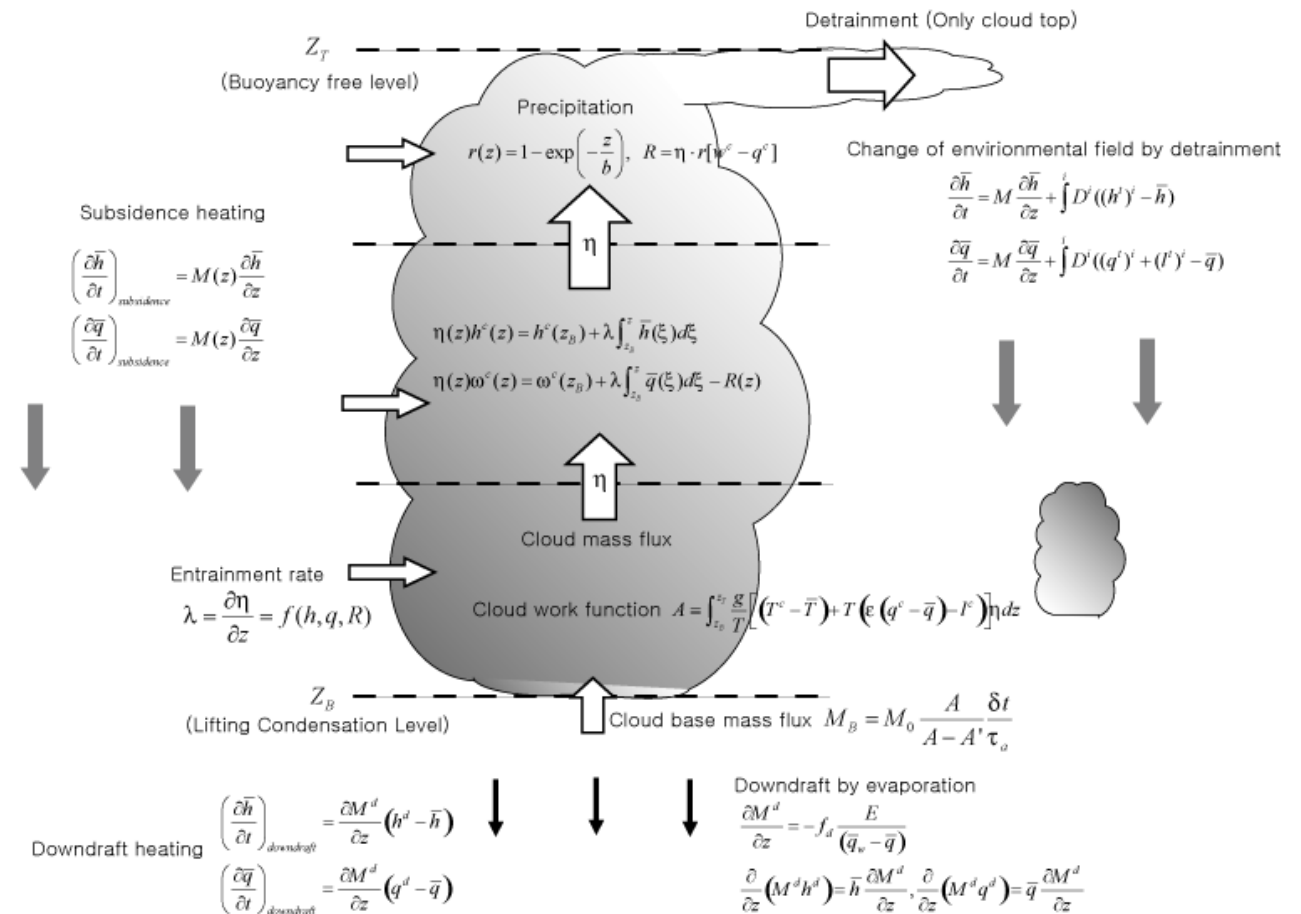
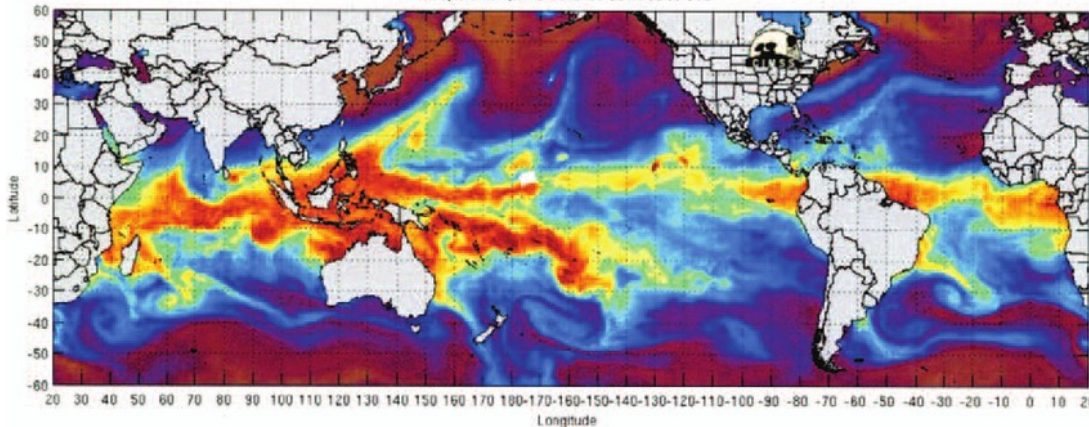


1.2 Visão geral dos problemas atuais na parametrização cumulus

Portanto, um objetivo importante de uma parametrização de cumulus é **determinar a ocorrência e as propriedades dessas nuvens.**

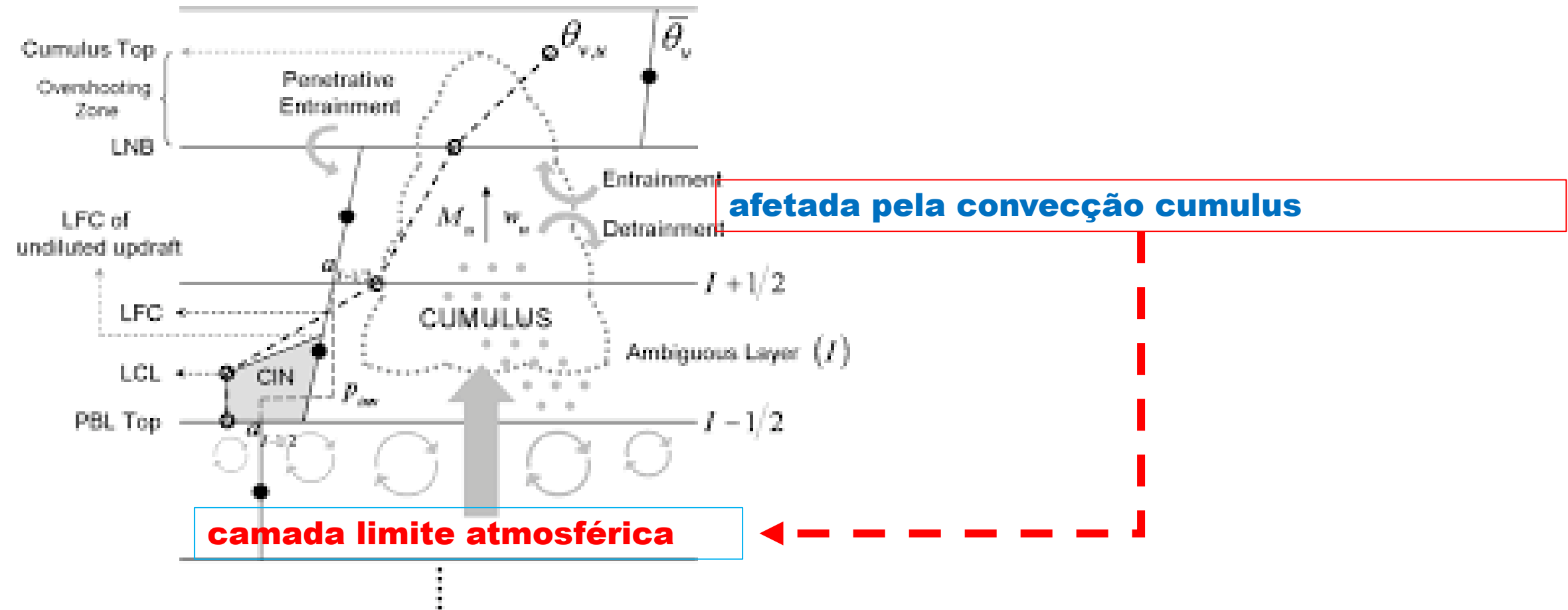


Morphed composite: 2009-01-25 00:00:00 UTC



1.2 Visão geral dos problemas atuais na parametrização cumulus

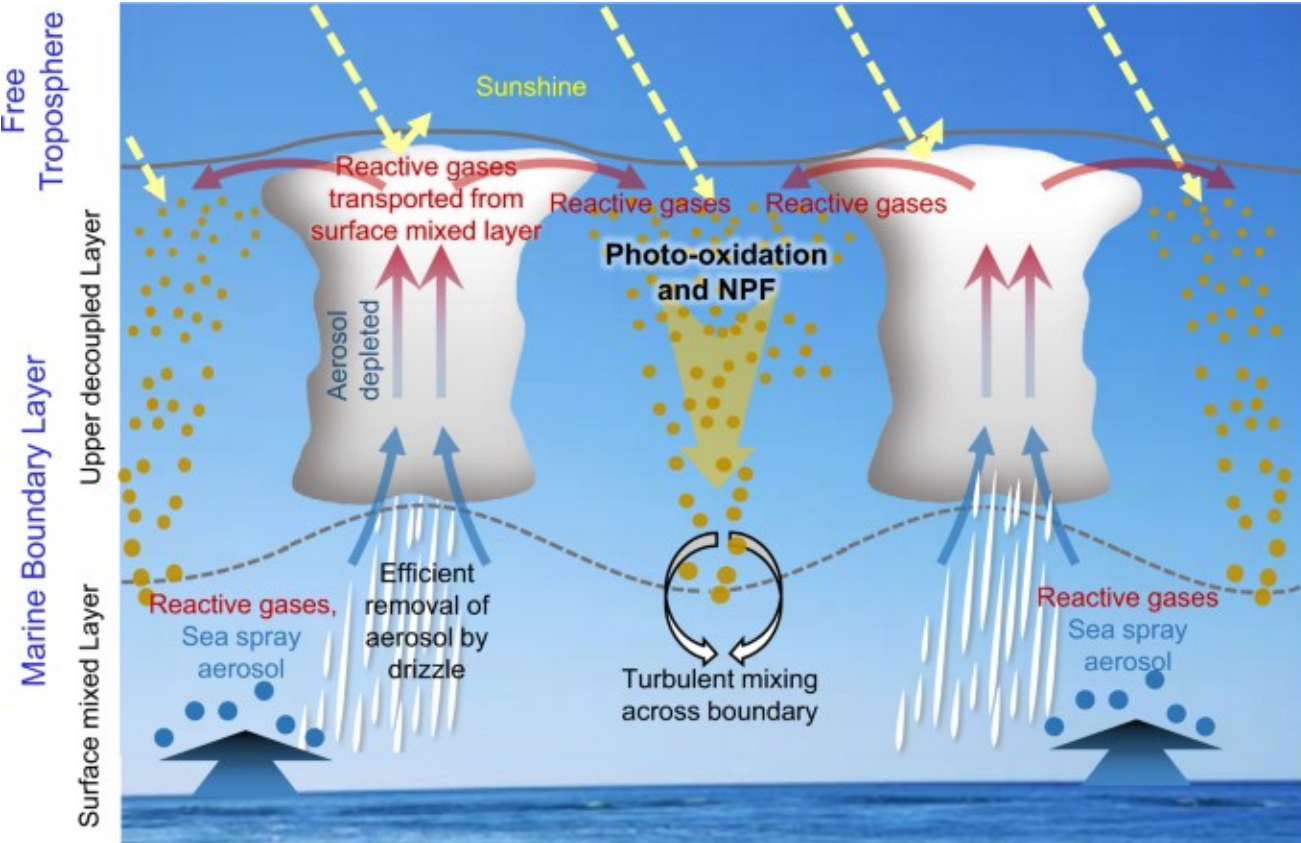
A **camada limite atmosférica** pode ser fortemente **afetada pela convecção cumulus**, então uma **parametrização cumulus deve representar os processos relevantes.**





1.2 Visão geral dos problemas atuais na parametrização cumulus

Também está se tornando cada vez mais comum para parametrizações cumulus em GCMs estimar os **efeitos cumulus no momento horizontal em larga escala**, e até **mesmo na química da atmosfera de várias espécies químicas**.



efeitos cumulus no momento horizontal em larga escala

$$u = -\frac{\partial \psi}{\partial z}, \quad w = \frac{\partial \psi}{\partial x}, \quad \nabla^2 \psi = \zeta, \quad \frac{\partial \zeta}{\partial t} = -\mathbf{v} \cdot \nabla \zeta + \frac{g}{\theta_0} \frac{\partial \theta'_e}{\partial x} + K \nabla^2 \zeta \quad (2.6)$$

$$\left. \frac{\partial \theta}{\partial t} \right|_{\text{cumulus}}(z) = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial z} \left[M_a(z) (\theta_a(z) - \theta(z)) \right]$$



1.2 Visão geral dos problemas atuais na parametrização cumulus

1. Um dos principais **objetivos do NWP** é prever com **precisão a precipitação**.
2. Durante o **verão sobre os continentes**, grande parte da **precipitação é convectiva**.
3. Portanto, seria **desejável que a parametrização do cumulus** em um modelo NWP fosse capaz de determinar com precisão quando e **onde a convecção do cumulus ocorrerá**.
4. O **ciclo diurno desempenha** um papel importante na determinação de **quando e onde ocorre a precipitação convectiva**, especialmente sobre os continentes.
5. Isso geralmente envolve **desestabilização** e **desencadeamento** devido a **processos locais da camada limite** (fluxos de superfície, frentes de rajada).
6. Além disso, **circulações de mesoescala forçadas diariamente**, como brisas marítimas e terrestres e circulações de planícies montanhosas, **podem desencadear ou suprimir a convecção via subida ou descida de movimento de mesoescala**.



1.2 Visão geral dos problemas atuais na parametrização cumulus

Em geral, as **parametrizações cumulus** atualmente usadas em GCMs e modelos NWP consistem em um **modelo dos efeitos do conjunto cumulus** nas **equações de balanço de grande escala**, um **modelo de conjunto de cumulus** e **suposições de fechamento**.

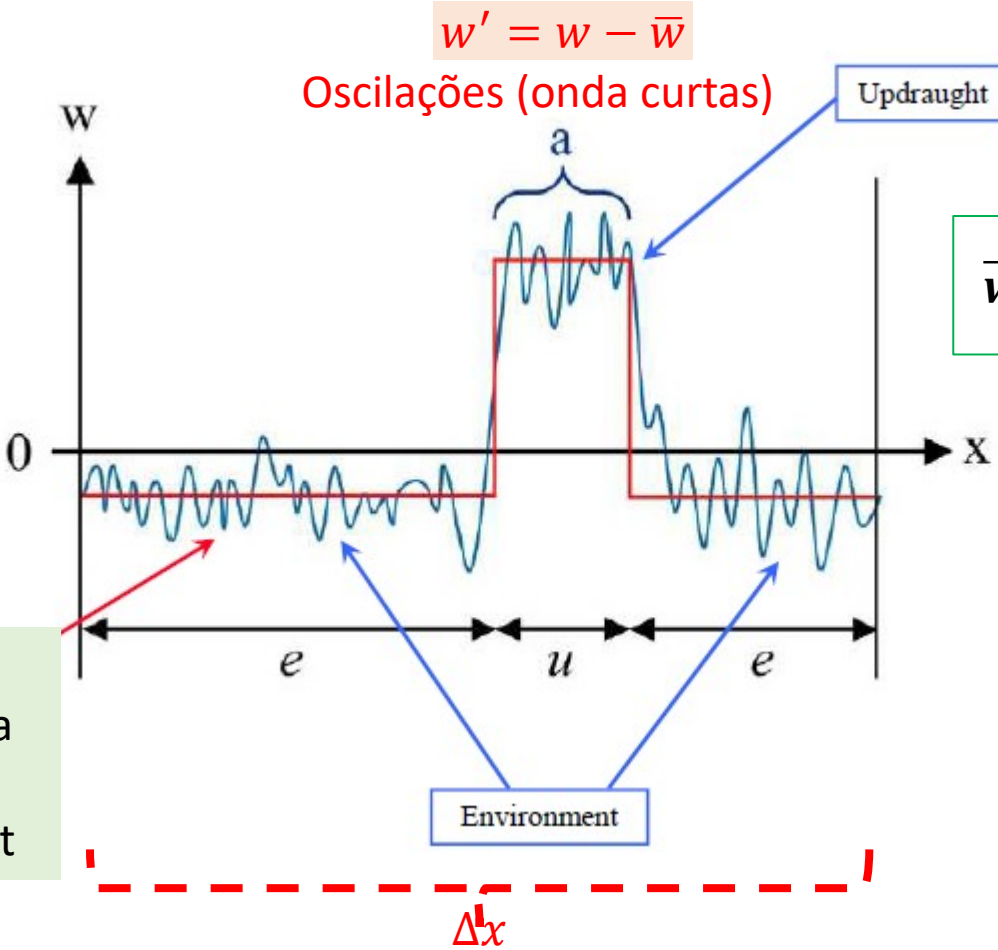
$$\frac{\partial(\bar{T})}{\partial t} + (\bar{u}) \frac{\partial(\bar{T})}{\partial x} + (\bar{v}) \frac{\partial(\bar{T})}{\partial y} + (\bar{w}) \frac{\partial(\bar{T})}{\partial z} - S_P \bar{\omega} = - \frac{\partial(\overline{u'T'})}{\partial x} - \frac{\partial(\overline{v'T'})}{\partial y} - \frac{\partial(\overline{w'T'})}{\partial z} + \frac{\bar{J}}{C_p}$$

$$\frac{\partial(\bar{q})}{\partial t} + (\bar{u}) \frac{\partial(\bar{q})}{\partial x} + (\bar{v}) \frac{\partial(\bar{q})}{\partial y} + (\bar{w}) \frac{\partial(\bar{q})}{\partial z} = - \frac{\partial(\overline{u'q'})}{\partial x} - \frac{\partial(\overline{v'q'})}{\partial y} - \frac{\partial(\overline{w'q'})}{\partial z} + \bar{S}$$



1.2 Visão geral dos problemas atuais na parametrização cumulus

Todos os três aspectos usam o **conceito de cumulus Fluxo de massa** em suas formulações.



$$\overline{w'X'} = \frac{1}{\rho} [M_u X_u + M_d X_d - (M_u + M_d) \bar{X}]$$

O esquema de convecção só trata da parte coerente do sinal do top hat

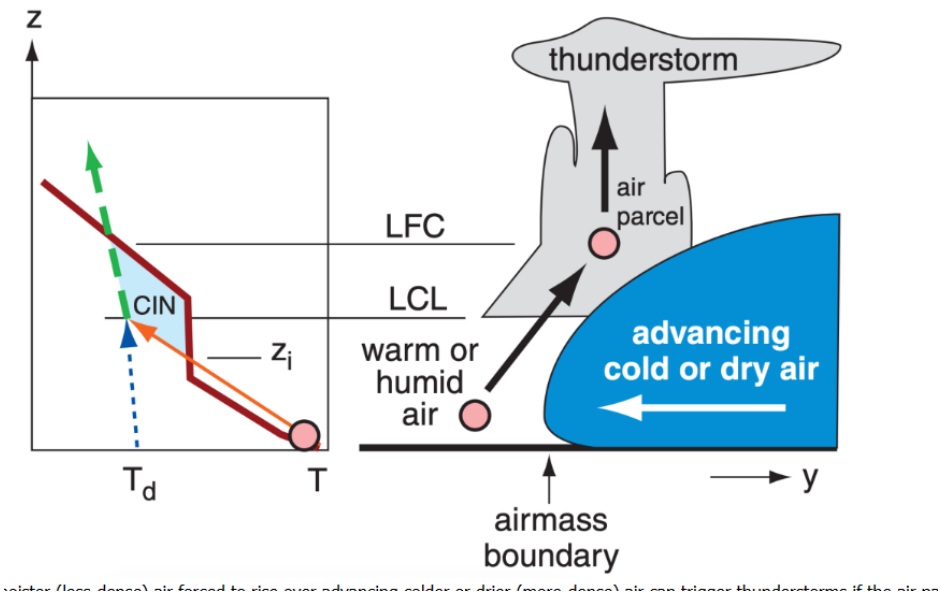
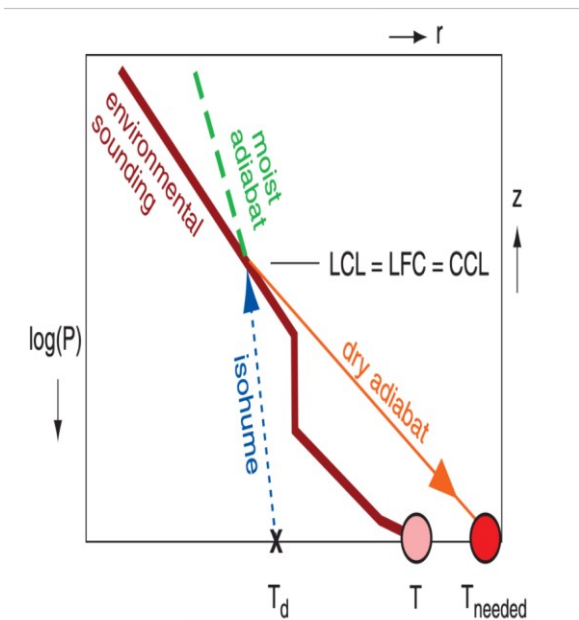
After M. Köhler (2005)



1.2 Visão geral dos problemas atuais na parametrização cumulus

Além disso, **a ocorrência de convecção cumulus deve ser diagnosticada.**

Isso geralmente é chamado de **triggering "acionamento"**. O desencadeamento (triggering) é determinado pelos **efeitos relativos dos processos** que **tendem a inibir a convecção** e **aqueles que tendem a promovê-la**.

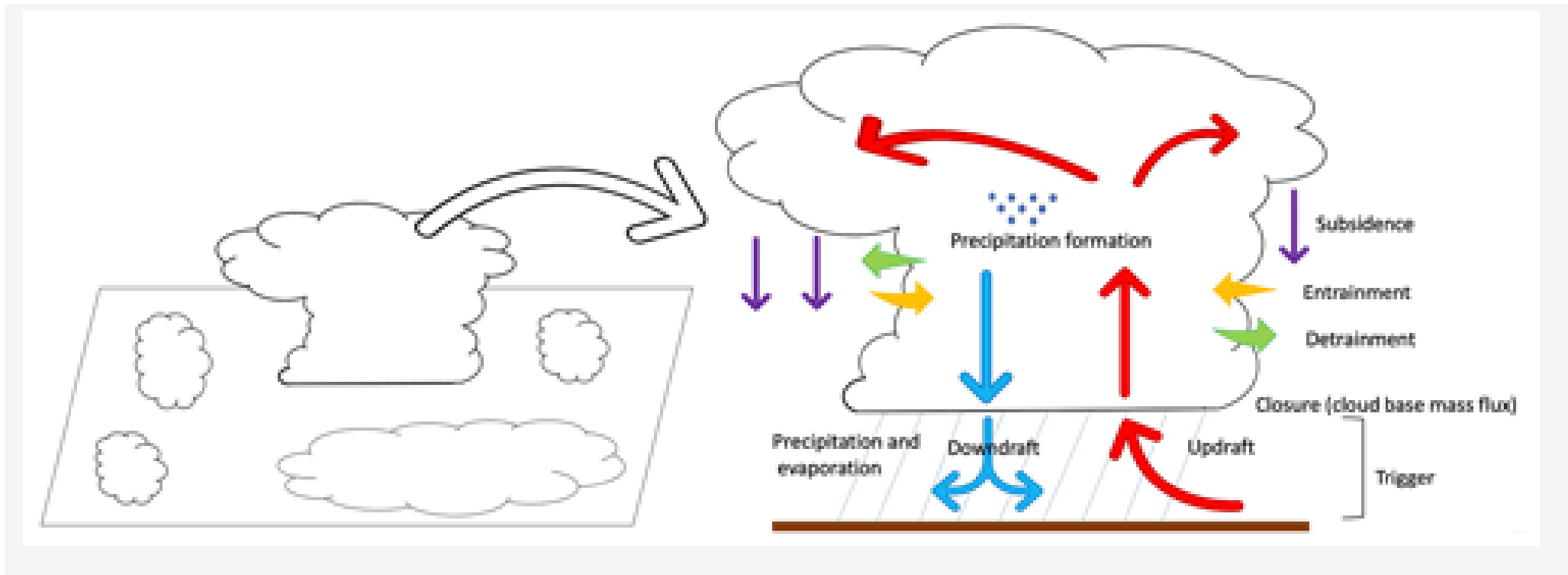


winter (less dense) air forced to rise over advancing colder or drier (more dense) air can trigger thunderstorms if the air is



1.2 Visão geral dos problemas atuais na parametrização cumulus

Torna-se **mais importante (e difícil) diagnosticar (triggering)** à medida que o **tamanho da grade horizontal do LSM diminui (Deve-se utilizar PDFs para prognosticar o triggering dinamicamente)**.





Esquemas de Parametrização de Convecção

2. Formulação Matemática das Equações

- Esquema de **Convergência de Umidade** (e.g. Kuo 1965, 1974)
- Esquema de **Ajustamento Convectivo** (e.g. Betts 1986, Betts and Miller 1986) (não abordado aqui)
- **Esquema de Fluxo de Massa** (e.g. Arakawa and Schubert 1974; Bougeault 1985; Tiedtke 1989; Gregory and Rowntree 1990; Kain and Fritsch, 1990, 1993, Kain 2004; Emanuel 2001; Bechtold et al. 2001, 2004, 2013, 2014)



Formulação Matemática das Equações

Esquema de Convergencia de Umidade
(KUO)



$$\frac{\partial \bar{\theta}}{\partial t} = -\bar{\mathbf{v}} \cdot \nabla \bar{\theta} - \bar{w} \frac{\partial \bar{\theta}}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x_i} \overline{u'_i \theta'} + \frac{L}{\pi c_p} (c - e) + Q_{rad}$$

$$\frac{\partial \bar{q}_v}{\partial t} = -\bar{\mathbf{v}} \cdot \nabla \bar{q}_v - \bar{w} \frac{\partial \bar{q}_v}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x_i} \overline{u'_i q'_v} - (c - e)$$

$$\frac{\partial \bar{q}_l}{\partial t} = -\bar{\mathbf{v}} \cdot \nabla \bar{q}_l - \bar{w} \frac{\partial \bar{q}_l}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x_i} \overline{u'_i q'_l} + (c - e) - P_r$$



Advecção de
Larga escala



Subsidencia
de Larga
Escala



Transporte
turbulento



Taxa de
Condensação
líquida



Taxa de
Precipitação



Equação para variação de umidade:

$$\frac{\partial q}{\partial t} = a \frac{q_s - q}{\Delta t}$$

a é a fração de água que seria coberta por célula convectiva

Δt é a escala de tempo da nuvem

Esquema KUO Original 1965

A fração de área é definida como:

$$a = \frac{-\frac{1}{g} \int_{p_T}^{p_B} (\nabla \cdot q \vec{V} + \frac{\partial}{\partial p} q \omega) dp}{\frac{1}{g} \int_{p_T}^{p_B} \left[\frac{C_p (T_s - T)}{L \Delta t} + \frac{q_s - q}{\Delta t} \right] dp}$$

quantidade de umidade disponível

quantidade total de vapor d'água necessário para cobrir inteiramente uma área de um caixa de grade pelo modelo de nuvem.

A taxa de chuva convectiva é definida como:

$$P_i = \frac{1}{g} \int_{p_T}^{p_B} a \frac{C_p (T_s - T)}{L \Delta t} dp$$



- A consistência deste esquema com respeito à conservação de umidade pode ser mostrada pela lei de conservação de umidade.

Esquema KUO Original 1965

$$\frac{dq}{dt} = E - P$$

Consequentemente,

$$\frac{\partial q}{\partial t} = -\nabla \cdot q\vec{V} - \frac{\partial}{\partial p} q\omega + E + P$$

Integrando e supondo que a evaporação ocorre somente abaixo da base da nuvem temos

$$\frac{1}{g} \int_{p_T}^{p_B} \frac{\partial q}{\partial t} dp = -\frac{1}{g} \int_{p_T}^{p_B} (\nabla \cdot qV + \frac{\partial}{\partial p} q\omega) dp - \frac{1}{g} \int_{p_T}^{p_B} P dp$$

Introduzindo:

$$Q = \frac{1}{g} \int_{p_T}^{p_B} \left[\frac{C_p(T_S - T)}{L\Delta t} + \frac{q_S - q}{\Delta t} \right] dp$$



$$\frac{1}{g} \int_{p_T}^{p_B} \frac{\partial q}{\partial t} dp = - \frac{1}{g} \int_{p_T}^{p_B} (\nabla \cdot qV + \frac{\partial}{\partial p} q\omega) dp - \frac{1}{g} \int_{p_T}^{p_B} P dp$$

$$Q = \frac{1}{g} \int_{p_T}^{p_B} \left[\frac{C_p(T_s - T)}{L\Delta t} + \frac{q_s - q}{\Delta t} \right] dp$$

$$\frac{1}{g} \int_{p_T}^{p_B} \frac{\partial q}{\partial t} dp = I - P_T \quad \text{onde:} \quad I = aQ$$

Isso torna-se:

$$\frac{1}{g} \int_{p_T}^{p_B} \frac{\partial q}{\partial t} dp = \frac{a}{g} \int_{p_T}^{p_B} \frac{q_s - q}{\Delta t} dp$$

Integrando a **lei da conservação de umidade entre a base e o topo da nuvem**, pode-se mostrar que a equação acima se reduz considerando a **definição de convergência de umidade líquida** na coluna vertical.



$$Q = \frac{1}{g} \int_{p_t}^{p_s} \left[\frac{C_p (T_s - T)}{L \Delta t} + \frac{q_s - q}{\Delta t} \right] dp$$

Consequentemente, a convergência de umidade pode ser dividida em duas partes como:

$$I = I_\theta + I_q \quad \text{onde:}$$

I_θ representam as partes de aquecimento e umedecimento, respectivamente.
 I_q

Descobriu-se que a fonte de umidade disponível não é proporcionalmente distribuída entre **as taxas de aquecimento e umedecimento**.

Encontrou-se que a maior parte da fonte é utilizada no umedecimento, causando então uma antecipação da saturação, antes mesmo do estabelecimento de uma sondagem adiabática saturada neutra em grande escala.

Assim, **as taxas de aquecimento e de precipitação total** são comumente subestimadas



porção restante ($1 - b$)

Sugeriu-se que o **particionamento do total de umidade** introduzida era tal que uma fração b é usada para **umedecer o ar** enquanto que a **porção restante ($1 - b$)** é usada para **produzir chuva ou para contribuir para o aquecimento do ar**.

Sugeriu-se também que **sobre regiões tropicais de convergência em baixos níveis a fração ($1 - b$)** é dominante.

Não existe nenhuma solução teórica proposta para o parâmetro de umedecimento, é determinado empiricamente.

Basicamente o algoritmo de parametrização cumulus da Universidade do Estado da Flórida é uma extensão do esquema Kuo na qual o fechamento/aproximações foram resolvido via regressões estatísticas.



Geralmente, parametrizações de cumulus Kuo definem a **fonte de umidade** como a **integral vertical do fluxo de umidade da convergência de grande-escala** dada na forma advectiva por:

integral vertical do fluxo de umidade da convergência $\Rightarrow C_M = -\bar{\vec{V}} \cdot \nabla \bar{q} - \bar{\omega} \frac{\partial \bar{q}}{\partial p}$

Krishnamurti et al. (1983) and Anthes (1977) notaram que somente o **segundo termo** $\bar{\omega} \frac{\partial \bar{q}}{\partial p}$ contribui para a definição de nuvens e que a advecção horizontal de umidade contribui diretamente para o umedecimento de grande escala.

Consequentemente, o **suprimento de umidade é definido como**:

$$I_L = -\frac{1}{g} \int_{p_T}^{p_B} \omega \frac{\partial q}{\partial t} dp$$

Estudos observacionais revelaram que a **definição de suprimento de umidade como sugerido aqui é uma medida próxima da taxa de chuva** e, assim, **não é suficiente para esclarecer o umedecimento observado da coluna vertical.**



Previsão Numérica de Tempo e Clima



Esquema KUO Original 1965

Sugeriu-se a introdução de um parâmetro de **convergência de mesoescala**, para explicar este déficit de umidade. Isto leva a definição de fonte de umidade como:

$$I_L = -\frac{1}{g} \int_{p_T}^{p_B} \omega \frac{\partial q}{\partial t} dp$$

$$I = I_L(1 + \eta) \quad \text{onde} \quad I_L \eta \quad \text{é a fonte de umidade de mesoescala}$$

A **fonte de umidade total** é então particionada em precipitação e umedecimento usando as seguintes relações:

$$\text{Aquecimento/resfriamento} \Rightarrow R = I(1 - b) = I_L(1 + \eta)(1 - b)$$

$$\text{Umedecimento/secamento} \Rightarrow M = Ib = I_L(1 + \eta)b$$

Segundo **Krishnamurti et al. (1983)** o total de umidade necessário para produzir uma sondagem adiabática úmida é definido como:

$$Q = \frac{1}{g} \int_{p_T}^{p_B} \frac{q_s - q}{\Delta \tau} dp + \frac{1}{g} \int_{p_T}^{p_B} \left[\frac{c_p T (\theta_s - \theta)}{L \theta \Delta \tau} + \omega \left[\frac{c_p T}{L \theta} \right] \frac{\partial \theta}{\partial p} \right] dp$$

que pode ser escrito como:

$$\text{Aquecimento/resfriamento} \Rightarrow Q = Q_q + Q_\theta$$



Previsão Numérica de Tempo e Clima



Da mesma forma, a fonte total de umidade pode ser particionada em partes de umedecimento e aquecimento como:

Esquema KUO Original 1965

Umidecimento/secamento => $I_q = Ib = I_L b(1 + \eta)$

Aquecimento/resfriamento => $I_\theta = I(1 - b) = I_L(1 + \eta)(1 - b)$

Estes **efeitos são introduzidos em modelos numéricos de grande escala por expressões termodinâmicas e equações de umidade** como:

Aquecimento/resfriamento =>
$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla \theta + \omega \frac{\partial \theta}{\partial p} = a_\theta \left[\frac{\theta_s - \theta}{\Delta t} + \omega \frac{\partial \theta}{\partial p} \right]$$

Umidecimento/secamento =>
$$\frac{\partial q}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla q = a_q \left[\frac{q_s - q}{\Delta t} \right]$$

Os termos da direita representam o efeito cumulus.

onde

$$a_\theta = I_\theta / Q_\theta = \frac{I_L(1 + \eta)(1 - b)}{Q_\theta} \quad a_q = I_q / Q_q = \frac{I_L b(1 + \eta)}{Q_q}$$



a parametrização é fechada se e e s são determinados.

Usando dados do experimento GATE, Krishnamurti et al. (1983) propuseram um fechamento para e e baseados em aproximações estatísticas.

O aquecimento e umedecimento são então expressos como:

$$R / I_L = a_1 \xi + a_2 \bar{\omega} + a_3$$

$$M / I_L = b_1 \xi + b_2 \bar{\omega} + b_3$$

Em previsões numéricas do tempo, ξ e $\bar{\omega}$ determinam $\frac{M}{I_L}$ e $\frac{R}{I_L}$.

Os parâmetros b e η são determinados em seguida usando equações anteriores.



Previsão Numérica de Tempo e Clima



Finalmente obtém-se:

$$a_{\theta} = \frac{I_L(1+\eta)(1-b)}{Q_{\theta}} = R / Q_{\theta}$$

$$a_q = \frac{I_L(1+\eta)b}{Q_q} = M / Q_q$$

Esquema KUO Original 1965

A **fonte de calor** aparente de grande escala e os **sumidouros de umidade** são então expressos, respectivamente, como:

$$Q_1 = a_{\theta} \left[c_p \frac{T}{\theta} \frac{\theta_s - \theta}{\Delta \tau} + \omega c_p \frac{T}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial p} \right] + c_p \frac{T}{\theta} (H_R + H_S)$$

$$Q_2 = -L \left[a_q \frac{q_s - q}{\Delta \tau} + \omega \frac{\partial q}{\partial p} \right]$$

A **precipitação convectiva** total é finalmente obtida como:

$$P_T = \frac{1}{g} \int_{p_T}^{p_B} a_{\theta} c_p \frac{T}{\theta} \frac{\theta_s - \theta}{\Delta \tau}$$



Formulação Matemática das Equações

Esquema de Fluxo de Massa

(GREL e SAS)



2. Formulação de fluxo de massa da parametrização cumulus

2.1 Efeitos de um conjunto de cumulus sobre campos de temperatura e umidade em larga escala induzidos pela subsidência e detranhamento

$$\frac{\partial \bar{\theta}}{\partial t} = -\bar{\mathbf{v}} \cdot \nabla \bar{\theta} - \bar{w} \frac{\partial \bar{\theta}}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x_i} \overline{u'_i \theta'} + \frac{L}{\pi c_p} (c - e) + Q_{rad}$$

$$\frac{\partial \bar{q}_v}{\partial t} = -\bar{\mathbf{v}} \cdot \nabla \bar{q}_v - \bar{w} \frac{\partial \bar{q}_v}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x_i} \overline{u'_i q'_v} - (c - e)$$

$$\frac{\partial \bar{q}_l}{\partial t} = -\bar{\mathbf{v}} \cdot \nabla \bar{q}_l - \bar{w} \frac{\partial \bar{q}_l}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x_i} \overline{u'_i q'_l} + (c - e) - P_r$$



Advecção de
Larga escala



Subsidencia
de Larga
Escala



Transporte
turbulento



Taxa de
Condensação
liquida

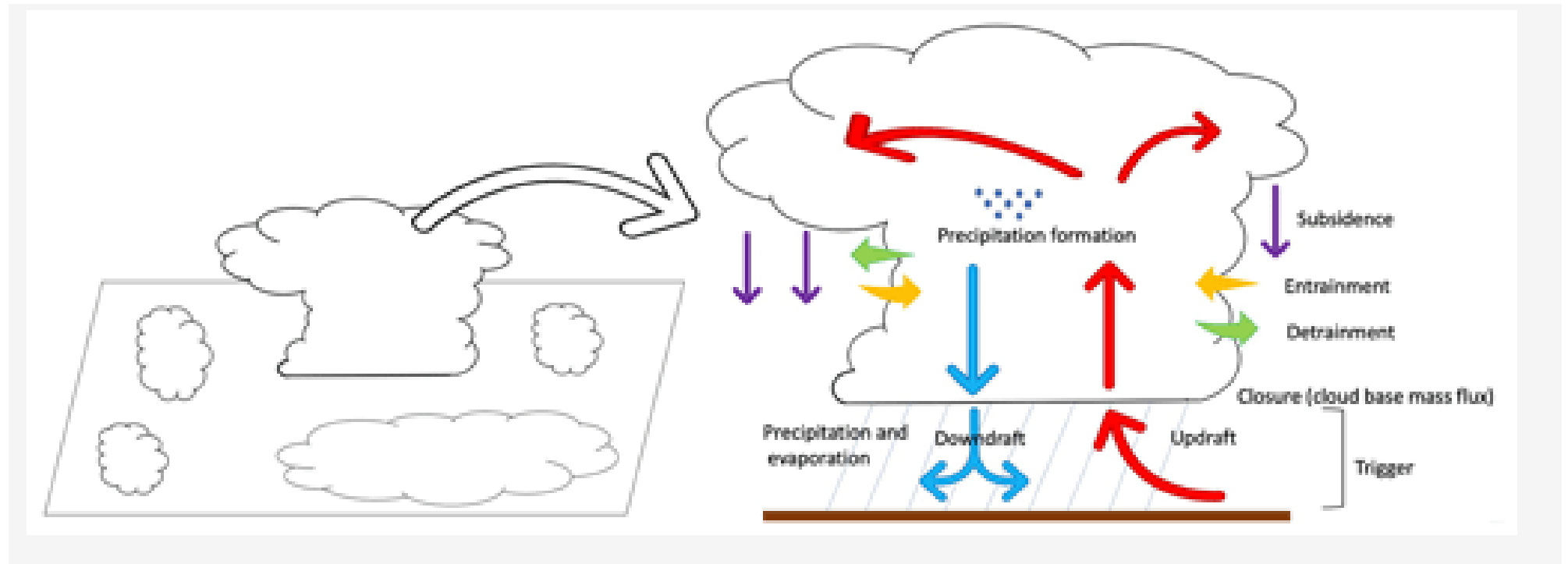


Taxa de
Precipitação



2. Formulação de fluxo de massa da parametrização cumulus

Em 1970, os meteorologistas começaram a reconhecer a importância da subsidência induzida por cúmulos e do detranhamento do ar da nuvem na modificação do ambiente em larga escala.



Arakawa e Schubert (1974) propuseram uma teoria para a interação de um conjunto cumulus com o ambiente de grande escala em que os papéis do fluxo de massa no conjunto cumulus e o detranhamento das nuvens foram explicitamente incluídos.



2. Formulação de fluxo de massa da parametrização cumulus

2.1 Efeitos de um conjunto de cumulus sobre campos de temperatura e umidade em larga escala induzidos pela subsidência e detranhamento

Nesta seção, **derivaremos esses efeitos usando a formulação de fluxo de massa** para a situação **simplificada em que todas as nuvens têm as mesmas características termodinâmicas em cada nível.**

Em outras palavras, **assumiremos que existe apenas um único tipo de nuvem.**

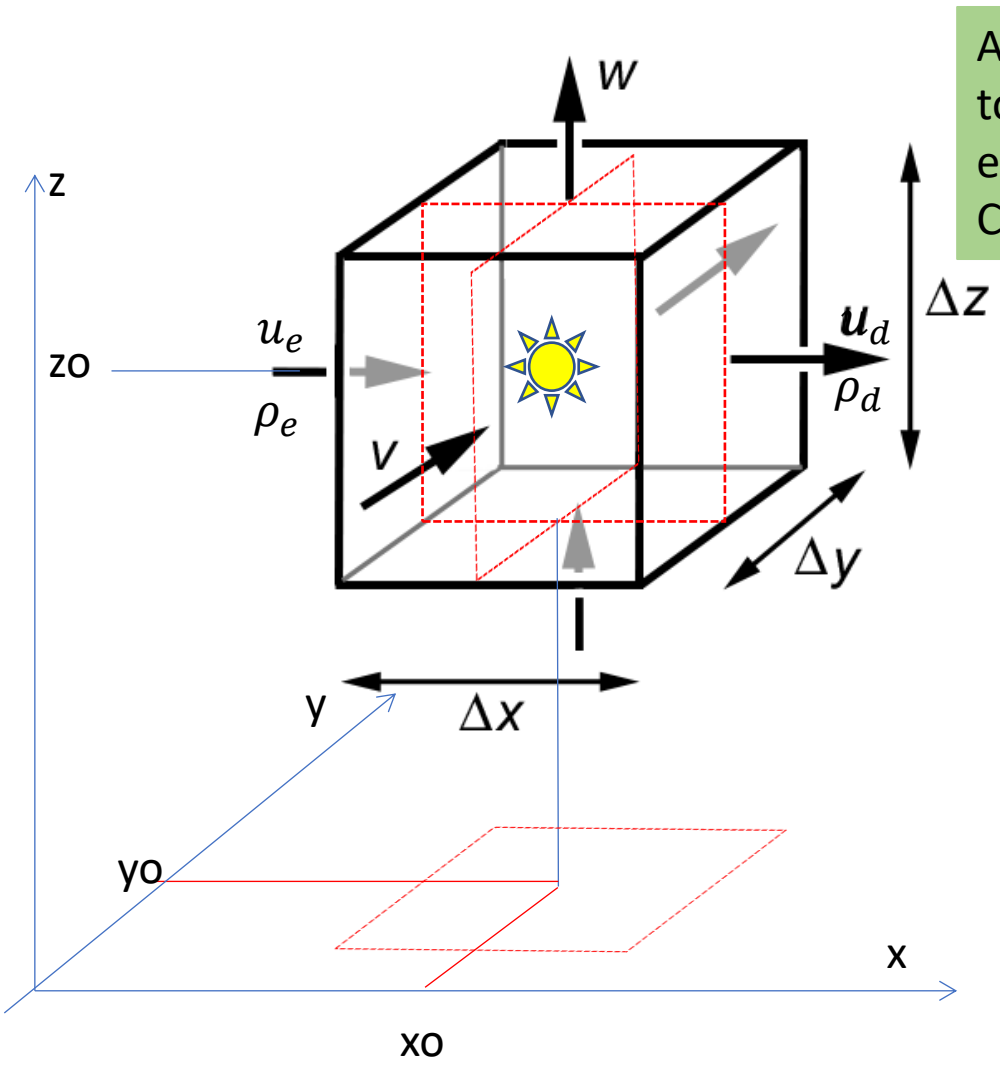
Arakawa e Schubert usaram a suposição mais realista de que nuvens cúmulos de vários tipos podem coexistir.



PRINCIPIO

VC=CV

Conservação de Energia



A variação total da energia do CV

=

Variação da energia interna dentro do CV

+

Trabalho realizado nas face do CV

$\Delta Q = \Delta U + W$

Portanto:

$\Delta U = \Delta Q - W$



3.3 Aproximações por Diferenças Finitas da Equação de Advecção

$$\frac{\partial(\bar{u}_i)}{\partial t} + (\bar{u}_j) \frac{\partial(\bar{u}_i)}{\partial x_j} = - \frac{\partial(\overline{u_j' u_i'})}{\partial x_j} - \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial(\bar{P})}{\partial x_i} - g \frac{\bar{\rho}}{\rho_0} \delta_{i3} - 2\Omega \varepsilon_{ijk} \eta_j (\bar{u}_k) + \nu \frac{\partial^2(\bar{u}_i)}{\partial x_j^2}$$

$$\frac{\partial(\bar{T})}{\partial t} + (\bar{u}_j) \frac{\partial(\bar{T})}{\partial x_j} - S_P \bar{\omega} = - \frac{\partial(\overline{u_j' T'})}{\partial x_j} + \frac{\bar{J}}{C_p}$$

$$\frac{\partial(\bar{q})}{\partial t} + (\bar{u}_j) \frac{\partial(\bar{q})}{\partial x_j} = - \frac{\partial(\overline{u_j' q'})}{\partial x_j} + \bar{S}$$

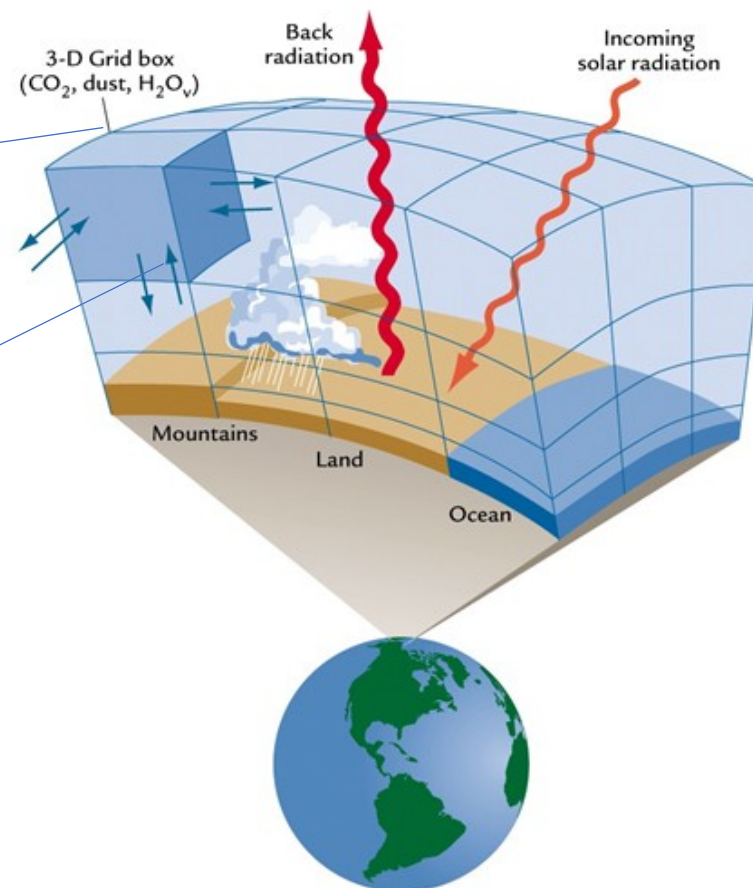
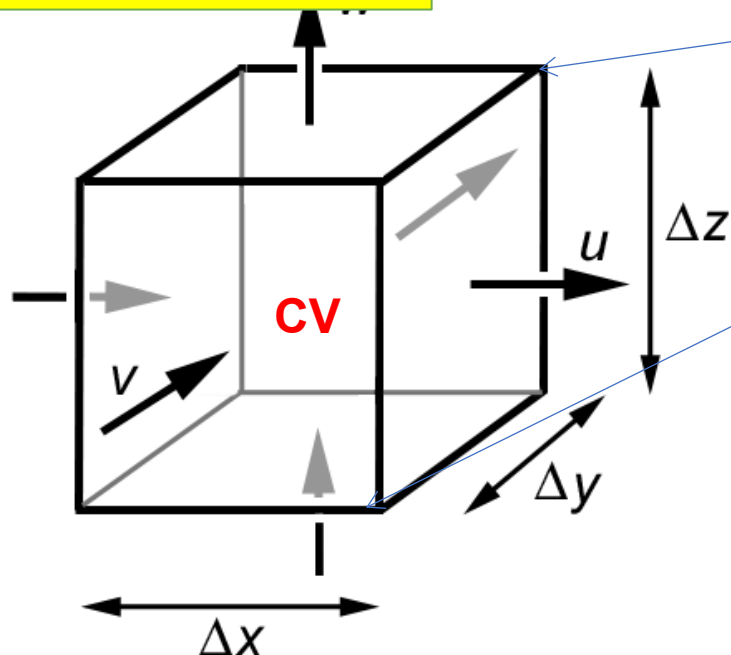


Previsão Numérica de Tempo e Clima



$$\frac{\partial(\bar{T})}{\partial t} + (\bar{u}_j) \frac{\partial(\bar{T})}{\partial x_j} - S_p \bar{\omega} = - \frac{\partial(\overline{u_j' T'})}{\partial x_j} + \frac{\bar{J}}{C_p}$$

$$\frac{\partial(\bar{q})}{\partial t} + (\bar{u}_j) \frac{\partial(\bar{q})}{\partial x_j} = - \frac{\partial(\overline{u_j' q'})}{\partial x_j} + \bar{S}$$



Volume de controle **VC** ou **CV**

. GCMs divide Earth into grid cells and use laws of physics to represent real world climate [Ruddiman, 2001].

Paulo Yoshio Kubota



2.1 Efeitos de um conjunto de cumulus sobre campos de temperatura e umidade em larga escala induzidos pela subsidência e detranhamento

(a) Considerações preliminares

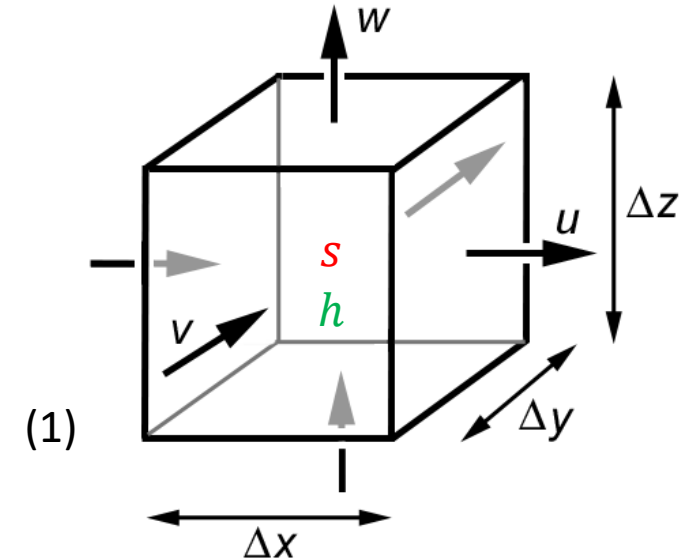
Por conveniência, definimos a **energia estática seca** como

$$s \equiv c_p T + gz$$

e a **energia estática úmida** como

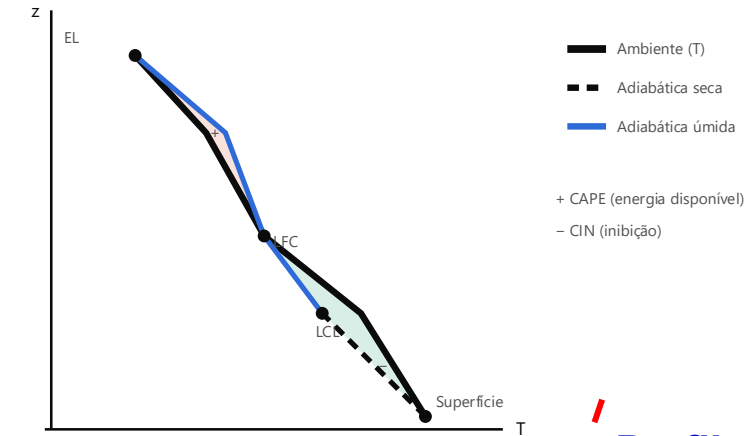
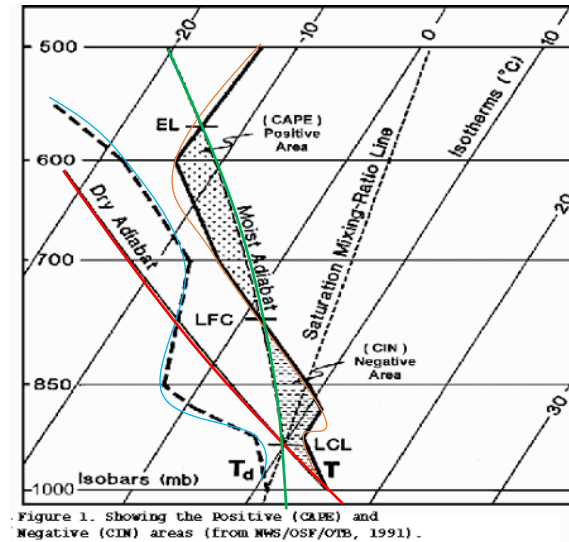
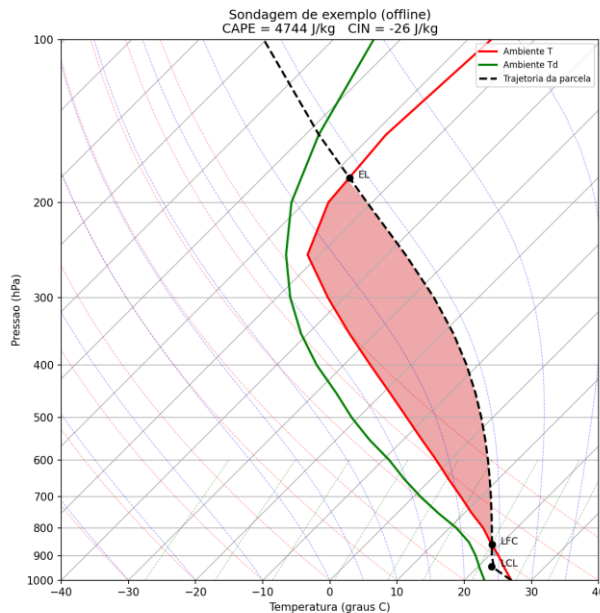
$$h \equiv c_p T + gz + Lq \quad (2)$$

onde s é a **soma da entalpia e energia potencial**, e h a **soma de s e energia latente**.





2.1 Efeitos de um conjunto de cumulus sobre campos de temperatura e umidade em larga escala induzidos pela subsidência e detranhamento

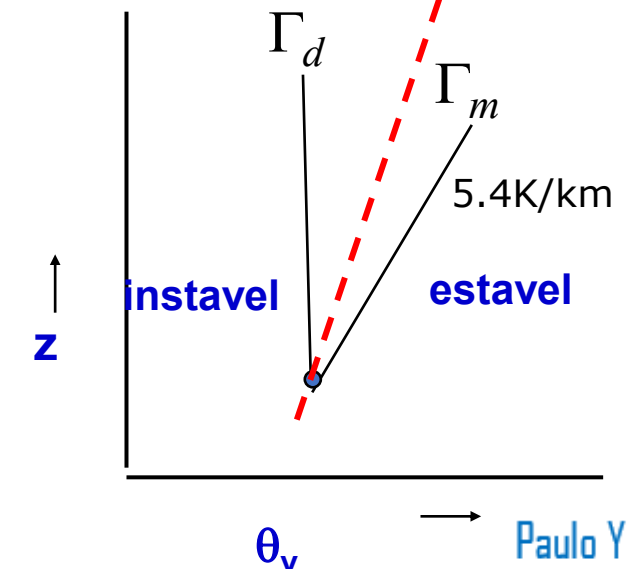


Para processos adiabáticos secos, Γ_d

$$\frac{ds}{dt} \approx 0 \quad (3)$$

enquanto que para processos adiabáticos secos e úmidos, Γ_m

$$\frac{dh}{dt} \approx 0 \quad (4)$$





2.1 Efeitos de um conjunto de cumulus sobre campos de temperatura e umidade em larga escala induzidos pela subsidência e detranhamento

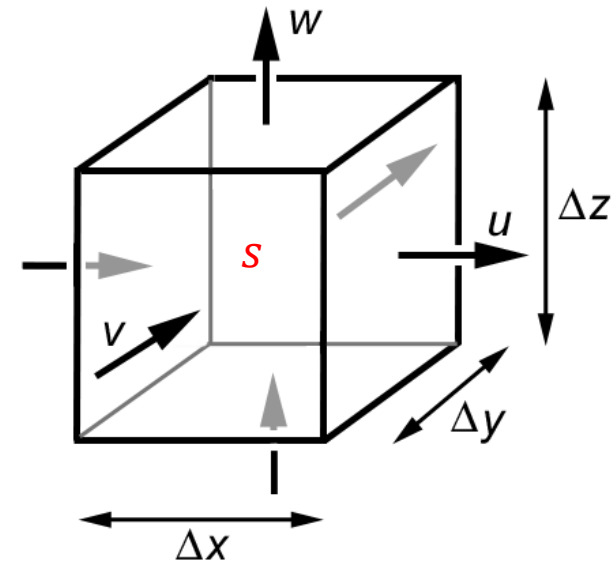
Consideramos um conjunto de nuvens cúmulos que está inserido em um sistema de movimento tropical de grande escala. **A equação da energia termodinâmica é**

$$\frac{\partial(\bar{T})}{\partial t} + (\bar{u}_j) \frac{\partial(\bar{T})}{\partial x_j} - S_p \bar{\omega} = - \frac{\partial(\overline{u_j' T'})}{\partial x_j} + \frac{\bar{J}}{C_p}$$

podemos ignorar estes termos $- S_p \bar{\omega}; - \frac{\partial(\overline{u_j' T'})}{\partial x_j}$

$$\frac{d(\overline{C_p T})}{dt} = \bar{J} = Q_r + L(c - e)$$

$$\frac{ds}{dt} = Q_r + L(c - e) \quad (5)$$



onde Q_r é a taxa de aquecimento radiativo, c a taxa de condensação, e a taxa de evaporação da nuvem condensada por unidade de massa de ar



2.1 Efeitos de um conjunto de cumulus sobre campos de temperatura e umidade em larga escala induzidos pela subsidência e detranhamento

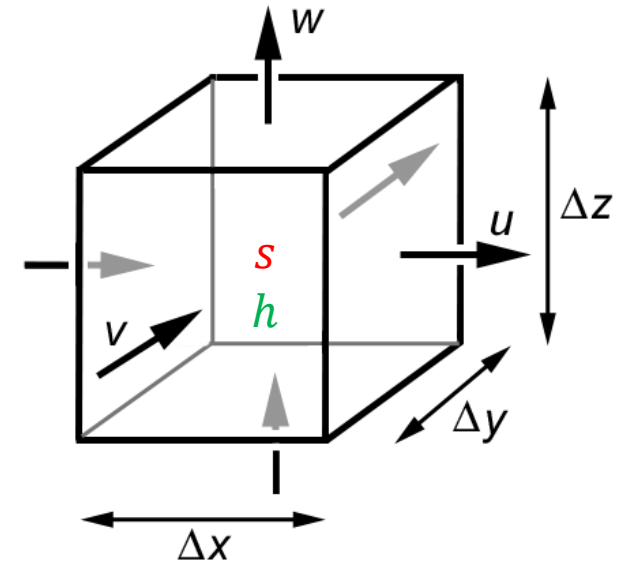
. A equação da continuidade para a umidade é

$$\frac{\partial(\bar{q})}{\partial t} + (\bar{u}_j) \frac{\partial(\bar{q})}{\partial x_j} = - \frac{\partial(\overline{u_j' q'})}{\partial x_j} + \bar{S}$$

podemos ignorar este termo $-\frac{\partial(\overline{u_j' q'})}{\partial x_j}$

$$\frac{d(\bar{q})}{dt} = \bar{S} = (e - c)$$

$$\frac{dq}{dt} = (e - c) \quad (6)$$



onde c a taxa de condensação, e a taxa de evaporação da nuvem condensada por unidade de massa de ar



2.1 Efeitos de um conjunto de cumulus sobre campos de temperatura e umidade em larga escala induzidos pela subsidência e detranhamento

Com a ajuda da equação de continuidade (anelástica= Incapacidade de se deformar elasticamente sob tensão.), $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$;
 $\frac{S}{\Delta x \Delta y \Delta z} = 0$

$$\nabla \cdot (\rho V) = 0$$

$$\nabla \cdot (\rho V_h) + \frac{\partial \rho w}{\partial z} = 0 \quad (7)$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \rho \vec{V} = \frac{S}{\Delta x \Delta y \Delta z}$$

(5) e (6) são escritos nas formas de fluxo , onde $\rho = cte$

$$\rho \left(\frac{ds}{dt} = Q_r + L(c - e) \right) \quad (5)$$

$$\frac{d\rho s}{dt} = \rho Q_r + \rho L(c - e) \quad (5)$$

$$\rho \left(\frac{dq}{dt} = (e - c) \right) \quad (6)$$

$$\frac{d\rho q}{dt} = \rho(e - c) \quad (6)$$



2.1 Efeitos de um conjunto de cumulus sobre campos de temperatura e umidade em larga escala induzidos pela subsidência e detranhamento

(5) e (6) são escritos nas formas de fluxo

$$\frac{d\rho s}{dt} = \rho Q_r + \rho L(c - e) \quad (5)$$

$$\frac{d\rho q}{dt} = \rho(e - c) \quad (6)$$

$$\frac{\partial \rho s}{\partial t} + u \frac{\partial \rho s}{\partial x} + v \frac{\partial \rho s}{\partial y} + w \frac{\partial \rho s}{\partial z} = \rho Q_r + \rho L(c - e) \quad (5)$$

utilizando – se a eq. da continuidade $\nabla \cdot (V) = 0$

$$\frac{\partial \rho s}{\partial t} + u \frac{\partial \rho s}{\partial x} + \rho s \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial \rho s}{\partial y} + \rho s \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial \rho s}{\partial z} + \rho s \frac{\partial w}{\partial z} = \rho Q_r + \rho L(c - e)$$

$$\frac{\partial \rho s}{\partial t} + \frac{\partial u \rho s}{\partial x} + \frac{\partial v \rho s}{\partial y} + \frac{\partial w \rho s}{\partial z} = \rho Q_r + \rho L(c - e)$$

$$\frac{\partial \rho s}{\partial t} + \nabla_h(\rho s V_h) + \frac{\partial \rho s w}{\partial z} = \rho Q_r + \rho L(c - e) \quad (5)$$



2.1 Efeitos de um conjunto de cumulus sobre campos de temperatura e umidade em larga escala induzidos pela subsidência e detranhamento

(5) e (6) são escritos nas formas de fluxo

$$\frac{d\rho s}{dt} = \rho Q_r + \rho L(c - e) \quad (5)$$

$$\frac{d\rho q}{dt} = \rho(e - c) \quad (6)$$

$$\frac{\partial \rho q}{\partial t} + u \frac{\partial \rho q}{\partial x} + v \frac{\partial \rho q}{\partial y} + w \frac{\partial \rho q}{\partial z} = \rho(e - c) \quad (6)$$

utilizando – se a eq. da continuidade $\nabla \cdot (V) = 0$

$$\frac{\partial \rho q}{\partial t} + u \frac{\partial \rho q}{\partial x} + \rho q \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial \rho q}{\partial y} + \rho q \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial \rho q}{\partial z} + \rho q \frac{\partial w}{\partial z} = \rho(e - c)$$

$$\frac{\partial \rho q}{\partial t} + \frac{\partial u \rho q}{\partial x} + \frac{\partial v \rho q}{\partial y} + \frac{\partial w \rho q}{\partial z} = \rho(e - c)$$

$$\frac{\partial \rho q}{\partial t} + \nabla_h(\rho q V_h) + \frac{\partial \rho q w}{\partial z} = \rho(e - c) \quad (6)$$



2.1 Efeitos de um conjunto de cumulus sobre campos de temperatura e umidade em larga escala induzidos pela subsidência e detranhamento

(5) e (6) são escritos nas formas de fluxo

$$\frac{d\rho s}{dt} = \rho Q_r + \rho L(c - e) \quad (5)$$

$$\frac{d\rho q}{dt} = \rho(e - c) \quad (6)$$

$$m \equiv \rho w$$

$$\frac{\partial \rho s}{\partial t} + \nabla_h(\rho s V_h) + \frac{\partial m s}{\partial z} = \rho Q_r + \rho L(c - e) \quad (8)$$

$$\frac{\partial \rho q}{\partial t} + \nabla_h(\rho q V_h) + \frac{\partial m q}{\partial z} = \rho(e - c) \quad (9)$$

onde $m \equiv \rho w$ é o fluxo de massa vertical por unidade de área.



2.1 Efeitos de um conjunto de cumulus sobre campos de temperatura e umidade em larga escala induzidos pela subsidência e detranhamento

onde $m \equiv \rho w$ é o fluxo de massa vertical por unidade de área.

Consideramos uma área horizontal grande o suficiente para conter um conjunto de nuvens cúmulos, mas pequena o suficiente para ser considerada uma fração de um sistema de movimento em grande escala. Tomando médias horizontais de (8) e (9), obtemos

$$\frac{\partial \rho s}{\partial t} + \nabla_h(\rho s V_h) + \frac{\partial m s}{\partial z} = \rho Q_r + \rho L(c - e) \quad (8)$$

$$\frac{\partial \rho(\bar{s} + s')}{\partial t} + \nabla_h(\rho(\bar{s} + s')(\bar{V}_h + V_h')) + \frac{\partial(\bar{m} + m')(\bar{s} + s')}{\partial z} = \rho(\bar{Q}_r + Q_r') + \rho L[(\bar{c} + c') - (\bar{e} + e')]$$

$$\frac{\partial \rho(\bar{s})}{\partial t} + \frac{\partial \rho(s')}{\partial t} + \nabla_h \rho((\bar{s} \bar{V}_h + \bar{s} \bar{V}_h' + s' \bar{V}_h + s' V_h')) + \frac{\partial(\bar{m} \bar{s} + \bar{m} s' + m' \bar{s} + m' s')}{\partial z} = \rho \bar{Q}_r + \rho Q_r' + \rho L((\bar{c} - \bar{e})) + \rho L((c' - e'))$$

$$\frac{\partial \bar{\rho} \bar{s}}{\partial t} + \nabla_h(\bar{\rho} \bar{s} \bar{V}_h) + \frac{\partial(\bar{s} \bar{m})}{\partial z} = \bar{\rho} \bar{Q}_r + \bar{\rho} L(\bar{c} - \bar{e}) - \nabla_h((s' \rho V_h')) - \frac{\partial(s' m')}{\partial z}$$

$$\frac{\partial \bar{\rho} \bar{s}}{\partial t} + \nabla_h(\bar{\rho} \bar{s} \bar{V}_h) + \frac{\partial(\bar{s} \bar{m})}{\partial z} = \bar{\rho} \bar{Q}_r + \bar{\rho} L(\bar{c} - \bar{e}) - \nabla_h((s' m_h')) - \frac{\partial(s' m')}{\partial z} \quad (10)$$



2.1 Efeitos de um conjunto de cumulus sobre campos de temperatura e umidade em larga escala induzidos pela subsidência e detranhamento

onde $m \equiv \rho w$ é o fluxo de massa vertical por unidade de área.

Consideramos uma área horizontal grande o suficiente para conter um conjunto de nuvens cúmulos, mas pequena o suficiente para ser considerada uma fração de um sistema de movimento em grande escala. Tomando médias horizontais de (8) e (9), obtemos

$$\frac{\partial \rho q}{\partial t} + \nabla_h(\rho q V_h) + \frac{\partial m q}{\partial z} = \rho(e - c) \quad (9)$$

$$\frac{\partial \rho(\bar{q} + q')}{\partial t} + \nabla_h(\rho(\bar{q} + q')(\bar{V}_h + V_h')) + \frac{\partial(\bar{m} + m')(\bar{q} + q')}{\partial z} = \rho[(\bar{e} + e') - (\bar{c} + c')] \quad (9)$$

$$\frac{\partial \rho(\bar{q})}{\partial t} + \frac{\partial \rho(q')}{\partial t} + \nabla_h \rho((\bar{q}\bar{V}_h + \bar{q}\bar{V}_h' + q'\bar{V}_h + q'V_h')) + \frac{\partial(\bar{m}\bar{q} + \bar{m}q' + m'\bar{q} + m'q')}{\partial z} = \rho((\bar{e} - \bar{c})) + \rho((e' - c'))$$

$$\frac{\partial \bar{\rho}\bar{q}}{\partial t} + \nabla_h(\bar{\rho}\bar{q}\bar{V}_h) + \frac{\partial(\bar{q}\bar{m})}{\partial z} = \bar{\rho}(\bar{e} - \bar{c}) - \nabla_h((q'\rho V_h')) - \frac{\partial(q'm')}{\partial z}$$

$$\frac{\partial \bar{\rho}\bar{q}}{\partial t} + \nabla_h(\bar{\rho}\bar{q}\bar{V}_h) + \frac{\partial(\bar{q}\bar{m})}{\partial z} = \bar{\rho}(\bar{e} - \bar{c}) - \nabla_h((q'm_h')) - \frac{\partial(q'm')}{\partial z} \quad (11)$$



2.1 Efeitos de um conjunto de cumulus sobre campos de temperatura e umidade em larga escala induzidos pela subsidência e detranhamento

onde $m \equiv \rho w$ é o fluxo de massa vertical por unidade de área.

Consideramos uma área horizontal grande o suficiente para conter um conjunto de nuvens cúmulos, mas pequena o suficiente para ser considerada uma fração de um sistema de movimento em grande escala. Tomando médias horizontais de (8) e (9), obtemos

$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \nabla_h (\overline{\rho s V_h}) + \frac{\partial \overline{(s m)}}{\partial z} = \overline{\rho Q_r} + \rho L (\overline{c - e}) - \nabla_h (\overline{(s' m_h')}) - \frac{\partial \overline{(s' m')}}{\partial z} \quad (10)$$

$$\frac{\partial \overline{\rho q}}{\partial t} + \nabla_h (\overline{\rho q V_h}) + \frac{\partial \overline{(q m)}}{\partial z} = \rho (\overline{e - c}) - \nabla_h (\overline{(q' m_h')}) - \frac{\partial \overline{(q' m')}}{\partial z} \quad (11)$$

onde $\overline{(\quad)}$ é a média horizontal e $(\quad)'$ é o desvio da média.



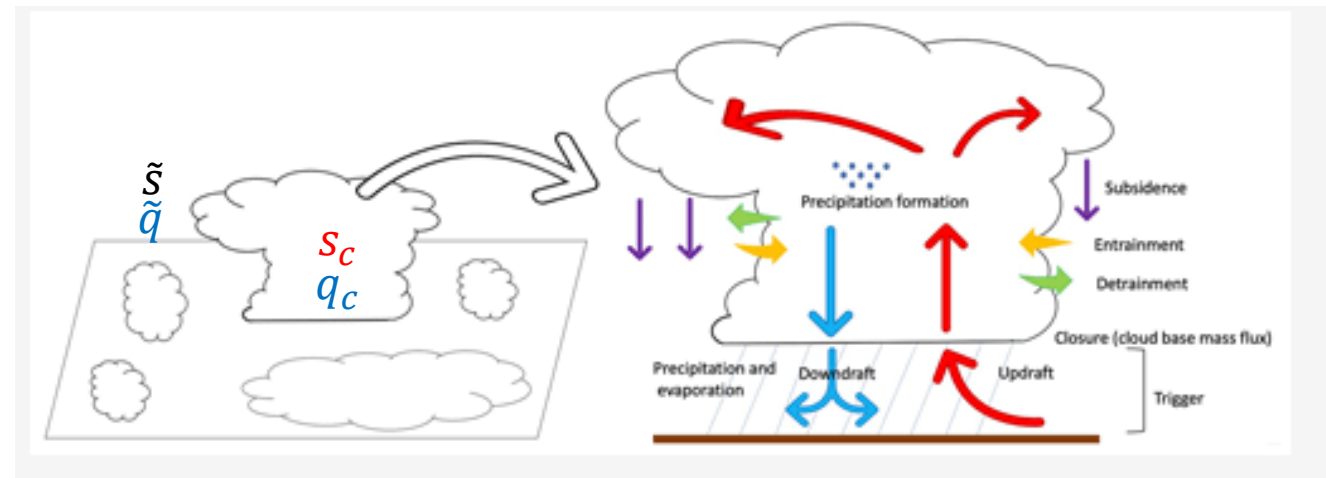
2.1 Efeitos de um conjunto de cumulus sobre campos de temperatura e umidade em larga escala induzidos pela subsidência e detranhamento

$m \equiv \rho w$ é o fluxo de massa vertical por unidade de área.

Seja σ a área fracionária ocupada por nuvens cúmulos ativas em um determinado nível. Então $\sigma = \sum_i \sigma_i$, onde σ_i , é a fração de área coberta pela i-ésima nuvem. Para simplificar, assumimos que todas as nuvens têm os mesmos valores característicos de s , q e ρw em um determinado nível. Então

$$\bar{s} = \sigma s_c + (1 - \sigma) \tilde{s}$$
$$\bar{q} = \sigma q_c + (1 - \sigma) \tilde{q}$$
(12)

$$\bar{m} \equiv \overline{\rho w} = \sigma m_c + (1 - \sigma) \tilde{m}$$
$$\bar{m} \equiv M_c + \tilde{M}$$
(13)



s_c , é energia estática da nuvens, q_c , é o valor na nuvem e $\tilde{q}$ é o valor no ambiente sem nuvem.



2.1 Efeitos de um conjunto de cumulus sobre campos de temperatura e umidade em larga escala induzidos pela subsidência e detranhamento

Seja σ a área fracionária ocupada por nuvens cúmulos ativas em um determinado nível. Então $\sigma = \sum_i \sigma_i$, onde σ_i , é a fração de área coberta pela i -ésima nuvem. Para simplificar, assumimos que todas as nuvens têm os mesmos valores característicos de s , q e ρw em um determinado nível. Então

$$\bar{s} = \sigma s_c + (1 - \sigma)\tilde{s} \tag{12}$$

$$\bar{q} = \sigma q_c + (1 - \sigma)\tilde{q}$$

$$\bar{m} \equiv \overline{\rho w} = \sigma m_c + (1 - \sigma)\tilde{m} \tag{13}$$

$$\bar{m} \equiv M_c + \tilde{M}$$

$$\overline{sm} = \sigma s_c m_c + (1 - \sigma)\tilde{s}\tilde{m}$$

M_c , é chamado de fluxo de massa da nuvem, $()_c$, é o valor na nuvem e $\tilde{}$ é o valor no ambiente sem nuvem.



2.1 Efeitos de um conjunto de cumulus sobre campos de temperatura e umidade em larga escala induzidos pela subsidência e detranhamento

$$\bar{s} = \sigma s_c + (1 - \sigma)\tilde{s}$$

$$\bar{m} \equiv \sigma m_c + (1 - \sigma)\tilde{m}$$

$$\bar{s}\bar{m} = (\sigma s_c + (1 - \sigma)\tilde{s})(\sigma m_c + (1 - \sigma)\tilde{m})$$

$$\bar{s}\bar{m} = (\sigma s_c \sigma m_c + \sigma s_c (1 - \sigma)\tilde{m} + (1 - \sigma)\tilde{s}\sigma m_c + (1 - \sigma)\tilde{s}(1 - \sigma)\tilde{m})$$

$$\bar{s}\bar{m} = (\sigma s_c \sigma m_c + (1 - \sigma)\sigma s_c \tilde{m} + (1 - \sigma)\tilde{s}\sigma m_c + (1 - \sigma)(1 - \sigma)\tilde{s}\tilde{m})$$

$$\bar{s}\bar{m} = (\sigma^2 s_c m_c + \sigma(1 - \sigma)(\tilde{s}m_c + s_c \tilde{m}) + (1 - \sigma)(1 - \sigma)\tilde{s}\tilde{m})$$

$$\bar{s}\bar{m} = (\sigma^2 s_c m_c + \sigma(1 - \sigma)(\tilde{s}m_c + s_c \tilde{m}) + (1 - \sigma)^2 \tilde{s}\tilde{m})$$

M_c , é chamado de fluxo de massa da nuvem, $()_c$, é o valor na nuvem e $\tilde{}$ é o valor no ambiente sem nuvem.



2.1 Efeitos de um conjunto de cumulus sobre campos de temperatura e umidade em larga escala induzidos pela subsidência e detranhamento

Portanto

$$\overline{s\tilde{m}} = \sigma s_c m_c + (1 - \sigma) \tilde{s}\tilde{m}$$

$$s'm' = \overline{s\tilde{m}} - \bar{s}\bar{m}$$

$$\bar{s}\bar{m} = (\sigma^2 s_c m_c + \sigma(1 - \sigma)(\tilde{s}m_c + s_c \tilde{m}) + (1 - \sigma)^2 \tilde{s}\tilde{m})$$

$$s'm' = \sigma s_c m_c + (1 - \sigma) \tilde{s}\tilde{m} - [(\sigma^2 s_c m_c + \sigma(1 - \sigma)(\tilde{s}m_c + s_c \tilde{m}) + (1 - \sigma)^2 \tilde{s}\tilde{m})]$$

$$s'm' = \sigma s_c m_c + (1 - \sigma) \tilde{s}\tilde{m} - \sigma^2 s_c m_c - \sigma(1 - \sigma)(\tilde{s}m_c + s_c \tilde{m}) - (1 - \sigma)^2 \tilde{s}\tilde{m}$$

$$s'm' = \sigma s_c m_c + (\tilde{s}\tilde{m} - \sigma \tilde{s}\tilde{m}) - \sigma^2 s_c m_c - (1 - \sigma)(\sigma \tilde{s}m_c + \sigma s_c \tilde{m}) - (1 - \sigma)^2 \tilde{s}\tilde{m}$$

$$s'm' = \sigma s_c m_c + (\tilde{s}\tilde{m} - \sigma \tilde{s}\tilde{m}) - \sigma^2 s_c m_c - (\sigma \tilde{s}m_c + \sigma s_c \tilde{m} - \sigma \sigma \tilde{s}m_c - \sigma \sigma s_c \tilde{m}) - (1 - \sigma)^2 \tilde{s}\tilde{m}$$

$$s'm' = \sigma s_c m_c - \sigma^2 s_c m_c + \tilde{s}\tilde{m} - \sigma \tilde{s}\tilde{m} - (\sigma \tilde{s}m_c + \sigma s_c \tilde{m} - \sigma \sigma \tilde{s}m_c - \sigma \sigma s_c \tilde{m}) - (1 - 2\sigma + \sigma^2) \tilde{s}\tilde{m}$$

$$s'm' = \sigma s_c m_c - \sigma^2 s_c m_c + \tilde{s}\tilde{m} - \sigma \tilde{s}\tilde{m} - \sigma \tilde{s}m_c - \sigma s_c \tilde{m} + \sigma \sigma \tilde{s}m_c + \sigma \sigma s_c \tilde{m} - (\tilde{s}\tilde{m} - 2\sigma \tilde{s}\tilde{m} + \sigma^2 \tilde{s}\tilde{m})$$

$$s'm' = \sigma s_c m_c - \sigma^2 s_c m_c + \tilde{s}\tilde{m} - \sigma \tilde{s}\tilde{m} - \sigma \tilde{s}m_c - \sigma s_c \tilde{m} + \sigma^2 \tilde{s}m_c + \sigma^2 s_c \tilde{m} - \tilde{s}\tilde{m} + 2\sigma \tilde{s}\tilde{m} - \sigma^2 \tilde{s}\tilde{m}$$

$$s'm' = \sigma s_c m_c - \sigma^2 s_c m_c + \sigma^2 \tilde{s}m_c - \sigma \tilde{s}m_c - \sigma s_c \tilde{m} + \sigma^2 s_c \tilde{m} + \sigma \tilde{s}\tilde{m} - \sigma^2 \tilde{s}\tilde{m}$$

$$s'm' = \sigma(1 - \sigma)(s_c - \tilde{s})(m_c - \tilde{m})$$



2.1 Efeitos de um conjunto de cumulus sobre campos de temperatura e umidade em larga escala induzidos pela subsidência e detranhamento

Portanto

$$s'm' = \boxed{\sigma s_c m_c - \sigma^2 s_c m_c} + \boxed{\sigma^2 \tilde{s} m_c - \sigma \tilde{s} m_c} - \boxed{\sigma s_c \tilde{m} + \sigma^2 s_c \tilde{m}} + \boxed{\sigma \tilde{s} \tilde{m} - \sigma^2 \tilde{s} \tilde{m}}$$

$$s'm' = \sigma(1 - \sigma)s_c m_c - \sigma(1 - \sigma)\tilde{s} m_c - \sigma(1 - \sigma)s_c \tilde{m} + \sigma(1 - \sigma)\tilde{s} \tilde{m}$$

$$s'm' = \sigma(1 - \sigma)[s_c m_c - \tilde{s} m_c - s_c \tilde{m} + \tilde{s} \tilde{m}]$$

$$s'm' = \sigma(1 - \sigma)[s_c + \tilde{s}][m_c - \tilde{m}]$$

$$s'm' = \sigma(1 - \sigma)(s_c - \tilde{s})(m_c - \tilde{m}) \quad (14)$$

Faremos uso dos fatos:



2.1 Efeitos de um conjunto de cumulus sobre campos de temperatura e umidade em larga escala induzidos pela subsidência e detranhamento

Portanto

Faremos uso dos fatos:

$$\sigma \ll 1 \quad (15)$$

$$\bar{s} = \sigma s_c + (1 - \sigma)\tilde{s}$$

$$\bar{q} = \sigma q_c + (1 - \sigma)\tilde{q}$$

$$\bar{m} \equiv \overline{\rho w} = \sigma m_c + (1 - \sigma)\tilde{m}$$

$$\bar{m} \equiv M_c + \tilde{M}$$

$$|s_c - \tilde{s}| \ll \tilde{s} \quad |q_c - \tilde{q}| \ll \tilde{q} \quad (15b)$$

$$\overline{sm} = \sigma s_c m_c + (1 - \sigma)\tilde{s}\tilde{m}$$

[(15b) são condições fortes (suficientes). Eles não são necessários.] Então obtemos

$$\bar{s} = \sigma[s_c - \tilde{s}] + \tilde{s} \approx \tilde{s}$$

(16)

$$\bar{q} = \sigma[q_c - \tilde{q}] + \tilde{q} \approx \tilde{q}$$

No entanto, $\bar{m}$ (fluxo de massa vertical médio em larga escala) $\neq \tilde{m}$ (fluxo de massa vertical do ambiente de nuvem).



2.1 Efeitos de um conjunto de cumulus sobre campos de temperatura e umidade em larga escala induzidos pela subsidência e detranhamento

No entanto, $\bar{m}$ (fluxo de massa vertical médio em larga escala) $\neq \tilde{m}$ (fluxo de massa vertical do ambiente de nuvem).

(Case 1):

$$\bar{m} \equiv \sigma m_c + (1 - \sigma) \tilde{m}$$

$$\bar{m} = 0 \quad (\text{sem fluxo de massa vertical líquido})$$

$$\tilde{m} = -\frac{\sigma}{1-\sigma} m_c \quad (\text{fluxo de massa descendente de compensamento})$$

Portanto

$$m_c - \tilde{m} = m_c \left(1 + \frac{\sigma}{1-\sigma} \right) = \frac{m_c}{1-\sigma}$$

e (exato)

$$s' m' = \sigma (1 - \sigma) (s_c - \tilde{s}) (m_c - \tilde{m}) \quad (14)$$

$$s' m' = \sigma (1 - \sigma) (s_c - \tilde{s}) \frac{m_c}{1 - \sigma}$$

$$s' m' = \sigma (s_c - \tilde{s}) m_c$$

$$\overline{s' m'} = \sigma m_c [s_c - \tilde{s}] = M_c (s_c - \tilde{s})$$



2.1 Efeitos de um conjunto de cumulus sobre campos de temperatura e umidade em larga escala induzidos pela subsidência e detranhamento

No entanto, $\bar{m}$ (fluxo de massa vertical médio em larga escala) $\neq \tilde{m}$ (fluxo de massa vertical do ambiente de nuvem).

(Case 2):

$$\bar{m} \equiv \sigma m_c + (1 - \sigma) \tilde{m}$$

$\tilde{m} = 0$ (todo o movimento ascendente é apenas nas nuvens)

$$\bar{m} \equiv \sigma m_c$$

$$m_c - \tilde{m} = m_c \left(1 + \frac{\sigma}{1 - \sigma} \right) = \frac{m_c}{1 - \sigma}$$

$$s' m' = \sigma (1 - \sigma) (s_c - \tilde{s}) (m_c - \tilde{m}) \quad (14)$$

$$s' m' = \sigma (s_c - \tilde{s}) m_c \quad (14)$$

$$\overline{s' m'} = \sigma m_c (1 - \sigma) [s_c - \tilde{s}] \approx M_c (s_c - \tilde{s})$$

Portanto em geral temos

$$\overline{s' m'} \approx \sigma m_c [s_c - \tilde{s}] = M_c (s_c - \tilde{s})$$

$$\overline{s' m'} = \sigma m_c [s_c - \tilde{s}] = M_c (s_c - \tilde{s})$$



2.1 Efeitos de um conjunto de cumulus sobre campos de temperatura e umidade em larga escala induzidos pela subsidência e detranhamento

$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \nabla_h(\overline{\rho s V_h}) + \frac{\partial(\overline{s m})}{\partial z} = \overline{\rho Q_r} + \rho L(\overline{c - e}) - \nabla_h((s' m_h')) - \frac{\partial(\overline{s' m'})}{\partial z} \quad (10)$$

$$\frac{\partial \overline{\rho q}}{\partial t} + \nabla_h(\overline{\rho q V_h}) + \frac{\partial(\overline{q m})}{\partial z} = \rho(\overline{e - c}) - \nabla_h((q' m_h')) - \frac{\partial(\overline{q' m'})}{\partial z} \quad (11)$$

Portanto (10) e (11) tornam-se $\nabla_h((s' m_h')) \ll 1$ e $\nabla_h((q' m_h')) \ll 1$

(fonte de calor aparente)

$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \nabla_h(\overline{\rho s V_h}) + \frac{\partial(\overline{s m})}{\partial z} = \overline{\rho Q_r} + \rho L(\overline{c - e}) - \frac{\partial \overline{M_c(s_c - \tilde{s})}}{\partial z} \quad (19)$$

(fonte de umidade aparente)

$$\frac{\partial \overline{\rho q}}{\partial t} + \nabla_h(\overline{\rho q V_h}) + \frac{\partial(\overline{q m})}{\partial z} = \rho(\overline{e - c}) - \frac{\partial \overline{M_c(q_c - \tilde{q})}}{\partial z} \quad (20)$$



2.1 Efeitos de um conjunto de cumulus sobre campos de temperatura e umidade em larga escala induzidos pela subsidência e detranhamento

$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \nabla_h \overline{(\rho s V_h)} + \frac{\partial \overline{(s m)}}{\partial z} = \overline{\rho Q_r} + \rho L \overline{(c - e)} - \frac{\partial \overline{M_c(s_c - \tilde{s})}}{\partial z} \quad (19) \quad (\text{fonte de calor aparente})$$

$$\frac{\partial \overline{\rho q}}{\partial t} + \nabla_h \overline{(\rho q V_h)} + \frac{\partial \overline{(q m)}}{\partial z} = \rho \overline{(e - c)} - \frac{\partial \overline{(M_c(q_c - \tilde{q}))}}{\partial z} \quad (20) \quad (\text{fonte de umidade aparente})$$

$$\frac{\partial \overline{\rho L q}}{\partial t} + \nabla_h \overline{(\rho L q V_h)} + \frac{\partial \overline{(L q m)}}{\partial z} = \rho L \overline{(e - c)} - \frac{\partial \overline{(M_c(L q_c - L \tilde{q}))}}{\partial z} \quad (20)$$

onde o símbolo $\bar{()}$ foi omitido para $\overline{Q_r}$; c e e . De (19) e (20) também temos

$$\frac{\partial \overline{\rho h}}{\partial t} + \nabla_h \overline{(\rho h V_h)} + \frac{\partial \overline{(h m)}}{\partial z} = \overline{\rho Q_r} + 2\rho L \overline{(c - e)} - \frac{\partial \overline{M_c(h_c - \tilde{h})}}{\partial z} \quad (21)$$

onde $h = s + Lq$ (energia estática úmida)



2.2 Os efeitos da subsidência e detranhamento induzidos por cumulus

Até agora, expressamos os transportes cumulus verticais de calor sensível e umidade em termos do fluxo de massa da nuvem M_c e o excesso de s_c (portanto, T_c) e q_c , a partir dos valores ambientais.

Para simplificar, vamos ignorar o aquecimento radiativo $\overline{Q_r}$ e a evaporação das nuvens e . Então (19) e (20) são simplificados como

$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \nabla_h (\overline{\rho s V_h}) + \frac{\partial (\overline{s m})}{\partial z} = \rho L (\overline{c}) - \frac{\partial M_c (s_c - \tilde{s})}{\partial z} \quad (22)$$

$$\frac{\partial \overline{\rho q}}{\partial t} + \nabla_h (\overline{\rho q V_h}) + \frac{\partial (\overline{q m})}{\partial z} = -\rho (\overline{c}) - \frac{\partial (M_c (q_c - \tilde{q}))}{\partial z} \quad (23)$$

onde $\overline{(\)}$ é a média horizontal e $(\)'$ é o desvio da média.

$\sigma = \sum_i \sigma_i$, onde σ_i , é a fração de área coberta pela i-ésima nuvem

M_c , é chamado de fluxo de massa da nuvem, $(\)_c$, é o valor na nuvem e $\tilde{(\)}$ é o valor no ambiente sem nuvem.

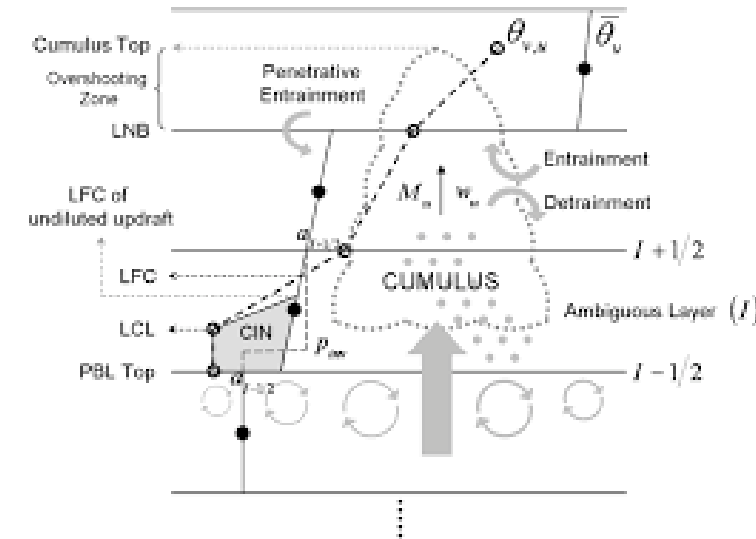


Fig. 4. Schematic diagram of a cumulus cloud showing the vertical structure and the processes of entrainment and detrainment.



2.2 Os efeitos da subsidência e detranhamento induzidos por cumulus

Assumimos que o conjunto cumulus $()_c$ mantém um equilíbrio de calor e umidade com o ambiente de grande escala $\bar{()}\equiv\bar{()}$. Assim, não haverá acúmulo de calor ou umidade no conjunto de cumulus ao longo de uma escala de tempo que descreve o movimento em larga escala.

$$\bar{s} = \sigma s_c + (1 - \sigma)\tilde{s}$$

$$\bar{m} \equiv \bar{\rho w} = \sigma m_c + (1 - \sigma)\tilde{m}$$

$$\sigma \ll 1 \quad (15a)$$

$$\bar{q} = \sigma q_c + (1 - \sigma)\tilde{q}$$

$$\bar{s m} = \sigma s_c m_c + (1 - \sigma)\tilde{s}\tilde{m}$$

$$|s_c - \bar{s}| \ll \tilde{s}, \quad |q_c - \bar{q}| \ll \tilde{q} \quad (15b)$$

$$\bar{s} = \sigma s_c + (1 - \sigma)\tilde{s}$$

$$\bar{s} - \tilde{s} = \sigma(s_c - \tilde{s})$$

As equações de equilíbrio $(1 - \sigma) = 0$ para **o conjunto de cumulus $\sigma = 1$** são:

$$\sigma \approx 1 \Rightarrow \bar{s} \ll \tilde{s} \Rightarrow [\bar{s} - \tilde{s}] \approx -\tilde{s}$$

$$\sigma \approx 1 \Rightarrow \bar{q} \ll \tilde{q} \Rightarrow [\bar{q} - \tilde{q}] \approx -\tilde{q}$$

$$\frac{\partial \overline{M_c(s_c - \tilde{s})}}{\partial z} = - \frac{\partial \overline{M_c(\tilde{s})}}{\partial z}$$

$$\frac{\partial \bar{\rho} \bar{s}}{\partial t} + \nabla_h \overline{(\rho s V_h)} + \frac{\partial \overline{(\sigma m)}}{\partial z} = \rho L \overline{(c)} - \frac{\partial \overline{M_c(s_c - \tilde{s})}}{\partial z} \quad (22)$$

$$\frac{\partial \bar{\rho} \sigma s_c}{\partial t} + \nabla_h \sigma s_c \overline{(\rho V_h)} + \frac{\partial \sigma m_c s_c}{\partial z} = \rho L \overline{(c)} + \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \tilde{s}$$

$$\frac{\partial \bar{\rho} \sigma s_c}{\partial t} + \nabla_h \sigma s_c \overline{(\rho V_h)} = \rho L \overline{(c)} + \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \tilde{s} - \frac{\partial \sigma m_c s_c}{\partial z}$$

$$\frac{\partial \bar{\rho} \sigma s_c}{\partial t} + \nabla_h \sigma s_c \overline{(M_h)} = \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \tilde{s} - \frac{\partial \sigma m_c s_c}{\partial z} + \rho L \overline{(c)} = 0 \quad \text{balnaço de calor} \quad (24)$$



2.2 Os efeitos da subsidência e detranhamento induzidos por cumulus

Assumimos que o conjunto cumulus $()_c$ mantém um equilíbrio de calor e umidade com o ambiente de grande escala $\tilde{} \equiv \tilde{}$. Assim, não haverá acúmulo de calor ou umidade no conjunto de cumulus ao longo de uma escala de tempo que descreve o movimento em larga escala.

$$\bar{s} = \sigma s_c + (1 - \sigma)\tilde{s} \quad \bar{m} \equiv \overline{\rho w} = \sigma m_c + (1 - \sigma)\tilde{m} \quad \sigma \ll 1 \quad (15a)$$

$$\bar{q} = \sigma q_c + (1 - \sigma)\tilde{q} \quad \overline{s m} = \sigma s_c m_c + (1 - \sigma)\tilde{s}\tilde{m} \quad |s_c - \bar{s}| \ll \tilde{s}, \quad |q_c - \bar{q}| \ll \tilde{q} \quad (15b)$$

$$\bar{s} = \sigma s_c + (1 - \sigma)\tilde{s}$$

$$\bar{s} - \tilde{s} = \sigma(s_c - \tilde{s})$$

$$\sigma \approx 1 \Rightarrow \bar{s} \ll \tilde{s} \Rightarrow [\bar{s} - \tilde{s}] \approx -\tilde{s}$$

$$\sigma \approx 1 \Rightarrow \bar{q} \ll \tilde{q} \Rightarrow [\bar{q} - \tilde{q}] \approx -\tilde{q}$$

$$\frac{\partial \overline{M_c(s_c - \tilde{s})}}{\partial z} = -\frac{\partial \overline{M_c(\tilde{s})}}{\partial z}$$

As equações de equilíbrio $(1 - \sigma) = 0$ para o conjunto de cumulus $\sigma = 1$ são:

$$\frac{\partial \overline{\rho q}}{\partial t} + \nabla_h \overline{(\rho q V_h)} + \frac{\partial \overline{(\rho q m)}}{\partial z} = -\rho \overline{(c)} - \frac{\partial \overline{(M_c(q_c - \tilde{q}))}}{\partial z} \quad (23)$$

$$\frac{\partial \bar{\rho} \sigma q_c}{\partial t} + \nabla_h \sigma q_c \overline{(\rho V_h)} + \frac{\partial \sigma m_c q_c}{\partial z} = -\rho \overline{(c)} + \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \tilde{q}$$

$$\frac{\partial \bar{\rho} \sigma q_c}{\partial t} + \nabla_h \sigma q_c \overline{(\rho V_h)} = -\rho \overline{(c)} + \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \tilde{q} - \frac{\partial \sigma m_c q_c}{\partial z}$$

$$\frac{\partial \bar{\rho} \sigma q_c}{\partial t} + \nabla_h \sigma q_c \overline{(M_h)} = \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \tilde{q} - \frac{\partial \sigma m_c q_c}{\partial z} - \rho \overline{(c)} = 0 \quad \text{balanço de umidade} \quad (25)$$



2.2 Os efeitos da subsidência e detranhamento induzidos por cumulus

Assumimos que o conjunto cumulus $()_c$ mantém um equilíbrio de calor e umidade com o ambiente de grande escala $\tilde{}$ $\bar{()} \equiv \tilde{()}$. Assim, não haverá acúmulo de calor ou umidade no conjunto de cumulus ao longo de uma escala de tempo que descreve o movimento em larga escala.

$$\bar{s} = \sigma s_c + (1 - \sigma) \tilde{s} \quad \bar{m} \equiv \bar{\rho w} = \sigma m_c + (1 - \sigma) \tilde{m} \quad \sigma \ll 1 \quad (15a)$$

$$\bar{q} = \sigma q_c + (1 - \sigma) \tilde{q} \quad \bar{s m} = \sigma s_c m_c + (1 - \sigma) \tilde{s} \tilde{m} \quad |s_c - \bar{s}| \ll \tilde{s}, \quad |q_c - \bar{q}| \ll \tilde{q} \quad (15b)$$

$$\bar{s} = \sigma s_c + (1 - \sigma) \tilde{s}$$

$$\bar{s} - \tilde{s} = \sigma (s_c - \tilde{s})$$

As equações de equilíbrio $(1 - \sigma) = 0$ para **o conjunto de cumulus $\sigma = 1$** são:

$$\frac{\partial \bar{\rho} \bar{h}}{\partial t} + \nabla_h (\bar{\rho} \bar{h} \bar{V}_h) + \frac{\partial (\bar{h} \bar{m})}{\partial z} = \bar{\rho} \bar{Q}_r + \rho L (\bar{c} - e) - \frac{\partial \bar{M}_c (h_c - \tilde{h})}{\partial z} \quad (21) \quad \sigma \approx 1 \Rightarrow \bar{s} \ll \tilde{s} \Rightarrow [\bar{s} - \tilde{s}] \approx -\tilde{s}$$

$$\frac{\partial \bar{\rho} \sigma h_c}{\partial t} + \nabla_h \sigma h_c (\bar{\rho} \bar{V}_h) + \frac{\partial \sigma m_c h_c}{\partial z} = \frac{\partial \bar{M}_c}{\partial z} \tilde{h}$$

$$\sigma \approx 1 \Rightarrow \bar{q} \ll \tilde{q} \Rightarrow [\bar{q} - \tilde{q}] \approx -\tilde{q}$$

$$\frac{\partial \bar{\rho} \sigma h_c}{\partial t} + \nabla_h \sigma h_c (\bar{\rho} \bar{V}_h) = \frac{\partial \bar{M}_c}{\partial z} \tilde{h} - \frac{\partial \sigma m_c h_c}{\partial z}$$

$$\frac{\partial \bar{M}_c (s_c - \tilde{s})}{\partial z} = - \frac{\partial \bar{M}_c (\tilde{s})}{\partial z}$$

$$\frac{\partial \bar{\rho} \sigma h_c}{\partial t} + \nabla_h \sigma h_c (\bar{M}_h) = \frac{\partial \bar{M}_c}{\partial z} \tilde{h} - \frac{\partial \sigma m_c h_c}{\partial z} = 0 \quad \text{balanço de energia estatica umida} \quad (26)$$



2.2 Os efeitos da subsidência e detranhamento induzidos por cumulus

$$\frac{\partial \bar{\rho} \sigma s_c}{\partial t} + \nabla_h \sigma s_c (\overline{M_h}) = \frac{\partial \bar{M}_c}{\partial z} \tilde{s} - \frac{\partial \sigma m_c s_c}{\partial z} + \rho L(\bar{c}) = 0 \quad \text{balanço de calor} \quad (24)$$

$$\frac{\partial \bar{\rho} \sigma q_c}{\partial t} + \nabla_h \sigma q_c (\overline{M_h}) = \frac{\partial \bar{M}_c}{\partial z} \tilde{q} - \frac{\partial \sigma m_c q_c}{\partial z} - \rho(\bar{c}) = 0 \quad \text{balanço de umidade} \quad (25)$$

$$\frac{\partial \bar{\rho} \sigma h_c}{\partial t} + \nabla_h \sigma h_c (\overline{M_h}) = \frac{\partial \bar{M}_c}{\partial z} \tilde{h} - \frac{\partial \sigma m_c h_c}{\partial z} = 0 \quad \text{balanço de energia estatica umida} \quad (26)$$

para a camada de entranhamento onde $\frac{\partial \bar{M}_c}{\partial z} > 0$ e $\tilde{s} = s_c$; $\tilde{q} = q_c$; $\tilde{h} = h_c$; $\sigma m_c = M_c$

$$\frac{\partial \bar{\rho} \sigma s_c}{\partial t} = \frac{\partial \bar{M}_c}{\partial z} s_c - \frac{\partial M_c s_c}{\partial z} + \rho L(\bar{c}) = 0 \quad \text{balanço de calor} \quad (27)$$

$$\frac{\partial \bar{\rho} \sigma q_c}{\partial t} = \frac{\partial \bar{M}_c}{\partial z} q_c - \frac{\partial M_c q_c}{\partial z} - \rho(\bar{c}) = 0 \quad \text{balanço de umidade} \quad (28)$$

$$\frac{\partial \bar{\rho} \sigma h_c}{\partial t} = \frac{\partial \bar{M}_c}{\partial z} h_c - \frac{\partial M_c h_c}{\partial z} = 0 \quad \text{balanço de energia estatica umida} \quad (29)$$

entranhamento

$$(s_c - \tilde{s}) \frac{\partial \bar{M}_c}{\partial z} > 0; (s_c) \frac{\partial \bar{M}_c}{\partial z} > 0; \frac{\partial \bar{M}_c}{\partial z} > 0; (s_c - \tilde{s}) > 0$$

Detranhamento

$$(s_c - \tilde{s}) \frac{\partial \bar{M}_c}{\partial z} < 0; (\tilde{s}) \frac{\partial \bar{M}_c}{\partial z} < 0$$



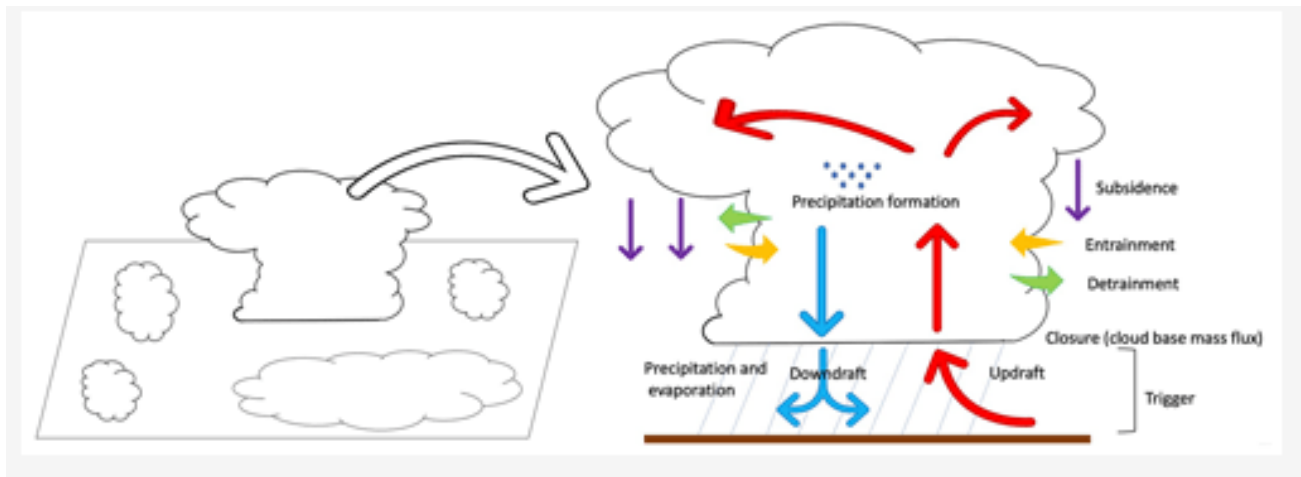
2.2 Os efeitos da subsidência e detranhamento induzidos por cumulus

para a camada de entranhamento onde $\frac{\partial \overline{M}_c}{\partial z} > 0$ e $\tilde{s} = s_c$; $\tilde{q} = q_c$; $\tilde{h} = h_c$; $\sigma m_c = M_c$

$$\frac{\partial \bar{\rho} \sigma s_c}{\partial t} = \frac{\partial \overline{M}_c}{\partial z} s_c - \frac{\partial M_c s_c}{\partial z} + \rho L(\bar{c}) = 0 \quad \text{balanço de calor} \quad (27)$$

$$\frac{\partial \bar{\rho} \sigma q_c}{\partial t} = \frac{\partial \overline{M}_c}{\partial z} q_c - \frac{\partial M_c q_c}{\partial z} - \rho(\bar{c}) = 0 \quad \text{balanço de umidade} \quad (28)$$

$$\frac{\partial \bar{\rho} \sigma h_c}{\partial t} = \frac{\partial \overline{M}_c}{\partial z} h_c - \frac{\partial M_c h_c}{\partial z} = 0 \quad \text{balanço de energia estatica umida} \quad (29)$$



entrinhamento

$$(s_c - \tilde{s}) \frac{\partial \overline{M}_c}{\partial z} > 0; (s_c) \frac{\partial \overline{M}_c}{\partial z} > 0; \frac{\partial \overline{M}_c}{\partial z} > 0; (s_c - \tilde{s}) > 0$$

Detranhamento

$$(s_c - \tilde{s}) \frac{\partial \overline{M}_c}{\partial z} < 0; (\tilde{s}) \frac{\partial \overline{M}_c}{\partial z} < 0$$



2.2 Os efeitos da subsidência e detranhamento induzidos por cumulus

para a camada de detranhamento onde $\frac{\partial \overline{M}_c}{\partial z} < 0$ e $\tilde{s} \gg s_c$; $\tilde{q} \gg q_c$; $\tilde{h} \gg h_c$; $\sigma m_c = M_c$

- Para a camada de detranhamento, substituímos (25) no lado direito de (22) para encontrar

$$\frac{\partial \overline{\rho} \sigma q_c}{\partial t} + \nabla_h \sigma q_c (\overline{M}_h) = \frac{\partial \overline{M}_c}{\partial z} \tilde{q} - \frac{\partial \sigma m_c q_c}{\partial z} - \overline{\rho(c)} = 0 \quad \text{balanço de umidade} \quad (25)$$

$$\frac{\partial \overline{\rho} \sigma q_c}{\partial t} + \nabla_h \sigma q_c (\overline{M}_h) = \frac{\partial \overline{M}_c}{\partial z} \tilde{q} - \frac{\partial \sigma m_c q_c}{\partial z} - \overline{\rho(c)} = 0 \quad \text{balanço de umidade} \quad (25)$$

$$\overline{\rho(c)} = \frac{\partial \overline{M}_c}{\partial z} \tilde{q} - \frac{\partial \sigma m_c q_c}{\partial z} \quad \text{balanço de umidade} \quad (25)$$

$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \nabla_h (\overline{\rho s V_h}) + \frac{\partial (\overline{s m})}{\partial z} = \rho L (\overline{c}) - \frac{\partial \overline{M}_c (s_c - \tilde{s})}{\partial z} \quad (22)$$

$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \nabla_h (\overline{\rho s V_h}) + \frac{\partial (\overline{s m})}{\partial z} = L \left[\frac{\partial \overline{M}_c}{\partial z} \tilde{q} - \frac{\partial \sigma m_c q_c}{\partial z} \right] - \frac{\partial \overline{M}_c (s_c - \tilde{s})}{\partial z} \quad (22)$$

$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \nabla_h (\overline{\rho s V_h}) + \frac{\partial (\overline{s m})}{\partial z} = \frac{\partial \overline{M}_c}{\partial z} L \tilde{q} - \frac{\partial \sigma m_c L q_c}{\partial z} - \frac{\partial \overline{M}_c (s_c - \tilde{s})}{\partial z}$$

$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \nabla_h (\overline{\rho s V_h}) + \frac{\partial (\overline{s m})}{\partial z} = \frac{\partial \overline{M}_c}{\partial z} \tilde{h} - \frac{\partial \sigma m_c h_c}{\partial z} + \frac{\partial \overline{M}_c (\tilde{s})}{\partial z}$$

$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \nabla_h (\overline{\rho s V_h}) + \frac{\partial (\overline{s m})}{\partial z} = \frac{\partial \overline{M}_c}{\partial z} \tilde{h} - \frac{\partial \sigma m_c h_c}{\partial z} + M_c \frac{\partial (\tilde{s})}{\partial z} + (\tilde{s}) \frac{\partial \overline{M}_c}{\partial z}$$

entranhamento

$$(s_c - \tilde{s}) \frac{\partial \overline{M}_c}{\partial z} > 0; (s_c) \frac{\partial \overline{M}_c}{\partial z} > 0; \frac{\partial \overline{M}_c}{\partial z} > 0; (s_c - \tilde{s}) > 0$$

Detranhamento

$$(s_c - \tilde{s}) \frac{\partial \overline{M}_c}{\partial z} < 0; (\tilde{s}) \frac{\partial \overline{M}_c}{\partial z} < 0; (s_c - \tilde{s}) < 0$$



2.2 Os efeitos da subsidência e detranhamento induzidos por cumulus

para a camada de detranhamento onde $\frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} < 0$ e $\tilde{s} \gg s_c; \tilde{q} \gg q_c; \tilde{h} = h_c; \sigma m_c = M_c$

- Para a camada de detranhamento, substituímos (25) no lado direito de (22) para encontrar

$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \nabla_h (\overline{\rho s V_h}) + \frac{\partial (\overline{s m})}{\partial z} = \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \tilde{h} - \frac{\partial \sigma m_c h_c}{\partial z} + M_c \frac{\partial (\tilde{s})}{\partial z} + (\tilde{s}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z}$$

entranhamento

$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \nabla_h (\overline{\rho s V_h}) + \frac{\partial (\overline{s m})}{\partial z} = \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \tilde{h} - \frac{\partial M_c h_c}{\partial z} + M_c \frac{\partial (\tilde{s})}{\partial z} + (\tilde{s}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z}$$

$$(s_c - \tilde{s}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} > 0 ; \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} > 0; (s_c - \tilde{s}) > 0$$

Detranhamento

$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \nabla_h (\overline{\rho s V_h}) + \frac{\partial (\overline{s m})}{\partial z} = \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \tilde{h} - \frac{\partial M_c h_c}{\partial z} + M_c \frac{\partial (\tilde{s})}{\partial z} + (\tilde{s}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z}$$

$$(s_c - \tilde{s}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} < 0 ; \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} > 0; (s_c - \tilde{s}) < 0$$

$$\frac{\partial \overline{\rho \sigma h_c}}{\partial t} = \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} h_c - \frac{\partial M_c h_c}{\partial z} = 0 \quad \text{balanço de energia estatica umida} \quad (29)$$

$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \nabla_h (\overline{\rho s V_h}) + \frac{\partial (\overline{s m})}{\partial z} = M_c \frac{\partial (\tilde{s})}{\partial z} + (\tilde{s}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \quad (22)$$

$$M_c \frac{\partial (\tilde{s})}{\partial z} \gg (\tilde{s}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z}$$

$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \nabla_h (\overline{\rho s V_h}) + \frac{\partial (\overline{s m})}{\partial z} = M_c \frac{\partial (\tilde{s})}{\partial z} \quad (31)$$



2.2 Os efeitos da subsidência e detranhamento induzidos por cumulus

para a camada de detranhamento onde $\frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} < 0$ e $\tilde{s} \gg s_c; \tilde{q} \gg q_c; \tilde{h} \gg h_c; \sigma m_c = M_c$

- Para a camada de detranhamento, substituímos (25) no lado direito de (23) para encontrar

$$\frac{\partial \overline{\rho} \sigma q_c}{\partial t} + \nabla_h \sigma q_c \overline{(M_h)} = \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \tilde{q} - \frac{\partial \sigma m_c q_c}{\partial z} - \overline{\rho(c)} = 0 \quad \text{balanço de umidade} \quad (25)$$

$$\frac{\partial \overline{\rho} \sigma q_c}{\partial t} + \nabla_h \sigma q_c \overline{(M_h)} = \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \tilde{q} - \frac{\partial \sigma m_c q_c}{\partial z} - \overline{\rho(c)} = 0 \quad \text{balanço de umidade} \quad (25)$$

$$\overline{\rho(c)} = \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \tilde{q} - \frac{\partial \sigma m_c q_c}{\partial z} \quad \text{balanço de umidade} \quad (25)$$

$$\frac{\partial \overline{\rho q}}{\partial t} + \nabla_h \overline{(\rho q V_h)} + \frac{\partial \overline{(q m)}}{\partial z} = -\overline{\rho(c)} - \frac{\partial \overline{(M_c(q_c - \tilde{q}))}}{\partial z} \quad (23)$$

$$\frac{\partial \overline{\rho q}}{\partial t} + \nabla_h \overline{(\rho q V_h)} + \frac{\partial \overline{(q m)}}{\partial z} = -\frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \tilde{q} + \frac{\partial \sigma m_c q_c}{\partial z} - \frac{\partial \overline{(M_c(q_c - \tilde{q}))}}{\partial z} \quad (23)$$

$$\frac{\partial \overline{\rho q}}{\partial t} + \nabla_h \overline{(\rho q V_h)} + \frac{\partial \overline{(q m)}}{\partial z} = -\frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \tilde{q} + \frac{\partial \sigma m_c q_c}{\partial z} - \frac{\partial \overline{(M_c(-\tilde{q}))}}{\partial z} \quad (23)$$

$$\frac{\partial \overline{\rho q}}{\partial t} + \nabla_h \overline{(\rho q V_h)} + \frac{\partial \overline{(q m)}}{\partial z} = -\frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \tilde{q} + \frac{\partial \sigma m_c q_c}{\partial z} + \frac{\partial \overline{(M_c \tilde{q})}}{\partial z} \quad (23)$$



2.2 Os efeitos da subsidência e detranhamento induzidos por cumulus

- para a camada de detranhamento onde $\frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} < 0$ e $\tilde{s} \gg s_c; \tilde{q} \gg q_c; \tilde{h} \gg h_c; \sigma m_c = M_c$
- Para a camada de detranhamento, substituímos (25) no lado direito de (22) para encontrar

$$\frac{\partial \overline{\rho q}}{\partial t} + \nabla_h(\overline{\rho q V_h}) + \frac{\partial(\overline{q m})}{\partial z} = -\frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \tilde{q} + \frac{\partial M_c q_c}{\partial z} + \frac{\partial(\overline{M_c \tilde{q}})}{\partial z} \quad (23)$$

$$\frac{\partial \overline{\rho q}}{\partial t} + \nabla_h(\overline{\rho q V_h}) + \frac{\partial(\overline{q m})}{\partial z} = -\frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \tilde{q} + \frac{\partial M_c q_c}{\partial z} + \overline{M_c} \frac{\partial(\tilde{q})}{\partial z} + \tilde{q} \frac{\partial(\overline{M_c})}{\partial z} \quad (23)$$

$$\frac{\partial \overline{\rho q}}{\partial t} + \nabla_h(\overline{\rho q V_h}) + \frac{\partial(\overline{q m})}{\partial z} = +\frac{\partial M_c q_c}{\partial z} + M_c \frac{\partial(\tilde{q})}{\partial z} \quad (23)$$

$$\frac{\partial \overline{\rho q}}{\partial t} + \nabla_h(\overline{\rho q V_h}) + \frac{\partial(\overline{q m})}{\partial z} = +M_c \frac{\partial q_c}{\partial z} + q_c \frac{\partial M_c}{\partial z} + M_c \frac{\partial(\tilde{q})}{\partial z} \quad (23)$$

$$\frac{\partial \overline{\rho q}}{\partial t} + \nabla_h(\overline{\rho q V_h}) + \frac{\partial(\overline{q m})}{\partial z} = +M_c \frac{\partial(q_c + \tilde{q})}{\partial z} + q_c \frac{\partial M_c}{\partial z} \quad (23)$$

$$\frac{\partial \overline{\rho q}}{\partial t} + \nabla_h(\overline{\rho q V_h}) + \frac{\partial(\overline{q m})}{\partial z} = +M_c \frac{\partial(q_c + \tilde{q})}{\partial z} + q_c \frac{\partial M_c}{\partial z} \quad (23)$$

$$\frac{\partial \overline{\rho q}}{\partial t} + \nabla_h(\overline{\rho q V_h}) + \frac{\partial(\overline{q m})}{\partial z} = +M_c \frac{\partial(\tilde{q})}{\partial z} + q_c \frac{\partial M_c}{\partial z} \quad (23)$$

$$\frac{\partial \overline{\rho q}}{\partial t} + \nabla_h(\overline{\rho q V_h}) + \frac{\partial(\overline{q m})}{\partial z} = +M_c \frac{\partial(\tilde{q})}{\partial z} \quad (32)$$



- Para a camada de detranhamento $\frac{\partial \overline{M}_c}{\partial z} < 0$, obtemos de (29) que

$$\frac{\partial \overline{\rho} \sigma h_c}{\partial t} = \frac{\partial \overline{M}_c}{\partial z} h_c - \frac{\partial M_c h_c}{\partial z} = 0 \quad \text{balanço de energia estatica umida} \quad (29)$$

$$\frac{\partial M_c h_c}{\partial z} = \frac{\partial \overline{M}_c}{\partial z} h_c \quad (29)$$

$$M_c \frac{\partial h_c}{\partial z} + h_c \frac{\partial M_c}{\partial z} = \frac{\partial \overline{M}_c}{\partial z} h_c \quad (29)$$

$$M_c \frac{\partial h_c}{\partial z} = 0 \quad (33)$$



- Para a camada de detranhamento $\frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} < 0$, obtemos de (29) que

Se substituirmos (28) no lado direito de (22), encontraremos

$$\frac{\partial \overline{\rho} \sigma q_c}{\partial t} = \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} q_c - \frac{\partial M_c q_c}{\partial z} - \overline{\rho(c)} = 0 \quad \text{balanço de umidade} \quad (28)$$

$$-\overline{\rho(c)} = -\frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} q_c + \frac{\partial M_c q_c}{\partial z} \quad \text{balanço de umidade} \quad (28)$$

$$\overline{\rho(c)} = \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} q_c - \frac{\partial M_c q_c}{\partial z} \quad \text{balanço de umidade} \quad (28)$$

$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \nabla_h \overline{(\rho s V_h)} + \frac{\partial \overline{(sm)}}{\partial z} = \overline{\rho L(c)} - \frac{\partial \overline{M_c(s_c - \tilde{s})}}{\partial z} \quad (22)$$

$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \nabla_h \overline{(\rho s V_h)} + \frac{\partial \overline{(sm)}}{\partial z} = L \left[\frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} q_c - \frac{\partial M_c q_c}{\partial z} \right] - \frac{\partial \overline{M_c(s_c - \tilde{s})}}{\partial z} \quad (22)$$

$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \nabla_h \overline{(\rho s V_h)} + \frac{\partial \overline{(sm)}}{\partial z} = -\frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} L q_c + \frac{\partial M_c L q_c}{\partial z} - \frac{\partial \overline{M_c(s_c - \tilde{s})}}{\partial z} \quad (22)$$

$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \nabla_h \overline{(\rho s V_h)} + \frac{\partial \overline{(sm)}}{\partial z} = -\frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} h_c + \frac{\partial M_c h_c}{\partial z} - M_c \frac{\partial \overline{(s_c - \tilde{s})}}{\partial z} - (s_c - \tilde{s}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \quad (22)$$

$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \nabla_h \overline{(\rho s V_h)} + \frac{\partial \overline{(sm)}}{\partial z} = -\frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} h_c + M_c \frac{\partial h_c}{\partial z} + h_c \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} - M_c \frac{\partial \overline{(s_c - \tilde{s})}}{\partial z} - (s_c - \tilde{s}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \quad (22)$$



- Para a camada de detranhamento $\frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} < 0$, obtemos de (29) que

Se substituirmos (28) no lado direito de (22), encontraremos

$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \nabla_h (\overline{\rho s V_h}) + \frac{\partial (\overline{s m})}{\partial z} = -\frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} h_c + M_c \frac{\partial h_c}{\partial z} + h_c \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} - M_c \frac{\partial (\overline{s_c - \tilde{s}})}{\partial z} - (s_c - \tilde{s}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \quad (22)$$

$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \nabla_h (\overline{\rho s V_h}) + \frac{\partial (\overline{s m})}{\partial z} = +M_c \frac{\partial h_c}{\partial z} - M_c \frac{\partial (\overline{s_c - \tilde{s}})}{\partial z} - (s_c - \tilde{s}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \quad (35)$$

$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \nabla_h (\overline{\rho s V_h}) + \frac{\partial (\overline{s m})}{\partial z} = +M_c \frac{\partial h_c}{\partial z} - M_c \frac{\partial (\overline{s_c})}{\partial z} + M_c \frac{\partial (\overline{\tilde{s}})}{\partial z} - (s_c - \tilde{s}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \quad (35)$$

$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \nabla_h (\overline{\rho s V_h}) + \frac{\partial (\overline{s m})}{\partial z} = M_c \frac{\partial (\overline{\tilde{s}})}{\partial z} - (s_c - \tilde{s}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \quad (35)$$



- Para a camada de detranhamento $\frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} < 0$, obtemos de (29) que

Se substituirmos (28) no lado direito de (23), encontraremos

$$\rho(\overline{c}) = \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} q_c - \frac{\partial M_c q_c}{\partial z} \text{ balanço de umidade} \quad (28)$$

$$\frac{\partial \overline{\rho q}}{\partial t} + \nabla_h(\overline{\rho q V_h}) + \frac{\partial(\overline{q m})}{\partial z} = -\rho(\overline{c}) - \frac{\partial(\overline{M_c(q_c - \tilde{q})})}{\partial z} \quad (23)$$

$$\frac{\partial \overline{\rho q}}{\partial t} + \nabla_h(\overline{\rho q V_h}) + \frac{\partial(\overline{q m})}{\partial z} = -\frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} q_c + \boxed{\frac{\partial M_c q_c}{\partial z}} - \frac{\partial(\overline{M_c(q_c - \tilde{q})})}{\partial z}$$

$$\frac{\partial \overline{\rho q}}{\partial t} + \nabla_h(\overline{\rho q V_h}) + \frac{\partial(\overline{q m})}{\partial z} = -\frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} q_c + \boxed{M_c \frac{\partial q_c}{\partial z} + q_c \frac{\partial M_c}{\partial z}} - M_c \frac{\partial(\overline{(q_c - \tilde{q})})}{\partial z} - (q_c - \tilde{q}) \frac{\partial(\overline{M_c})}{\partial z}$$

$$\frac{\partial \overline{\rho q}}{\partial t} + \nabla_h(\overline{\rho q V_h}) + \frac{\partial(\overline{q m})}{\partial z} = +M_c \frac{\partial q_c}{\partial z} - M_c \frac{\partial(\overline{(q_c - \tilde{q})})}{\partial z} - (q_c - \tilde{q}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z}$$

$$\frac{\partial \overline{\rho q}}{\partial t} + \nabla_h(\overline{\rho q V_h}) + \frac{\partial(\overline{q m})}{\partial z} = +M_c \frac{\partial q_c}{\partial z} - M_c \frac{\partial(\overline{q_c})}{\partial z} + M_c \frac{\partial(\overline{\tilde{q}})}{\partial z} - (q_c - \tilde{q}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z}$$

$$\frac{\partial \overline{\rho q}}{\partial t} + \nabla_h(\overline{\rho q V_h}) + \frac{\partial(\overline{q m})}{\partial z} = +M_c \frac{\partial(\overline{\tilde{q}})}{\partial z} - (q_c - \tilde{q}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \quad (36)$$

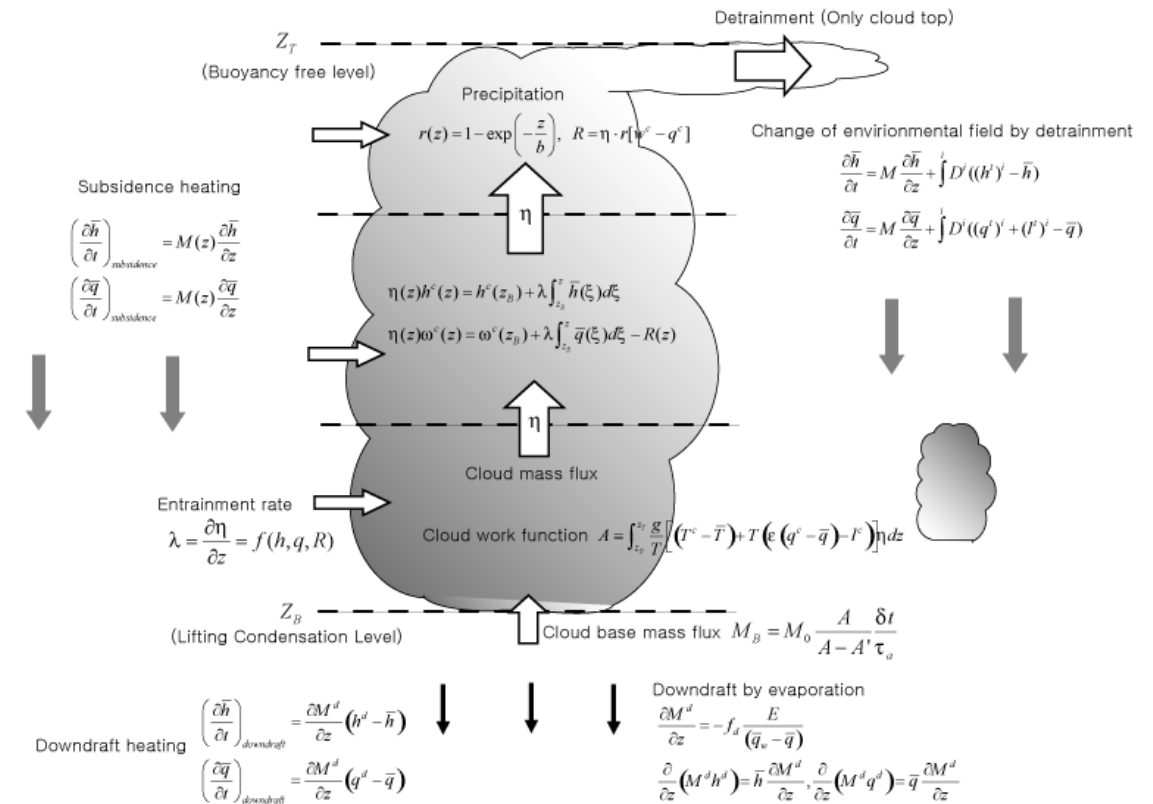
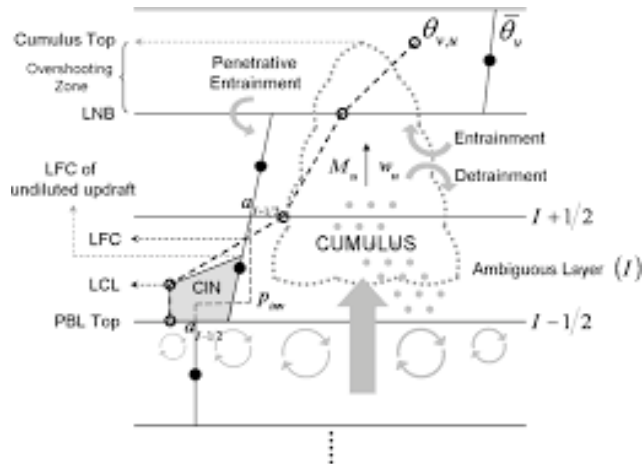


Previsão Numérica de Tempo e Clima



$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \nabla_h (\overline{\rho s V_h}) + \frac{\partial (\overline{s m})}{\partial z} = M_c \frac{\partial (\overline{s})}{\partial z} - (s_c - \tilde{s}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \quad (35)$$

$$\frac{\partial \overline{\rho q}}{\partial t} + \nabla_h (\overline{\rho q V_h}) + \frac{\partial (\overline{q m})}{\partial z} = M_c \frac{\partial (\overline{q})}{\partial z} - (q_c - \tilde{q}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \quad (36)$$





$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \nabla_h (\overline{\rho s V_h}) + \frac{\partial (\overline{sm})}{\partial z} = M_c \frac{\partial (\overline{\tilde{s}})}{\partial z} \quad (31)$$

Para a camada de entranhamento, (31) **mostra que o aquecimento aparente** (na ausência de aquecimento radiativo e resfriamento evaporativo) **é devido ao aquecimento adiabático** (compressão) **pelo movimento descendente entre as nuvens**, que está **compensando o fluxo de massa cumulus** $M_c \left(M_c \frac{\partial (\overline{\tilde{s}})}{\partial z} > 0 \right)$



$$\frac{\partial \overline{\rho q}}{\partial t} + \nabla_h (\overline{\rho q V_h}) + \frac{\partial (\overline{q m})}{\partial z} = +M_c \frac{\partial (\overline{\tilde{q}})}{\partial z} \quad (32)$$

A equação (32) mostra que o **sumidouro de umidade aparente** é devido ao **efeito de secagem da compensação de subsidência** $\left(M_c \frac{\partial (\overline{\tilde{q}})}{\partial z} > 0 \right)$.



$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \nabla_h \overline{(\rho s V_h)} + \frac{\partial \overline{(sm)}}{\partial z} = M_c \frac{\partial \overline{(\tilde{s})}}{\partial z} - (s_c - \tilde{s}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \quad (35)$$

Camada de Detranhamanto $\frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} < 0$

$$\frac{\partial \overline{\rho q}}{\partial t} + \nabla_h \overline{(\rho q V_h)} + \frac{\partial \overline{(qm)}}{\partial z} = M_c \frac{\partial \overline{(\tilde{q})}}{\partial z} - (q_c - \tilde{q}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \quad (36)$$

Camada de Entranhamanto $\frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} > 0$

Além disso, para a camada de detranhamento, (35) e (36) mostram que o detranhamento do excesso de energia estática, $s_c - \tilde{s} = c_p(T_c - \tilde{T})$, e do excesso de umidade, $(q_c - \tilde{q})$, agem para aquecer (se $T_c - \tilde{T} > 0$) e umedecer (se $q_c - \tilde{q} > 0$) o ambiente.

$$\frac{\partial \overline{\rho \sigma h_c}}{\partial t} + \nabla_h \sigma h_c \overline{(M_h)} = \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \tilde{h} - \frac{\partial \sigma m_c h_c}{\partial z} = 0 \quad \text{balanço de energia estatica umida} \quad (26)$$

Neste caso simples, o problema de parametrização da convecção cumulus se reduz à determinação de M_c em função das variáveis de grande escala. Uma vez conhecido M_c , podemos obter h_c de (26). Então usando as relações

$$s_c - \tilde{s} = c_p(T_c - \tilde{T}) = \frac{1}{1+\gamma} (h_c - \tilde{h}^*) \quad (37a)$$

$$q_c - \tilde{q}^* = \frac{1}{1+\gamma} \frac{1}{L} (h_c - \tilde{h}^*) \quad (37b)$$

$$\gamma \equiv \frac{L}{c_p} \left(\frac{\partial \tilde{q}^*}{\partial \tilde{T}} \right)_p$$



podemos determinar T_c e q . Na equação acima, $\widetilde{q}^*(\tilde{T}, P)$ é a taxa de mistura de saturação em $(\tilde{T}, P)$, e $\widetilde{h}^* \equiv \tilde{s} + L\widetilde{q}^*$ é a energia estática úmida de saturação.

A taxa de condensação c é determinada pela eq. (25), pois conhecemos M_c e q_c , além de $\tilde{q}(\equiv \bar{q})$.

$$\frac{\partial \bar{\rho} \sigma q_c}{\partial t} + \nabla_h \sigma q_c \overline{(M_h)} = \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \tilde{q} - \frac{\partial \sigma m_c q_c}{\partial z} - \rho \overline{(c)} = 0 \quad \text{balanço de umidade} \quad (25)$$



$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \nabla_h \overline{(\rho s V_h)} + \frac{\partial \overline{(sm)}}{\partial z} = M_c \frac{\partial \overline{(\tilde{s})}}{\partial z} \quad (31)$$

Vamos examinar o significado físico de (31). Para simplificar consideramos um caso especial onde $\nabla_h \tilde{s} \approx \nabla_h \bar{s} = 0$. Então (31) se torna

$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \overline{(m)} \frac{\partial \overline{(s)}}{\partial z} + \overline{(s)} \frac{\partial \overline{(m)}}{\partial z} = M_c \frac{\partial \overline{(\tilde{s})}}{\partial z} = M_c \frac{\partial \overline{(\tilde{s})}}{\partial z}$$

$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \overline{(m)} \frac{\partial \overline{(s)}}{\partial z} = M_c \frac{\partial \overline{(\tilde{s})}}{\partial z} = M_c \frac{\partial \bar{s}}{\partial z} \quad (38)$$



$$\nabla \cdot (\rho V_h) + \frac{\partial \rho w}{\partial z} = 0 \quad (7)$$

onde usamos (7) e $\rho s' V_h' \approx 0$. Para que ocorra o aquecimento do ambiente em larga escala, devemos ter

$$\bar{m} \equiv \overline{\rho w} = \sigma m_c + (1 - \sigma) \tilde{m}$$

$$\bar{m} \equiv M_c + \tilde{M}$$

$$M_c > \bar{m} \quad (39)$$

$$\bar{m} < 0 \quad (39a)$$

Portanto, M_c deve exceder o fluxo de massa vertical médio necessário para a convergência em grande escala, e o movimento vertical fora das nuvens é necessariamente descendente.



Equações das Plumas



para a camada de entranhamento onde $\frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} > 0$ e $\tilde{s} = s_c$; $\tilde{q} = q_c$; $\tilde{h} = h_c$; $\sigma m_c = M_c$

$$\frac{\partial \bar{\rho} \sigma h_c}{\partial t} = \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} h_c - \frac{\partial M_c h_c}{\partial z} = 0 \quad \text{balanço de energia estatica umida} \quad (29)$$

$$\frac{\partial \rho \sigma_i}{\partial t} = E_i - D_i - \frac{\partial M_i}{\partial z}$$

$$\frac{\partial \bar{\rho} \sigma s_c}{\partial t} = \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} s_c - \frac{\partial M_c s_c}{\partial z} + \rho L(\overline{c}) = 0 \quad \text{balanço de calor} \quad (27)$$

$$\frac{\partial \rho \sigma_i s_i}{\partial t} = E_i s_i - D_i s_i - \frac{\partial M_i s_i}{\partial z} + L \rho c_i + \rho Q_{R_i}$$

$$\frac{\partial \bar{\rho} \sigma q_c}{\partial t} = \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} q_c - \frac{\partial M_c q_c}{\partial z} - \rho(\overline{c}) = 0 \quad \text{balanço de umidade} \quad (28)$$

$$\frac{\partial \rho \sigma_i q_i}{\partial t} = E_i q_i - D_i q_i - \frac{\partial M_i q_i}{\partial z} + \rho c_i$$

$$\frac{\partial \bar{\rho} \sigma l_c}{\partial t} = \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} l_c - \frac{\partial M_c l_c}{\partial z} - \rho(\overline{c}) - R = 0 \quad \text{balanço de agua liquida} \quad (28)$$

$$\frac{\partial \rho \sigma_i l_i}{\partial t} = -D_i l_i - \frac{\partial M_i l_i}{\partial z} + \rho c_i - R_i$$

O $s_i = c_p T + g z$ é a energia estática seca

O Q_R é a taxa de aquecimento radiativo

O R é a taxa de conversão de agua liquida para precipitação

O c é a taxa de condensação

σ_i : fração a área coberta pela i-enésima nuvem



Equações das Plumas



$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \nabla_h (\overline{\rho s V_h}) + \frac{\partial (\overline{s m})}{\partial z} = M_c \frac{\partial (\overline{\tilde{s}})}{\partial z} - (s_c - \tilde{s}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \quad (35)$$

$$\frac{\partial \overline{\rho q}}{\partial t} + \nabla_h (\overline{\rho q V_h}) + \frac{\partial (\overline{q m})}{\partial z} = M_c \frac{\partial (\overline{\tilde{q}})}{\partial z} - (q_c - \tilde{q}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \quad (36)$$



Esquema de Fluxo de Massa : "Arakawa-Schubert"(1974)"

$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \nabla_h \overline{(\rho s V_h)} + \frac{\partial \overline{(s m)}}{\partial z} = M_c \frac{\partial \overline{(\tilde{s})}}{\partial z} - (s_c - \tilde{s}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \quad (35)$$

$$\bar{m} \equiv \sigma m_c + (1 - \sigma) \tilde{m}$$

$$\bar{s} = \sigma s_c + (1 - \sigma) \tilde{s}$$

$$\frac{\partial \bar{\rho}(\sigma s_c + (1 - \sigma) \tilde{s})}{\partial t} = -\nabla_h \overline{(\rho[\sigma s_c + (1 - \sigma) \tilde{s}] V_h)} - \frac{\partial (\sigma s_c m_c + (1 - \sigma) \tilde{s} \tilde{m})}{\partial z} + M_c \frac{\partial \overline{(\tilde{s})}}{\partial z} - (s_c - \tilde{s}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z}$$

$$\bar{q} = \sigma q_c + (1 - \sigma) \tilde{q}$$

$$\bar{s m} = \sigma s_c m_c + (1 - \sigma) \tilde{s} \tilde{m}$$

$$\frac{\partial \bar{\rho}(\sigma s_c)}{\partial t} + \frac{\partial \bar{\rho}((1 - \sigma) \tilde{s})}{\partial t} = -\nabla_h \overline{(\rho[\sigma s_c] V_h)} - \nabla_h \overline{(\rho[(1 - \sigma) \tilde{s}] V_h)} - \frac{\partial (\sigma s_c m_c)}{\partial z} - \frac{\partial ((1 - \sigma) \tilde{s} \tilde{m})}{\partial z} + M_c \frac{\partial \overline{(\tilde{s})}}{\partial z} - (s_c - \tilde{s}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z}$$

$$\frac{\partial \bar{\rho}((1 - \sigma) \tilde{s})}{\partial t} = -\nabla_h \overline{(\rho[(1 - \sigma) \tilde{s}] V_h)} - \frac{\partial ((1 - \sigma) \tilde{s} \tilde{m})}{\partial z} + M_c \frac{\partial \overline{(\tilde{s})}}{\partial z} - (s_c - \tilde{s}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z}$$

$$\frac{\partial \bar{\rho}(\sigma s_c)}{\partial t} = -\frac{\partial (\sigma s_c m_c)}{\partial z} - (s_c - \tilde{s}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z}$$

entranhamento

$$(s_c - \tilde{s}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} > 0 \quad S_{ib} = \tilde{S}$$

Detranhamento

$$(s_c - \tilde{s}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} < 0 \quad S_{ib} = S_i$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho (1 - \sigma_c) \tilde{s} = -\bar{\nabla} \cdot (\rho \tilde{V} \tilde{s}) - \frac{\partial}{\partial z} (\tilde{M} \tilde{s}) - \sum_i \left(\frac{\partial M_i}{\partial z} + \rho \frac{\partial \sigma_i}{\partial t} \right) S_{is} - LE + \tilde{Q}_R$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho \sum \sigma_i s_i = -\frac{\partial}{\partial z} \left(\sum_i M_i s_i \right) + \sum_i \left(\frac{\partial M_i}{\partial z} + \rho \frac{\partial \sigma_i}{\partial t} \right) S_{is} + \sum_x (LC_i + Q_{Ri})$$



Esquema de Fluxo de Massa : "Arakawa-Schubert"(1974)"

$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \nabla_h (\overline{\rho s V_h}) + \frac{\partial (\overline{s m})}{\partial z} = M_c \frac{\partial (\overline{s})}{\partial z} - (s_c - \tilde{s}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \quad (35)$$

Fluxo de Larga-escala através do grid-box

$$\overline{\phi} = a \overline{\phi}_u^u + (1-a) \overline{\phi}_e^e$$

Troca de **S** entre o ambiente e a nuvem

$$\overline{m} \equiv \sigma m_c + (1-\sigma) \tilde{m}$$

$$\overline{s} = \sigma s_c + (1-\sigma) \tilde{s}$$

$$\overline{q} = \sigma q_c + (1-\sigma) \tilde{q}$$

$$\overline{s m} = \sigma s_c m_c + (1-\sigma) \tilde{s} \tilde{m}$$

$$\frac{\partial \overline{\rho}((1-\sigma)\tilde{s})}{\partial t} = -\nabla_h (\overline{\rho}[(1-\sigma)\tilde{s}]V_h) - \frac{\partial ((1-\sigma)\tilde{s}\tilde{m})}{\partial z} - (s_c - \tilde{s}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} + M_c \frac{\partial (\overline{s})}{\partial z}$$

$$\frac{\partial \overline{\rho}(\sigma s_c)}{\partial t} = -\frac{\partial (\sigma s_c m_c)}{\partial z} - (s_c - \tilde{s}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z}$$

$$\begin{aligned} \overline{\phi} &= a \overline{\phi}_u^u + (1-a) \overline{\phi}_e^e \\ \overline{\phi} &= a \overline{\phi}_u^u + \overline{\phi}_e^e - a \overline{\phi}_e^e \\ \overline{\phi} - \overline{\phi}_e^e &= a \overline{\phi}_u^u - a \overline{\phi}_e^e \\ \overline{\phi}_u^u &= \overline{\phi}_e^e \end{aligned}$$

S_i : $C_p + gz$ da i-énésima nuvem

S_{ib} : $C_p + gz$ do ar entranhando para dentro ou detranhando da i-énésima nuvem

C_i : condensação na i-énésima nuvem

E : evaporação da água líquida no ambiente

Q_r : Aquecimento radiativo

Camada de Detranhamanto $\frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} < 0$

Camada de Entranhamento $\frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} > 0$

entranhamento

$$(s_c - \tilde{s}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} > 0 \quad S_{ib} = \tilde{s}$$

Detranhamento

$$(s_c - \tilde{s}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} < 0 \quad S_{ib} = S_i$$



Esquema de Fluxo de Massa : "Arakawa-Schubert"(1974)"

Assume $\sigma_c \ll 1$, $\bar{s} \approx \tilde{s}$

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho \bar{s} = -\nabla \cdot (\rho \bar{v} \bar{s}) - \frac{\partial}{\partial z} (\rho \bar{w} \bar{s}) - \overline{\nabla \cdot (\rho \bar{v} \bar{s} - \rho \bar{v} \bar{s})}$$

$$+ M_c \frac{\partial \bar{s}}{\partial z} - \sum_{dc} \left(\frac{\partial M_i}{\partial z} + \rho \frac{\partial \sigma_i}{\partial t} \right) (\delta_i - \bar{s}) - LE + \theta_R$$

Detrainment clouds detrainment, entrainment

Adiabatic warming due to hypothetical subsidence between the clouds

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho \bar{q} = -\nabla \cdot (\rho \bar{v} \bar{q}) - \frac{\partial}{\partial z} (\rho \bar{w} \bar{q}) - \overline{\nabla \cdot (\rho \bar{v} \bar{q} - \rho \bar{v} \bar{q})}$$

$$+ M_c \frac{\partial \bar{q}}{\partial z} - \sum_{dc} \left(\frac{\partial M_i}{\partial z} + \rho \frac{\partial \sigma_i}{\partial t} \right) (q_i - \bar{q}) - E$$

$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \nabla_h \overline{(\rho s V_h)} + \frac{\partial (\overline{s m})}{\partial z} = M_c \frac{\partial (\overline{\tilde{s}})}{\partial z} - (s_c - \tilde{s}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \quad (35)$$

$$\frac{\partial \overline{\rho q}}{\partial t} + \nabla_h \overline{(\rho q V_h)} + \frac{\partial (\overline{q m})}{\partial z} = M_c \frac{\partial (\overline{\tilde{q}})}{\partial z} - (q_c - \tilde{q}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \quad (36)$$

Spectral cloud ensemble

$$M_c(z) = \int_0^{\lambda_{\max}} \underbrace{m(z, \lambda) d\lambda}_{\text{mass flux of between } \lambda \text{ and } d\lambda + \lambda} \quad \text{subensemble}$$

$$= \int_0^{\lambda_{\max}} \underbrace{m_B(\lambda)}_{\text{Mass flux at cloud base}} \eta(z, \lambda) d\lambda$$

$$\eta(z, \lambda) \equiv \frac{m(z, \lambda)}{m_B(\lambda)} \quad ; \quad \text{normalized subensemble mass flux}$$



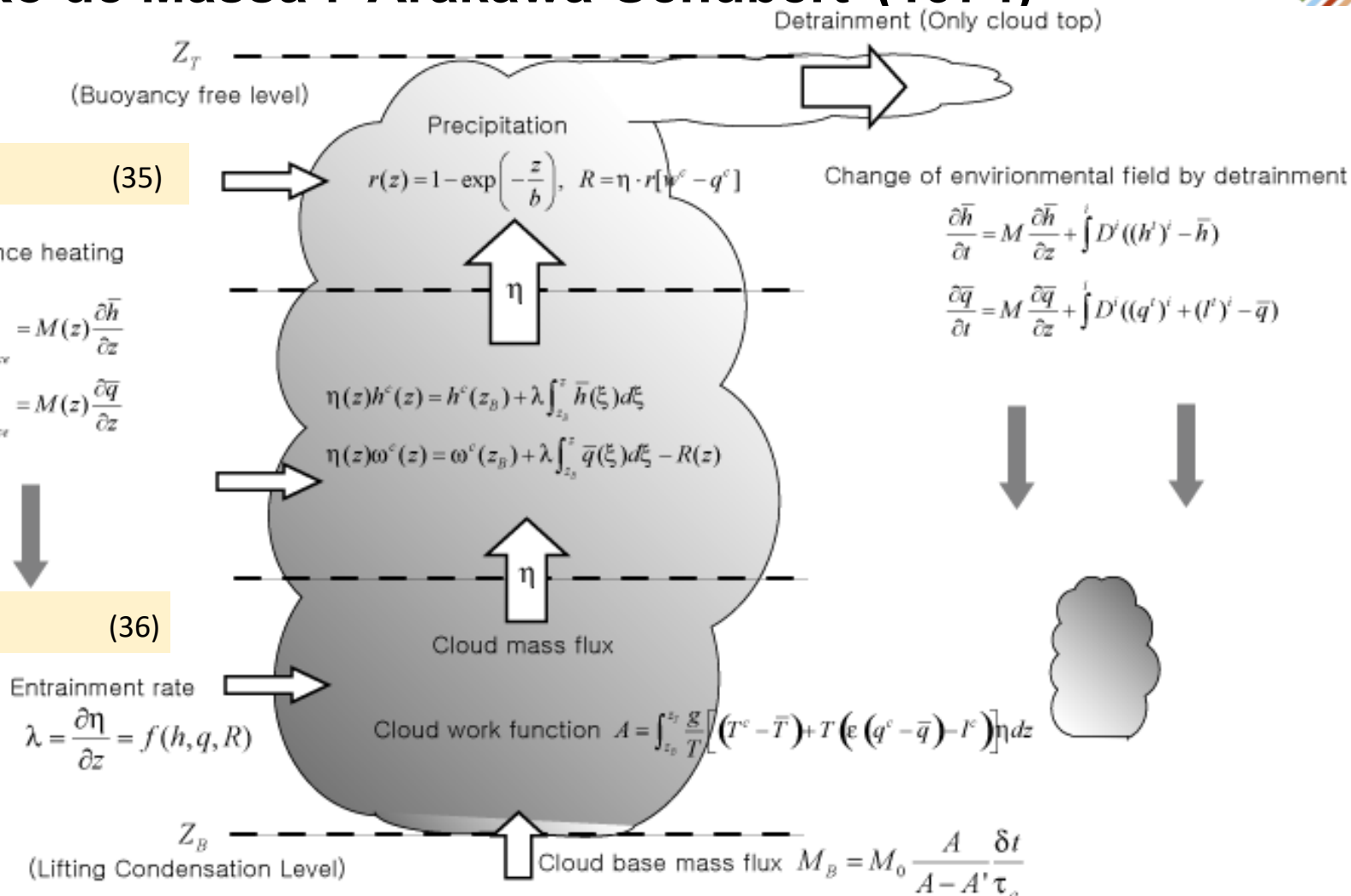
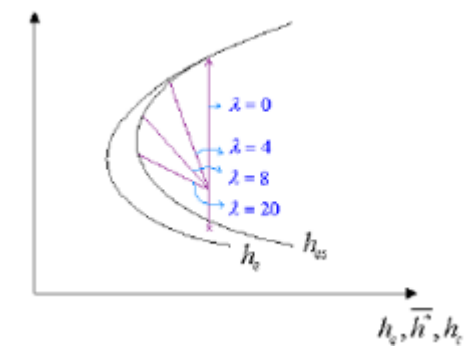
Esquema de Fluxo de Massa : "Arakawa-Schubert"(1974)"

$$\frac{\partial \overline{ps}}{\partial t} + \nabla_h (\overline{\rho s V_h}) + \frac{\partial (\overline{sm})}{\partial z} = M_c \frac{\partial (\overline{s})}{\partial z} - (s_c - \tilde{s}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \quad (35)$$

$$A = \int_{z_b}^{\hat{z}} \frac{g}{\bar{T}(z)} \eta(z) (T_{vc}(z) - \bar{T}_v(z)) dz$$

$$\frac{\partial \overline{\rho q}}{\partial t} + \nabla_h (\overline{\rho q V_h}) + \frac{\partial (\overline{qm})}{\partial z} = M_c \frac{\partial (\overline{q})}{\partial z} - (q_c - \tilde{q}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \quad (36)$$

$$\eta(z, \lambda) = e^{\lambda(z-z_B)} ; \text{ mass flux profile}$$



$$\begin{aligned} \text{Downdraft heating} \quad \left(\frac{\partial \bar{h}}{\partial t} \right)_{\text{downdraft}} &= \frac{\partial M^d}{\partial z} (h^d - \bar{h}) \\ \left(\frac{\partial \bar{q}}{\partial t} \right)_{\text{downdraft}} &= \frac{\partial M^d}{\partial z} (q^d - \bar{q}) \end{aligned}$$

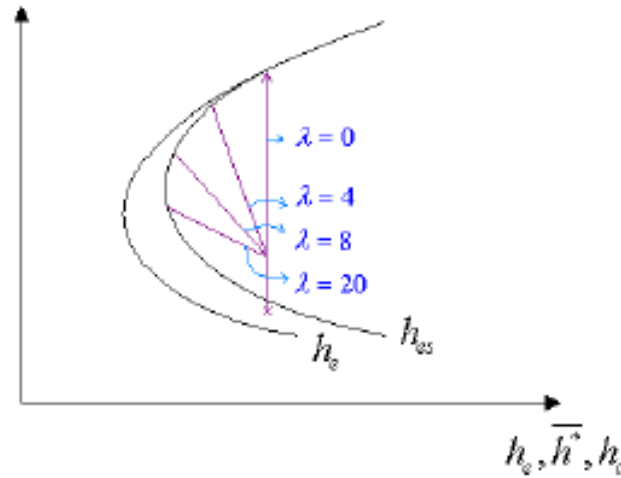
$$\begin{aligned} \text{Downdraft by evaporation} \quad \frac{\partial M^d}{\partial z} &= -f_d \frac{E}{(\bar{q}_w - \bar{q})} \\ \frac{\partial}{\partial z} (M^d h^d) &= \bar{h} \frac{\partial M^d}{\partial z}, \quad \frac{\partial}{\partial z} (M^d q^d) = \bar{q} \frac{\partial M^d}{\partial z} \end{aligned}$$



Esquema de Fluxo de Massa : "Arakawa-Schubert"(1974)"

$$\frac{\partial m(z, \lambda)}{\partial z} = \mu(z, \lambda) \eta(z, \lambda)$$

$$\eta(z, \lambda) = e^{\lambda(z-z_B)} ; \text{ mass flux profile}$$



Cloud work function

$$A(\lambda) = \int_{z_B}^{z_D(\lambda)} \eta(z, \lambda) g \frac{T_c(z, \lambda) - \bar{T}(z)}{\bar{T}} dz$$

Q-G equilibrium

$$\frac{dA(\lambda)}{dt} = \left. \frac{dA(\lambda)}{dt} \right|_{LS} + \left. \frac{dA(\lambda)}{dt} \right|_C ; 0$$

Large-scale forcing
>0 : destabilized

Adjustment
<0 : stabilization

Kernel : Cloud scheme kinetic energy

$$K_{ij} = \frac{A'_i - A_i}{(m_B \Delta t)} \quad \sum_j^{i_{\max}} K_{ij} (m_B \Delta t)_j + F_i = 0$$

$$\Rightarrow m_B$$

compute $\frac{\partial \bar{s}}{\partial q}$ with n m



2.3 A suposição de fechamento para a parametrização do cumulus Arakawa Schubert

Na parametrização do cumulus Arakawa-Schubert (AS), (Arakawa e Schubert, 1974; Lord e Arakawa, 1980), o *fechamento é alcançado assumindo* que:

existe um equilíbrio entre a geração de instabilidade convectiva úmida “ e “ *sua destruição pelas nuvens*,

como mostrado esquematicamente em Figura 2.1.

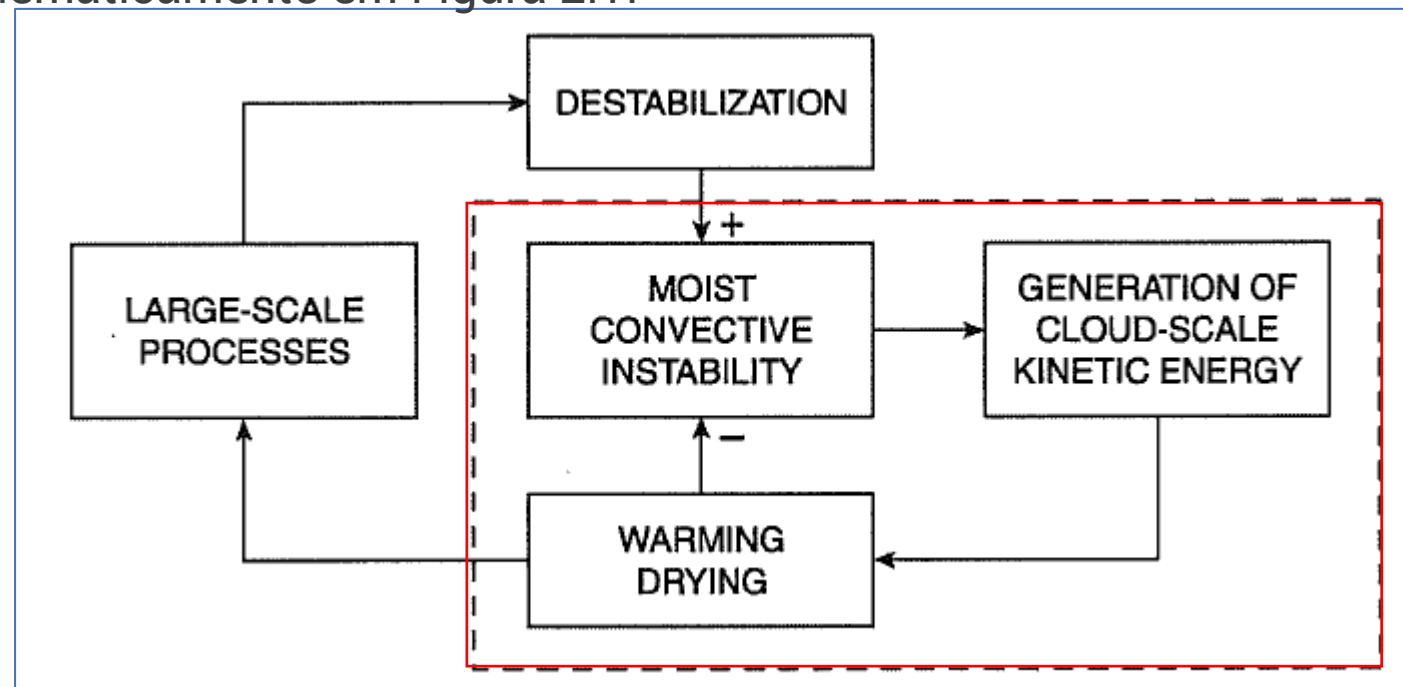


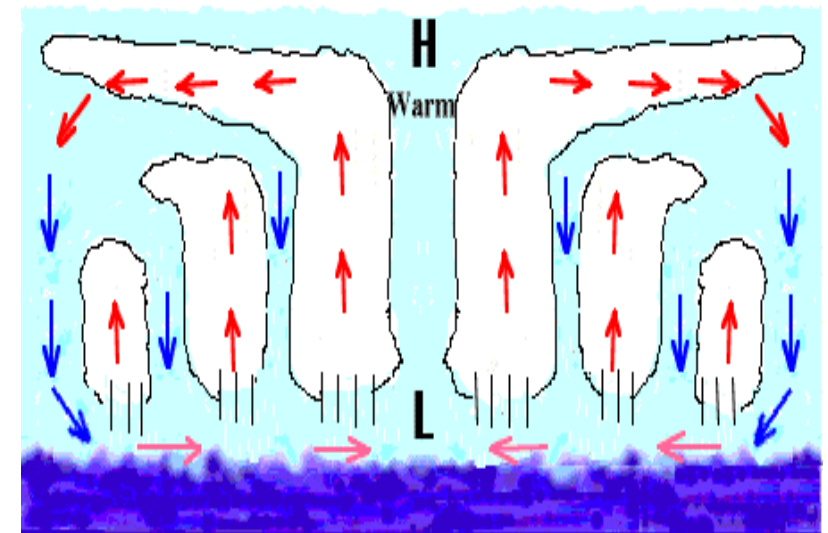
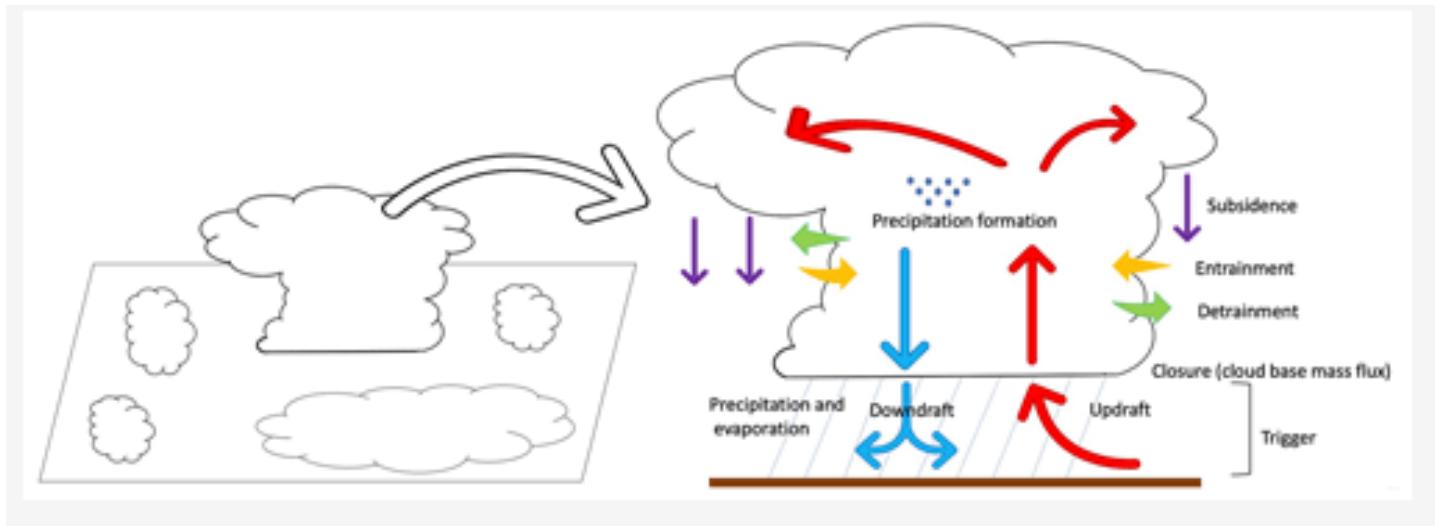
Figura 2.1 Um diagrama esquemático da suposição de fechamento de Arakawa-Schubert. A linha tracejada representa a parametrização cumulus. [De Lord e Arakawa (1980). Reimpresso com permissão da Sociedade Meteorológica Americana.]



2.3 A **suposição de fechamento** para a parametrização do cumulus Arakawa Schubert

Para fornecer uma ***interpretação física da suposição de fechamento***, vejamos o **balanço de energia cinética do conjunto de cumulus**.

Para o caso de **um conjunto que consiste em um único tipo de nuvem**, conforme assumido nas seções (2.1) e (2.2).





2.3 A suposição de fechamento para a parametrização do cumulus Arakawa Schubert

Seja K a **energia cinética em escala de nuvem** para o conjunto,

Seja A a **função de trabalho em nuvem** definida como a geração de energia cinética em escala de nuvem por unidades de fluxo de massa na base do conjunto de nuvem, M_B .

Seja D a **taxa de dissipação de energia cinética** em escala de nuvem por unidade M_B .

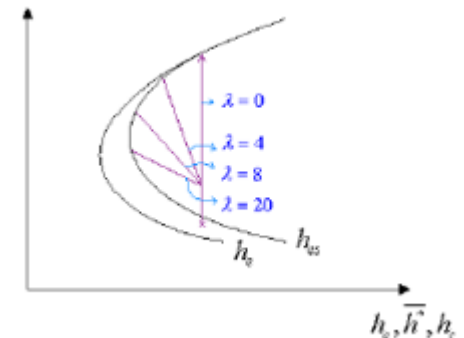
O **balanço de energia cinética** para o conjunto de nuvens pode ser escrito como

$$\frac{dK}{dt} = (A - D)M_B \quad (40)$$

$$A(\lambda) = \int_{z_b}^{z_d(\lambda)} \eta(z, \lambda) g \frac{T_c(z, \lambda) - \bar{T}(z)}{\bar{T}} dz$$

$$\eta(z, \lambda) = e^{\lambda(z-z_B)} \quad ; \text{ mass flux profile}$$

$$\eta(z, \lambda) = e^{\lambda(z-z_B)} \quad ; \text{ mass flux profile}$$





2.3 A **suposição de fechamento** para a parametrização do cumulus Arakawa Schubert

Quando **não há geração de energia cinética** [$A = 0$], **apenas a dissipação atuará no conjunto**. Defini-se:

τ_{DIS} como sendo o tempo de decaimento da energia cinética.

$$\frac{dK}{dt} = (A - D)M_B \quad (40)$$

Então, em termos de **ordem de grandeza** (eq.40) será:

$$A = 0$$

$$\frac{dK}{dt} = DM_B = \frac{K}{\tau_{DIS}} \quad (41)$$

Seja $\tau \sim dt$ a **escala de tempo na qual aplicamos na (eq. 40)**. Então usando (41) na (40) temos

$$\frac{dK}{dt} = AM_B - DM_B$$

$$\frac{K}{\tau} \sim AM_B - \frac{K}{\tau_{DIS}} \quad (42)$$



2.3 A **suposição de fechamento** para a parametrização do cumulus **Arakawa Schubert**

$$\frac{K}{\tau} \sim AM_B - \frac{K}{\tau_{DIS}} \quad (42)$$

Quando $\tau \gg \tau_{DIS}$ **o lado esquerdo** da (eq. 42), e portanto a (eq. 40), pode ser desprezado.

Assim a Eq. (40) fornece

$$\frac{dK}{dt} = (A - D)M_B \quad (40)$$

$$A = D \quad \text{para } M_B > 0 \quad (43)$$

Esta equação de estado para o “**quase-equilíbrio da energia cinética**” para o conjunto de nuvens.

$$A = D$$

$\tau_{DIS} \ll \tau \Rightarrow \tau_{DIS}$ **deve ser menor que o tempo de vida da nuvem**, que inclui geração e dissipação.

Isso significa que τ_{DIS} é da ordem de 10^2 a 10^3 segundos.

Uma escolha apropriada de τ seria a escala de tempo de uma perturbação de grande escala, τ_{LS} , onde τ_{LS} é típico da ordem de 10^5 segundos .

Então $\tau_{DIS} \ll \tau_{LS}$ e a energia cinética de **quase-equilíbrio** é uma aproximação muito boa.



2.3 A suposição de fechamento para a parametrização do cumulus Arakawa Schubert

A principal fonte de **geração de energia cinética** para a convecção do cúmulo é a **força de empuxo** (flutuabilidade).

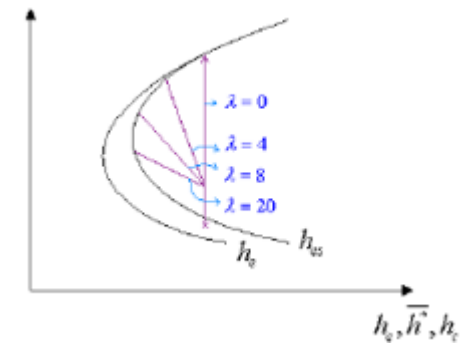
$$A = D \quad \text{"quase-equilíbrio da energia cinética"}$$

Portanto, **a função de trabalho da nuvem A** foi definida por Arakawa e Schubert (1974) como **a geração de energia cinética do conjunto de nuvens** (por unidade de fluxo de massa na nuvem-base) devido ao **trabalho da força de empuxo A**, ou seja,

$$\eta(z, \lambda) = e^{\lambda(z-z_B)} \quad ; \text{ mass flux profile}$$

$$A = \int_{z_b}^{\hat{z}} \frac{g}{\bar{T}(z)} \eta(z) (T_{vc}(z) - \bar{T}_v(z)) dz \quad (44)$$

$$\eta(z, \lambda) = e^{\lambda(z-z_B)} \quad ; \text{ mass flux profile}$$



onde $T_{vc}(z)$ e $\bar{T}_v(z)$ são **as temperaturas virtuais do conjunto de nuvens** e do **ambiente**, $\hat{z}$ é a altura do topo da nuvem do conjunto e $\eta(z)$ é o fluxo de massa vertical do conjunto normalizado.

Quando **não há entranhamento na nuvem**, $\eta(z) = 1$, e **A é igual à energia potencial convectiva disponível (CAPE)**.



2.3 A suposição **de fechamento para a parametrização** do cumulus Arakawa Schubert

Em geral, a **dissipação total da energia cinética** $[D]$ deve ser aproximadamente proporcional ao fluxo de massa da nuvens $[M_B]$.

Então D , que é a **dissipação por unidade de fluxo de massa da nuvem**, **não dependerá da situação de grande escala** para um tipo específico de nuvem.

Assim, D será quase constante para cada tipo de nuvem.

$$A = D \quad \text{para } M_B > 0 \quad (43) \quad \text{"quase-equilíbrio da energia cinética"}$$

Para derivar **uma suposição prática de fechamento**, toma-se a derivada da (eq. 43) **em relação a um tempo longo o suficiente** para que o **quase-equilíbrio da energia cinética se mantenha**. Então,

$$\frac{dA}{dt} = \frac{dD}{dt} \quad \text{para } M_B > 0 \quad (45)$$



2.3 A suposição de **fechamento para a parametrização** do cumulus Arakawa Schubert

$$\frac{dA}{dt} = \frac{dD}{dt} \quad \text{para } M_B > 0$$

Com **base no argumento anterior**, pode-se definir

$$\frac{dD}{dt} = 0 \quad \text{para } M_B > 0 \quad (46)$$

mesmo quando o conjunto cumulus não está exatamente em estado estacionário. Então,

$$\frac{dA}{dt} = 0 \quad \text{para } M_B > 0 \quad (46)$$

Esta restrição em A pode ser usada como uma suposição de fechamento.

Portanto, separa-se $\frac{dA}{dt}$ em **duas partes**, uma **representando o feedback cumulus** nos campos de grande escala e a outra **representando os efeitos dos processos de grande escala**.



2.3 A suposição de **fechamento para a parametrização** do cumulus Arakawa Schubert

Então pode-se modificar a (eq. 47)

$$\left[\frac{dA}{dt}\right]_{CU} + \left[\frac{dA}{dt}\right]_{LS} = \left[\frac{dA}{dt}\right] = 0 \quad \text{para } M_B > 0 \quad (48)$$

$$[F]_{CU} + [F]_{LS} = F = 0 \quad \text{para } M_B > 0 \quad (48)$$

onde o subscrito $[]_{CU}$ refere-se a efeitos cumulus.

Chamamos $\left[\frac{dA}{dt}\right]_{LS}$ de “forçamento em larga escala” $[F]_{LS}$.

$[F]_{LS}$. Isso pode ser dividido em “forçamento de camada de nuvem”, F_C e “forçamento de camada de mista”, F_M .

O efeito mais dominante no forçamento da camada de nuvens é o aumento da função de trabalho da nuvem $\left[\frac{dA}{dt}\right]_{CU}$ devido ao resfriamento do ambiente acima da camada mista por processos de grande escala, normalmente por resfriamento adiabático devido ao movimento ascendente em grande escala $\left[\frac{dA}{dt}\right]_{LS}$.



2.3 A suposição de **fechamento para a parametrização** do cumulus Arakawa Schubert

Então pode-se modificar a (eq. 47)

$$\left[\frac{dA}{dt} \right]_{CU} + \left[\frac{dA}{dt} \right]_{LS} = \left[\frac{dA}{dt} \right] = 0 \quad \text{para } M_B > 0 \quad (48)$$

O forçamento da camada mistura inclui o **aumento da função de trabalho da nuvem através do aprofundamento da camada** mistura **pela convergência horizontal em grande escala** e **pelo fluxo ascendente de energia estática úmida na superfície**.

O **ciclo diurno de convecção de cúmulos** sobre a terra é em grande parte uma **consequência do ciclo diurno de forçamento de camadas mistura**.



2.3 A suposição de **fechamento para a parametrização** do cumulus Arakawa Schubert

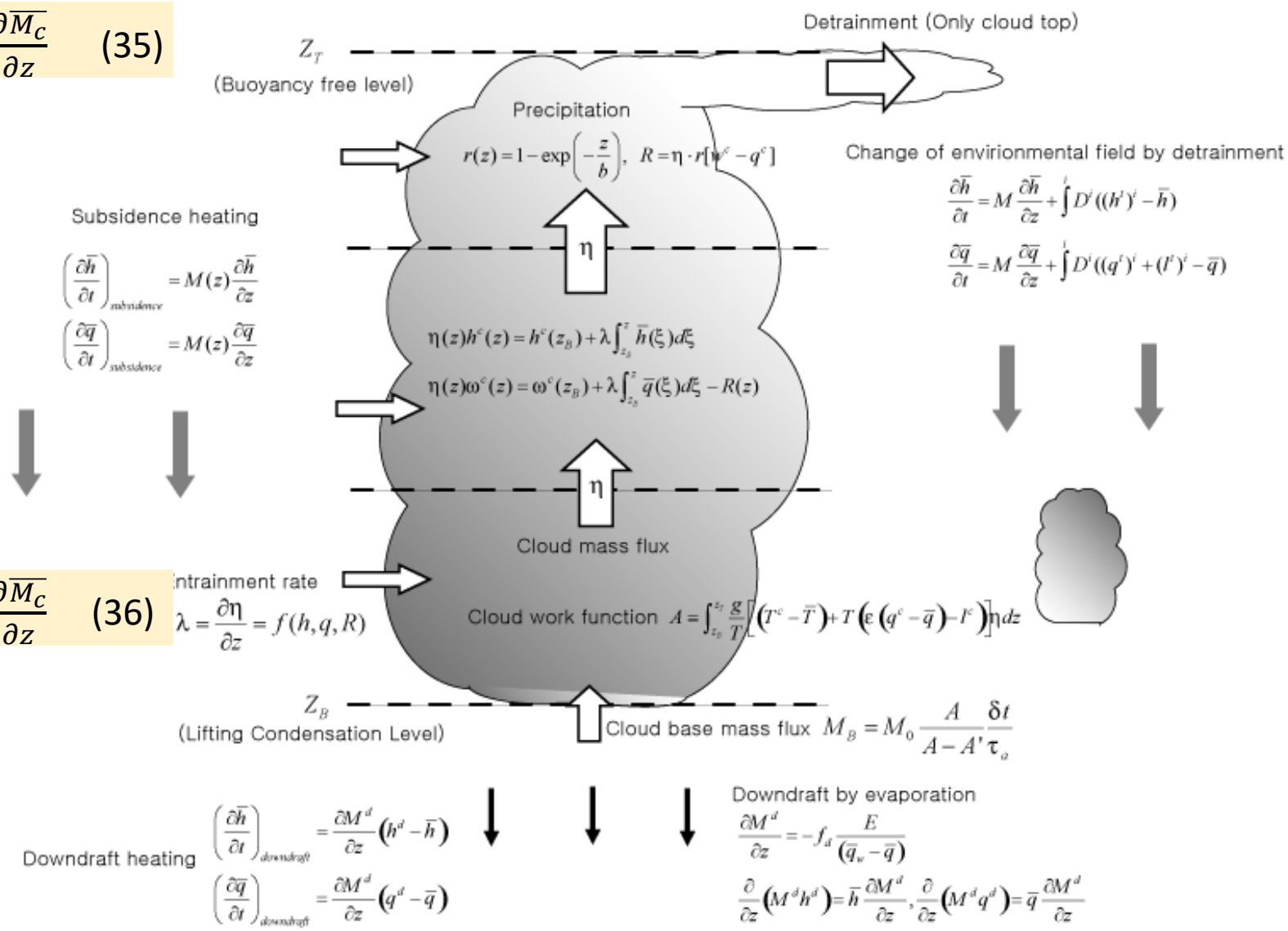
$$\frac{\partial \overline{\rho s}}{\partial t} + \nabla_h (\overline{\rho s V_h}) + \frac{\partial (\overline{s m})}{\partial z} = M_c \frac{\partial (\overline{\tilde{s}})}{\partial z} - (s_c - \tilde{s}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \quad (35)$$

$$\left[\frac{dA}{dt} \right]_{CU} + \left[\frac{dA}{dt} \right]_{LS} = \left[\frac{dA}{dt} \right] = 0 \quad \text{para } M_B > 0$$

$$A = \int_{z_b}^{\hat{z}} \frac{g}{\bar{T}(z)} \eta(z) (T_{vc}(z) - \bar{T}_v(z)) dz$$

$$\frac{\partial \overline{\rho q}}{\partial t} + \nabla_h (\overline{\rho q V_h}) + \frac{\partial (\overline{q m})}{\partial z} = M_c \frac{\partial (\overline{\tilde{q}})}{\partial z} - (q_c - \tilde{q}) \frac{\partial \overline{M_c}}{\partial z} \quad (36)$$

$$\eta(z, \lambda) = e^{\lambda(z-z_B)} ; \text{ mass flux profile}$$





3. Nuvens estratiformes da troposfera superior geradas por detranhamento

O melhor conhecimento e compreensão dos mecanismos de **geração**, **regeneração** e **dissipação de nuvens estratiformes** da troposfera superior **são essenciais para a formulação** e **verificação de métodos** para capturar realisticamente esses processos em modelos climáticos regionais e de grande escala.

Questões científicas relevantes incluem:

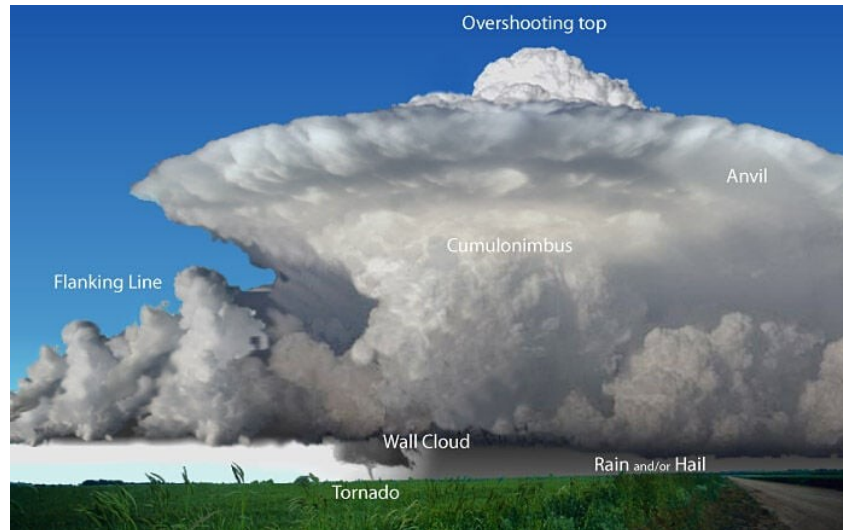
- Como as **propriedades radiativas, microfísicas e espaciais das bigornas cirrus** e dos sistemas de nuvens cirrus associados estão **relacionadas com os sistemas precipitantes de nuvens convectivas** profundas que as produzem?
- Como as **propriedades radiativas, propriedades microfísicas e propriedades espaciais** de tais sistemas de nuvem **evoluem com o tempo ao longo de todo o ciclo de vida** dos sistemas de nuvem e quais são os fatores que controlam esta evolução?



3. Nuvens estratiformes da troposfera superior geradas por detranhamento

3.1 Estrutura observada e **ciclo de vida de sistemas de nuvens** convectivas tropicais

Grande parte da convecção profunda sobre os trópicos ocorre em sistemas de nuvens que consistem em muitas células cumulonimbus individuais cujo fluxo intensos forma uma extensa nuvem alta.



Em alguns casos, o sistema de nuvens pode incluir uma nuvem de bigorna precipitante na parte traseira das células cumulonimbus ativas que está associada a uma corrente ascendente de mesoescala dentro da nuvem e uma corrente descendente de mesoescala abaixo dela.

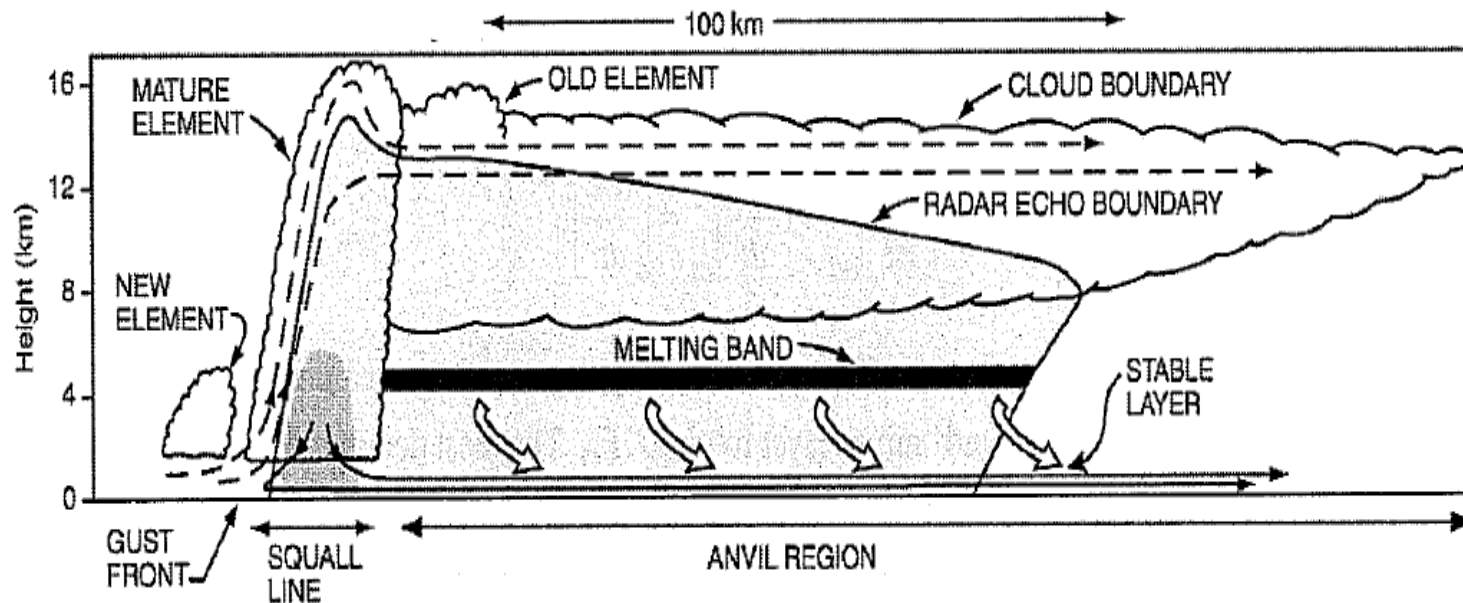


3. Nuvens estratiformes da troposfera superior geradas por detranhamento

3.1 Estrutura observada e ciclo de vida de sistemas de nuvens convectivas tropicais

A Figura 3.1 de Houze (1977) ilustra a **estrutura deste tipo de sistema convectivo de mesoescala**, que é referido como sistema de linha de instabilidade.

- Consiste em uma **linha estreita de convecção profunda** e uma extensa região de bigorna.
- Esta última pode ser **subdividida** em **parte precipitante** (detectável por radar de 5 cm) e **parte não precipitante**.



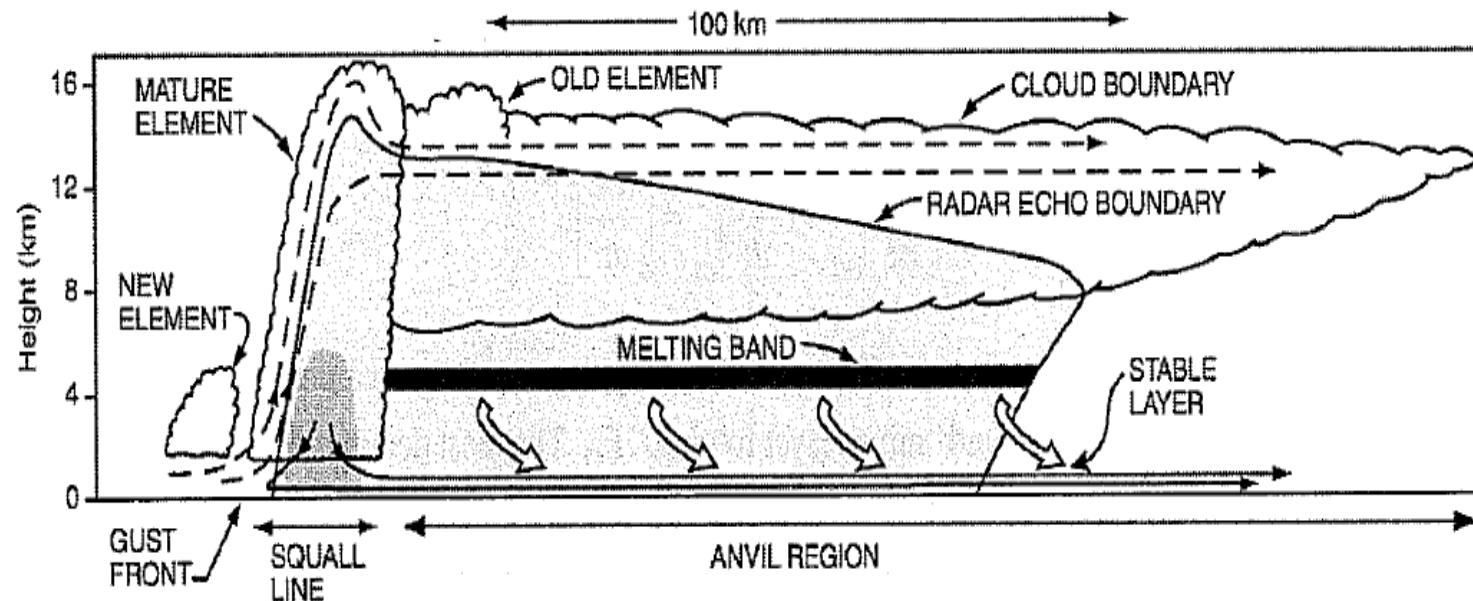


3. Nuvens estratiformes da troposfera superior geradas por detranhamento

3.1 Estrutura observada e ciclo de vida de sistemas de nuvens convectivas tropicais

Leary e Houze (1979) descreveram a estrutura e evolução da área de precipitação de um sistema convectivo de mesoescala.

Em seu **estágio formativo**, as feições de **precipitação de mesoescala** consistem em um **grupo de células cumulonimbus isoladas**.



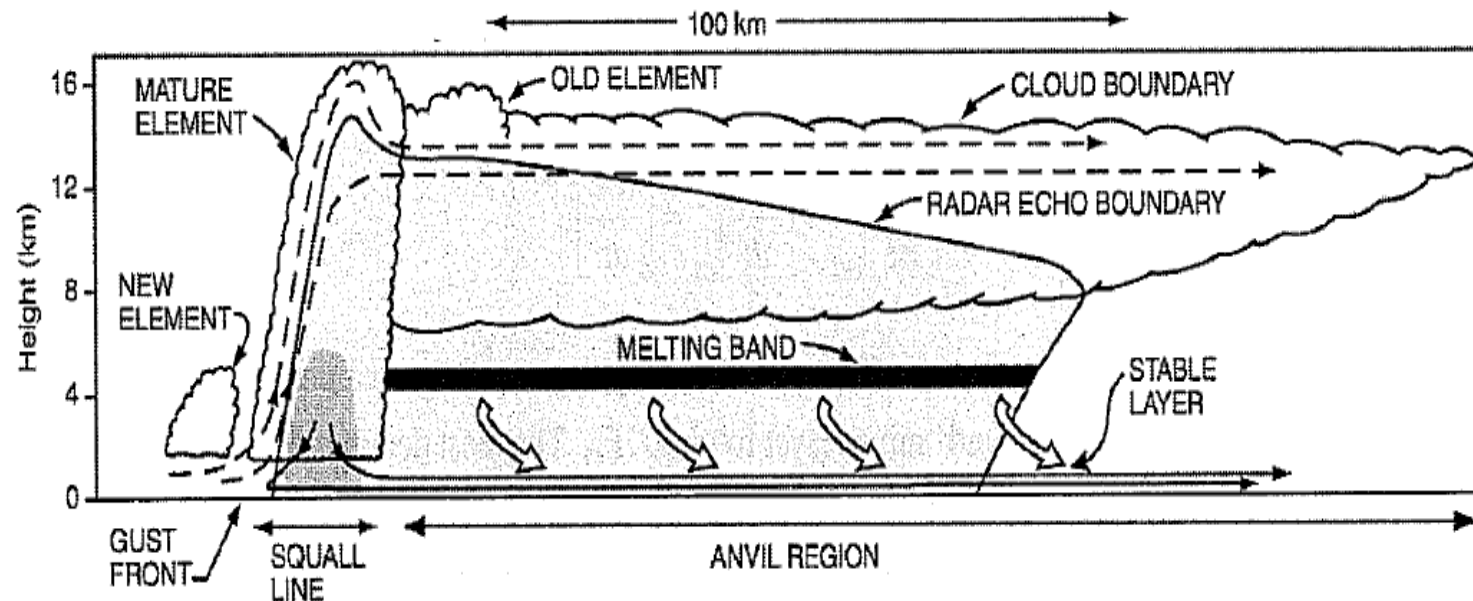


3. Nuvens estratiformes da troposfera superior geradas por detranhamento

3.1 Estrutura observada e ciclo de vida de sistemas de nuvens convectivas tropicais

Na fase de intensificação, as áreas de chuva das células individuais se fundem.

Na alta troposfera, uma **saliência de nuvens e partículas de precipitação se estende a favor do vento** na camada de saída de correntes ascendentes convectivas profundas.





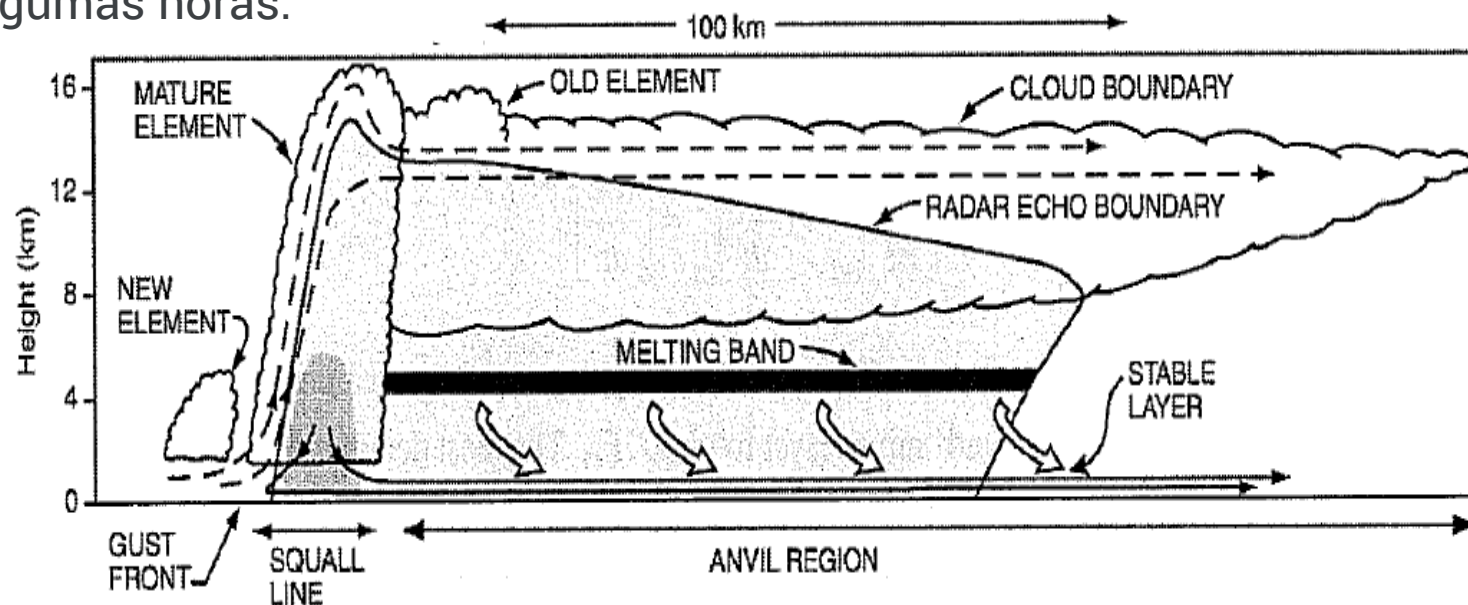
3. Nuvens estratiformes da troposfera superior geradas por detranhamento

3.1 Estrutura observada e ciclo de vida de sistemas de nuvens convectivas tropicais

A **área madura de precipitação em mesoescala** consiste em uma região de células convectivas e uma grande área de **precipitação estratiforme**.

A **precipitação estratiforme** é mantida pela ascensão em mesoescala em uma nuvem bigorna que se estende da média à alta troposfera.

No estágio de dissipação, as células convectivas param de se formar, mas a área de **precipitação estratiforme persiste** por pelo menos mais algumas horas.





4. Ciclo diurno de convecção de cúmulos profundos



5. Parametrização de cumulus em mesoescala

O tamanho da **grade horizontal** nos modelos NWP continuará a diminuir.

Por exemplo, são agora **40 km no modelo ECMWF e ainda menos em muitos modelos regionais**. Existem muitas razões para diminuir o tamanho da grade horizontal nos LSMs.

Em geral, à medida que o **tamanho da grade diminui**, os processos de **pequena escala tornam-se melhor resolvidos**, de modo que a necessidade de parametrizar os processos em escala de sub-rede também diminui.

.

A formação de nuvens estratiformes é um exemplo

. À medida que o tamanho da grade diminui, a fração de nuvens (ou seja, a quantidade de nuvens em um determinado nível) tende a uma distribuição biinodal, 0 ou 1, como mostrado na Tabela 1, o que reduz a necessidade de parametrizar a fração de nuvens e a sobreposição de nuvens



5. Parametrização de cumulus em mesoescala

grid size (km)	clear frequency (to)	overcast frequency (to)
512	22	8
256	28	9
128	36	12
64	44	17
32	49	22
16	55	29



Previsão Numérica de Tempo e Clima

$$\frac{\partial(\bar{u})}{\partial t} + (\bar{u})\frac{\partial(\bar{u})}{\partial x} + (\bar{v})\frac{\partial(\bar{u})}{\partial y} + (\bar{w})\frac{\partial(\bar{u})}{\partial z} + \frac{1}{\rho_0}\frac{\partial(\bar{P})}{\partial x} - 2\Omega\eta_3(\bar{v}) - \nu\frac{\partial^2(\bar{u})}{\partial x^2} - \nu\frac{\partial^2(\bar{u})}{\partial y^2} - \nu\frac{\partial^2(\bar{u})}{\partial z^2} = -\frac{\partial(\overline{u'u'})}{\partial x} - \frac{\partial(\overline{v'u'})}{\partial y} - \frac{\partial(\overline{w'u'})}{\partial z}$$

$$\frac{\partial(\bar{v})}{\partial t} + (\bar{u})\frac{\partial(\bar{v})}{\partial x} + (\bar{v})\frac{\partial(\bar{v})}{\partial y} + (\bar{w})\frac{\partial(\bar{v})}{\partial z} + \frac{1}{\rho_0}\frac{\partial(\bar{P})}{\partial y} + 2\Omega\eta_3(\bar{v}) - \nu\frac{\partial^2(\bar{v})}{\partial x^2} - \nu\frac{\partial^2(\bar{v})}{\partial y^2} - \nu\frac{\partial^2(\bar{v})}{\partial z^2} = -\frac{\partial(\overline{u'v'})}{\partial x} - \frac{\partial(\overline{v'v'})}{\partial y} - \frac{\partial(\overline{w'v'})}{\partial z}$$

$$\frac{\partial(\bar{w})}{\partial t} + (\bar{u})\frac{\partial(\bar{w})}{\partial x} + (\bar{v})\frac{\partial(\bar{w})}{\partial y} + (\bar{w})\frac{\partial(\bar{w})}{\partial z} + \frac{1}{\rho_0}\frac{\partial(\bar{P})}{\partial z} + g\frac{\bar{\rho}}{\rho_0} - \nu\frac{\partial^2(\bar{w})}{\partial x^2} - \nu\frac{\partial^2(\bar{w})}{\partial y^2} - \nu\frac{\partial^2(\bar{w})}{\partial z^2} = -\frac{\partial(\overline{u'w'})}{\partial x} - \frac{\partial(\overline{v'w'})}{\partial y} - \frac{\partial(\overline{w'w'})}{\partial z}$$

$$\frac{d\phi}{dP} = -\frac{RT}{P}$$

$$\frac{\partial(\bar{T})}{\partial t} + (\bar{u})\frac{\partial(\bar{T})}{\partial x} + (\bar{v})\frac{\partial(\bar{T})}{\partial y} + (\bar{w})\frac{\partial(\bar{T})}{\partial z} - S_P\bar{\omega} = -\frac{\partial(\overline{u'T'})}{\partial x} - \frac{\partial(\overline{v'T'})}{\partial y} - \frac{\partial(\overline{w'T'})}{\partial z} + \frac{\bar{J}}{C_p}$$

$$\frac{\partial(\bar{q})}{\partial t} + (\bar{u})\frac{\partial(\bar{q})}{\partial x} + (\bar{v})\frac{\partial(\bar{q})}{\partial y} + (\bar{w})\frac{\partial(\bar{q})}{\partial z} = -\frac{\partial(\overline{u'q'})}{\partial x} - \frac{\partial(\overline{v'q'})}{\partial y} - \frac{\partial(\overline{w'q'})}{\partial z} + \bar{S}$$

$$P = \rho RT \quad \rho = \frac{P}{RT}$$

$$P = -\rho gz$$

$$\frac{\Delta P}{\Delta z} = -\rho \frac{\Delta gz}{\Delta z}$$

$$\frac{\Delta P}{\Delta z} = -\rho \frac{\Delta \phi}{\Delta z}$$

$$\frac{\Delta \phi}{\Delta z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\Delta P}{\Delta z}$$

$$\frac{\Delta \phi}{\Delta P} = -\frac{1}{\rho} \frac{\Delta z}{\Delta z}$$



A convecção e microfísica de nuvens não atualizam diretamente as equações de momentum

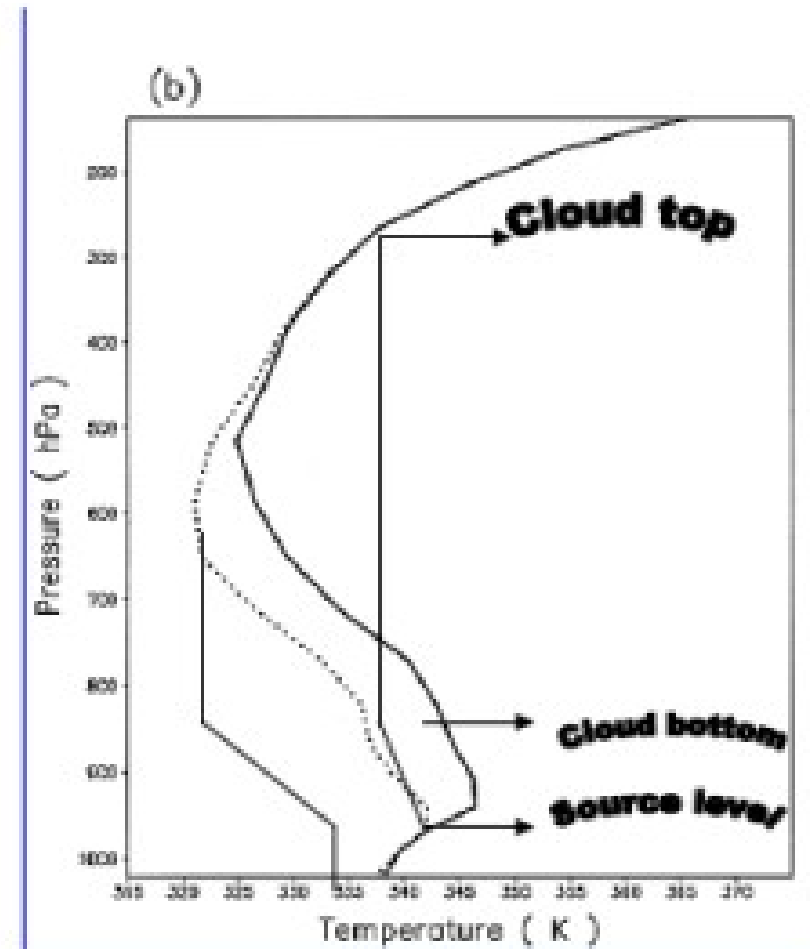
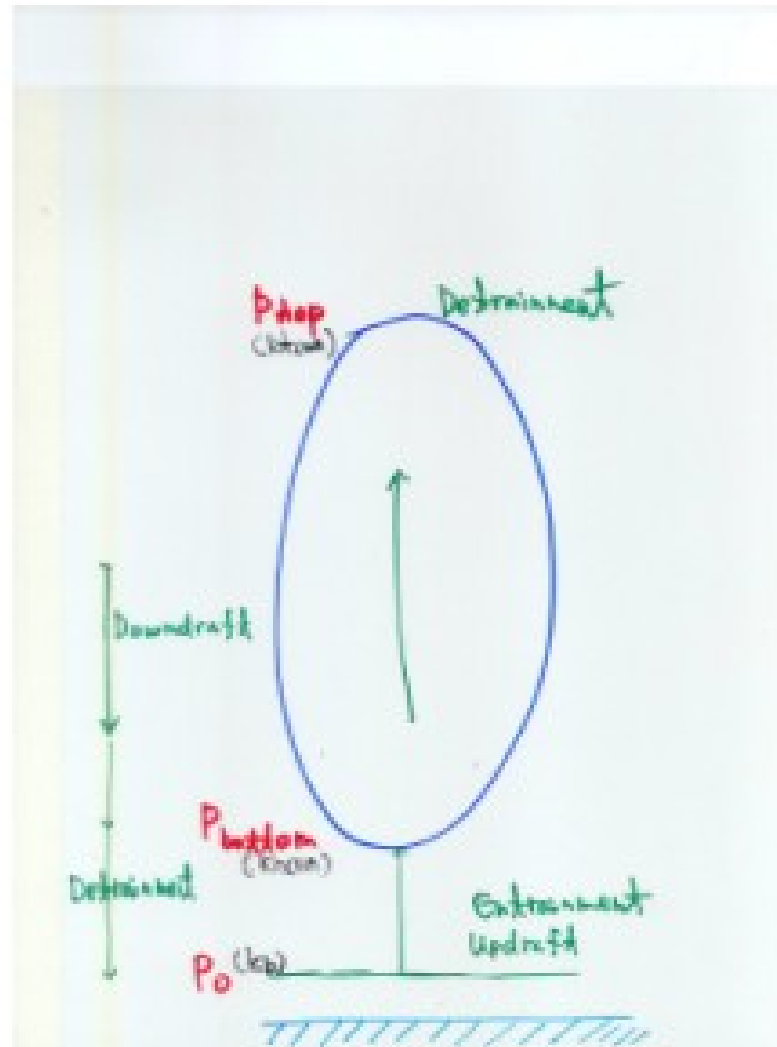
$$\frac{\partial(\bar{T})}{\partial t} + (\bar{u}) \frac{\partial(\bar{T})}{\partial x} + (\bar{v}) \frac{\partial(\bar{T})}{\partial y} + (\bar{w}) \frac{\partial(\bar{T})}{\partial z} - S_P \bar{\omega} = - \frac{\partial(\overline{u'T'})}{\partial x} - \frac{\partial(\overline{v'T'})}{\partial y} - \frac{\partial(\overline{w'T'})}{\partial z} + \frac{\bar{J}}{C_p}$$

$$\frac{\partial(\bar{q})}{\partial t} + (\bar{u}) \frac{\partial(\bar{q})}{\partial x} + (\bar{v}) \frac{\partial(\bar{q})}{\partial y} + (\bar{w}) \frac{\partial(\bar{q})}{\partial z} = - \frac{\partial(\overline{u'q'})}{\partial x} - \frac{\partial(\overline{v'q'})}{\partial y} - \frac{\partial(\overline{w'q'})}{\partial z} + \bar{S}$$



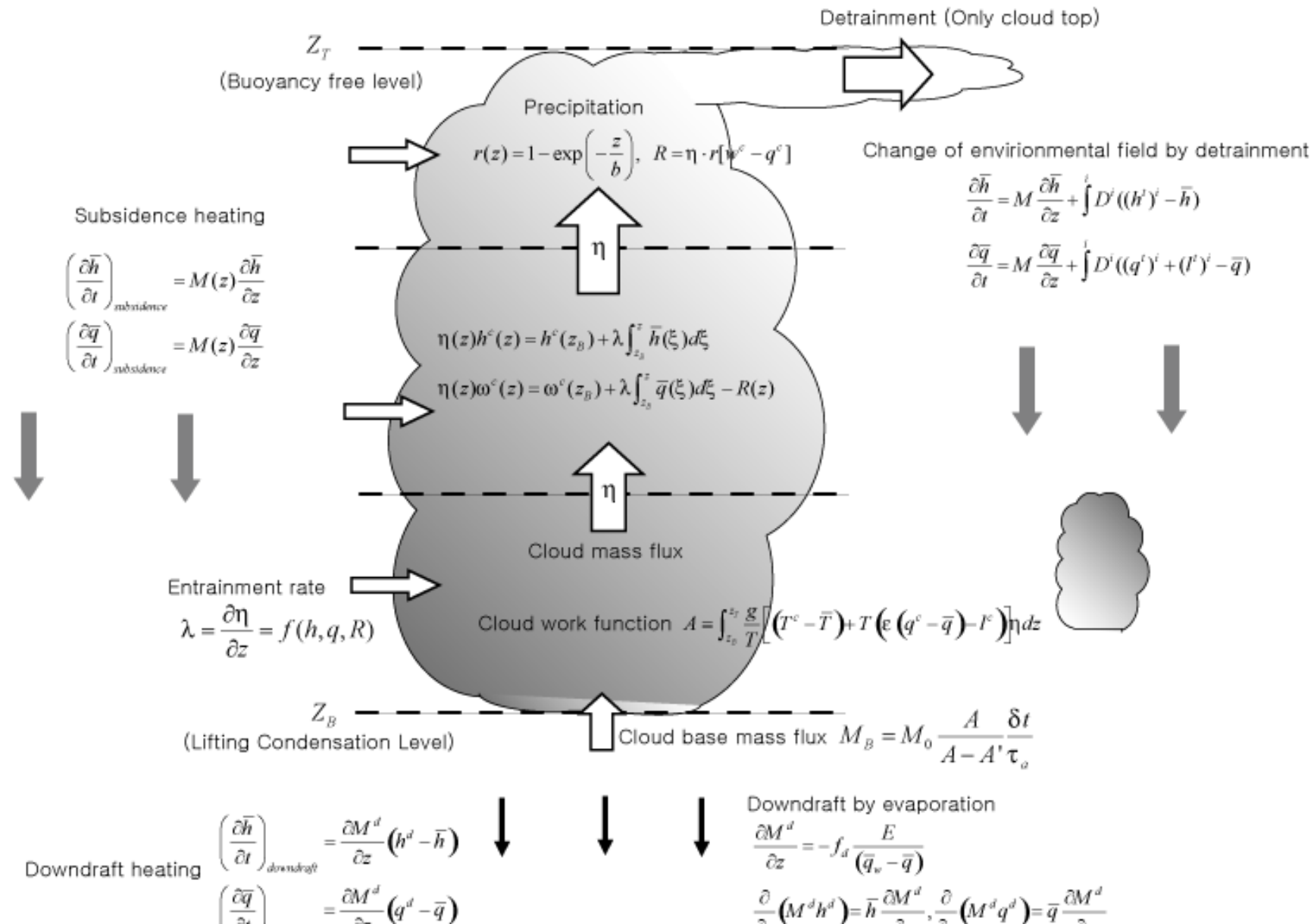
Previsão Numérica de Tempo e Clima

c. Conceptual model



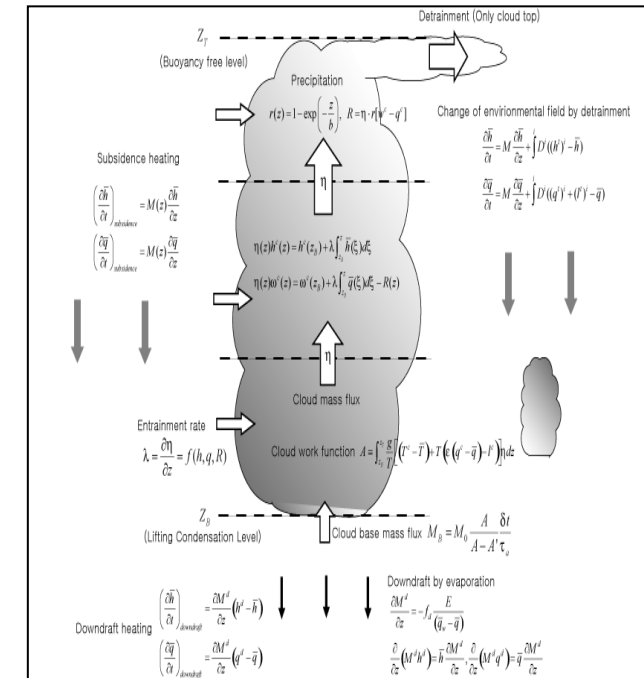
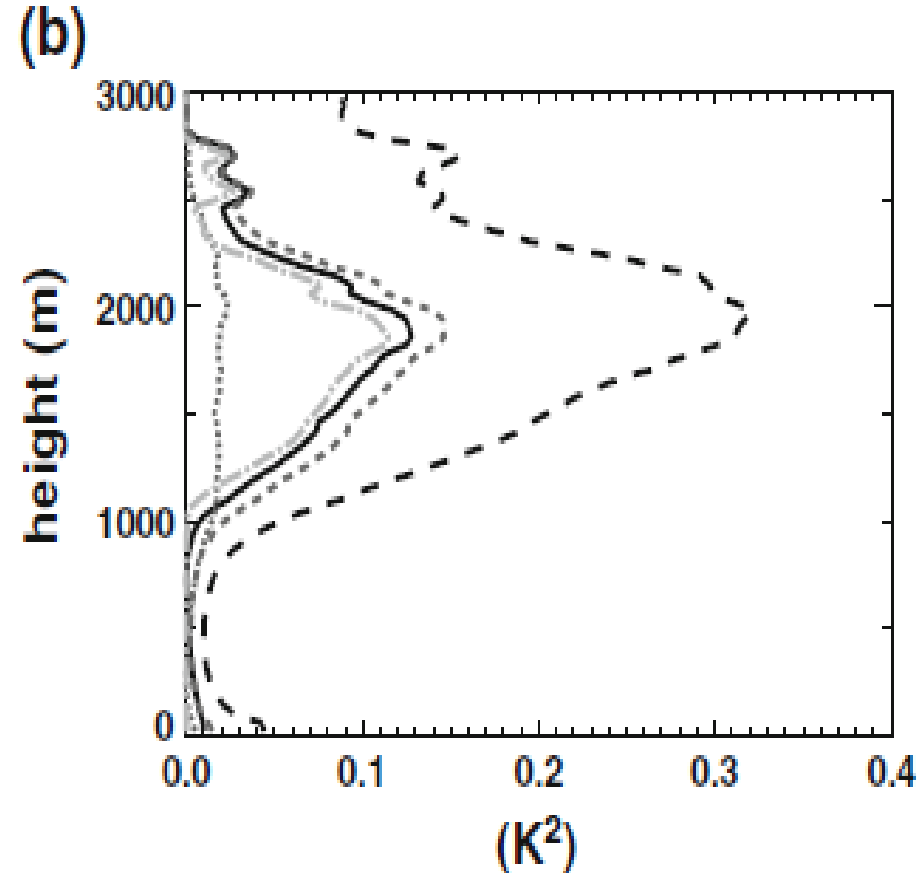
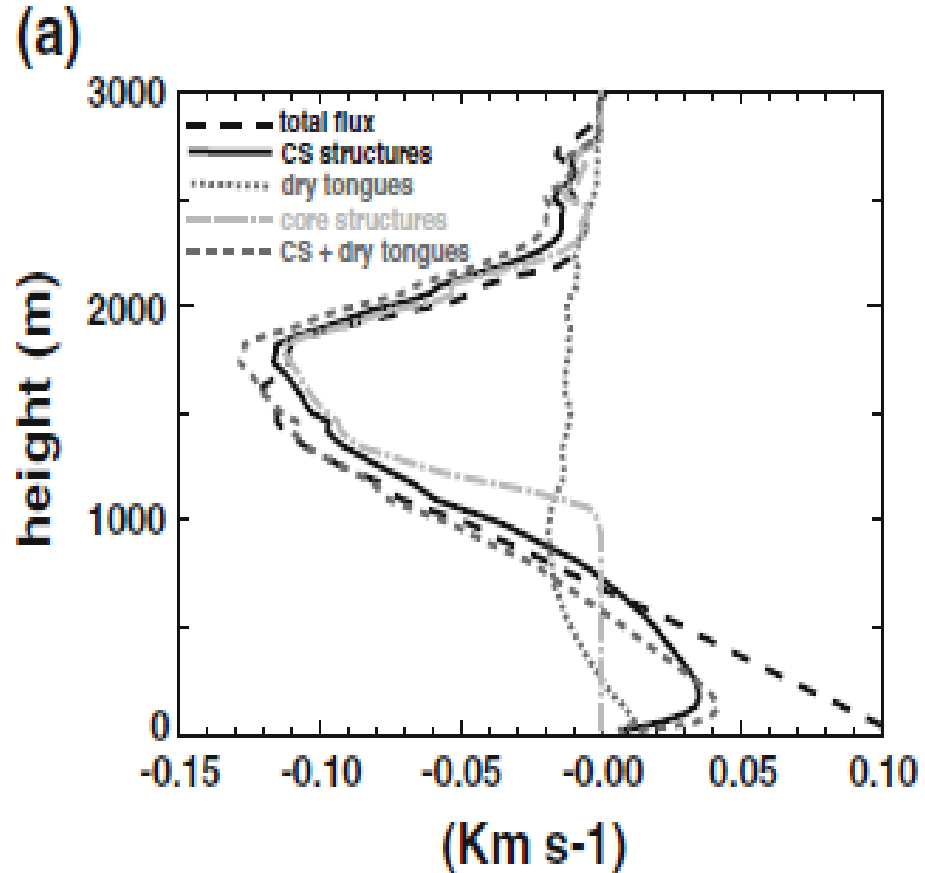


Previsão Numérica de Tempo e Clima





Previsão Numérica de Tempo e Clima



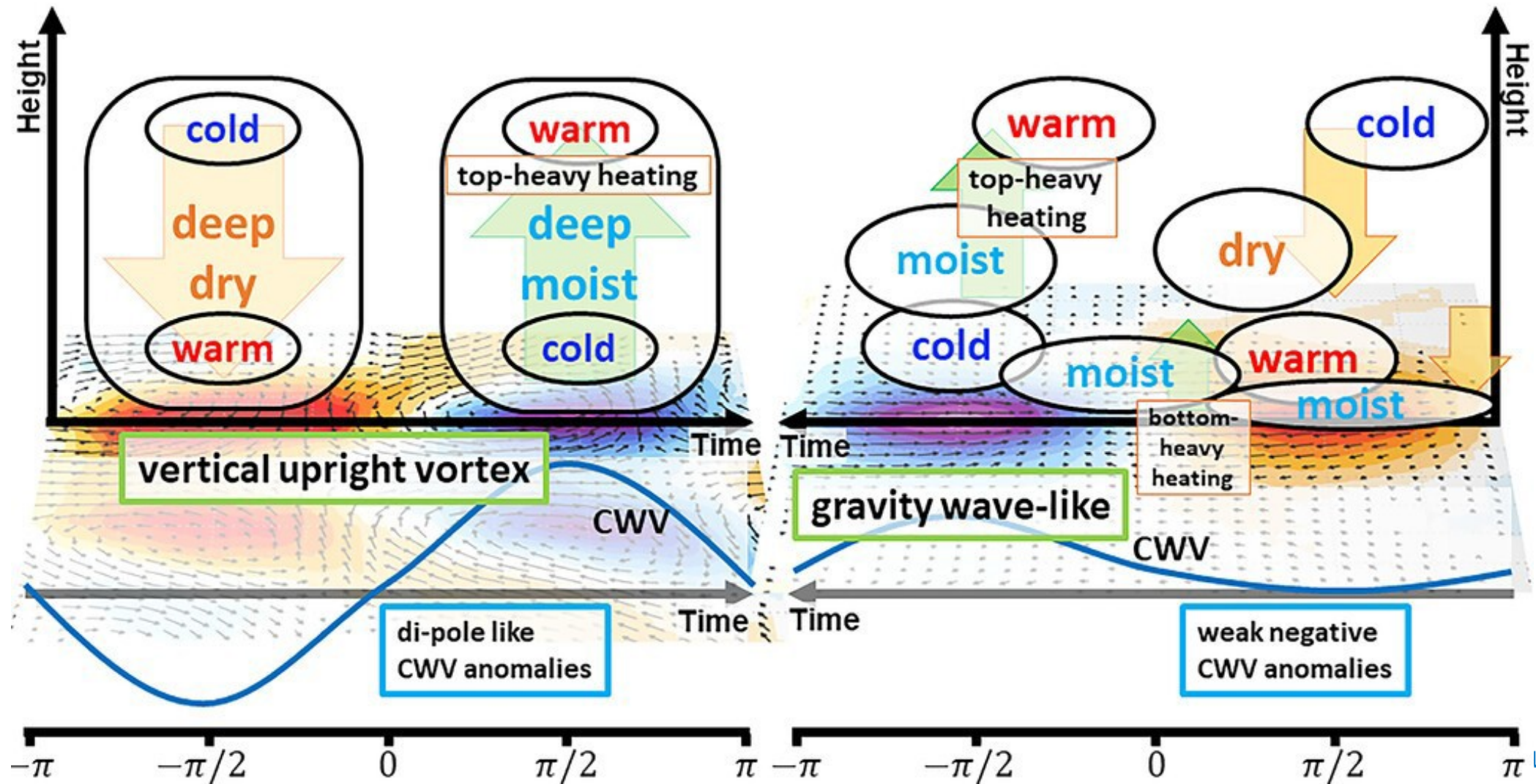


Previsão Numérica de Tempo e Clima

Convecção atmosférica

(a) Rossby waves

(b) Kelvin waves





Previsão Numérica de Tempo e Clima

$$\begin{aligned}\frac{\partial \bar{\theta}}{\partial t} &= -\bar{\mathbf{v}} \cdot \nabla \bar{\theta} - \bar{w} \frac{\partial \bar{\theta}}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x_i} \overline{u'_i \theta'} + \frac{L}{\pi c_p} (c - e) + Q_{rad} \\ \frac{\partial \bar{q}_v}{\partial t} &= -\bar{\mathbf{v}} \cdot \nabla \bar{q}_v - \bar{w} \frac{\partial \bar{q}_v}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x_i} \overline{u'_i q'_v} - (c - e) \\ \frac{\partial \bar{q}_l}{\partial t} &= -\bar{\mathbf{v}} \cdot \nabla \bar{q}_l - \bar{w} \frac{\partial \bar{q}_l}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x_i} \overline{u'_i q'_l} + (c - e) - P_r\end{aligned}$$



Advecção de
Larga escala



Subsidencia
de Larga
Escala



Transporte
turbulento



Taxa de
Condensação
liquida



Taxa de
Precipitação



Previsão Numérica de Tempo e Clima

$$\frac{\partial(\bar{u})}{\partial t} + (\bar{u}) \frac{\partial(\bar{u})}{\partial x} + (\bar{v}) \frac{\partial(\bar{u})}{\partial y} + (\bar{w}) \frac{\partial(\bar{u})}{\partial z} + \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial(\bar{P})}{\partial x} - 2\Omega\eta_3(\bar{v}) - \nu \frac{\partial^2(\bar{u})}{\partial x^2} - \nu \frac{\partial^2(\bar{u})}{\partial y^2} - \nu \frac{\partial^2(\bar{u})}{\partial z^2} = -\frac{\partial(\overline{u'u'})}{\partial x} - \frac{\partial(\overline{v'u'})}{\partial y} - \frac{\partial(\overline{w'u'})}{\partial z}$$

$$\frac{\partial(\bar{v})}{\partial t} + (\bar{u}) \frac{\partial(\bar{v})}{\partial x} + (\bar{v}) \frac{\partial(\bar{v})}{\partial y} + (\bar{w}) \frac{\partial(\bar{v})}{\partial z} + \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial(\bar{P})}{\partial y} + 2\Omega\eta_3(\bar{v}) - \nu \frac{\partial^2(\bar{v})}{\partial x^2} - \nu \frac{\partial^2(\bar{v})}{\partial y^2} - \nu \frac{\partial^2(\bar{v})}{\partial z^2} = -\frac{\partial(\overline{u'v'})}{\partial x} - \frac{\partial(\overline{v'v'})}{\partial y} - \frac{\partial(\overline{w'v'})}{\partial z}$$

$$\frac{\partial(\bar{w})}{\partial t} + (\bar{u}) \frac{\partial(\bar{w})}{\partial x} + (\bar{v}) \frac{\partial(\bar{w})}{\partial y} + (\bar{w}) \frac{\partial(\bar{w})}{\partial z} + \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial(\bar{P})}{\partial z} + g \frac{\bar{\rho}}{\rho_0} - \nu \frac{\partial^2(\bar{w})}{\partial x^2} - \nu \frac{\partial^2(\bar{w})}{\partial y^2} - \nu \frac{\partial^2(\bar{w})}{\partial z^2} = -\frac{\partial(\overline{u'w'})}{\partial x} - \frac{\partial(\overline{v'w'})}{\partial y} - \frac{\partial(\overline{w'w'})}{\partial z}$$

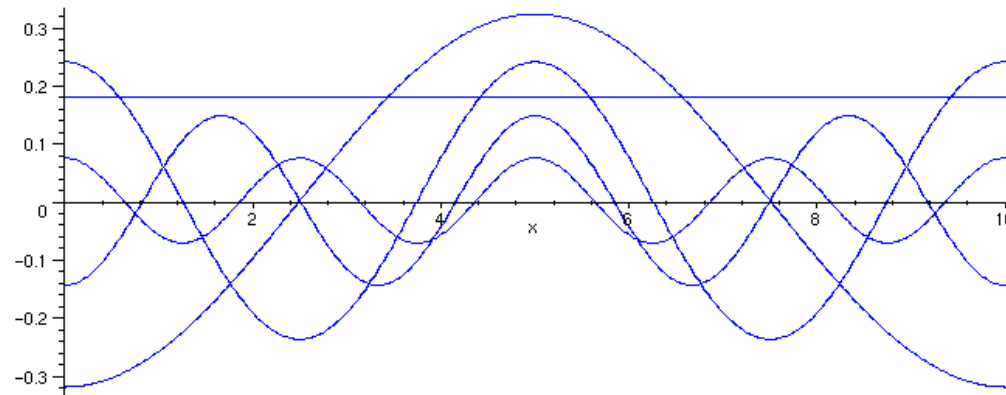
$$\frac{d\phi}{dP} = -\frac{RT}{P}$$

$$\frac{\partial(\bar{T})}{\partial t} + (\bar{u}) \frac{\partial(\bar{T})}{\partial x} + (\bar{v}) \frac{\partial(\bar{T})}{\partial y} + (\bar{w}) \frac{\partial(\bar{T})}{\partial z} - S_P \bar{\omega} = -\frac{\partial(\overline{u'T'})}{\partial x} - \frac{\partial(\overline{v'T'})}{\partial y} - \frac{\partial(\overline{w'T'})}{\partial z} + \frac{\bar{J}}{C_p}$$

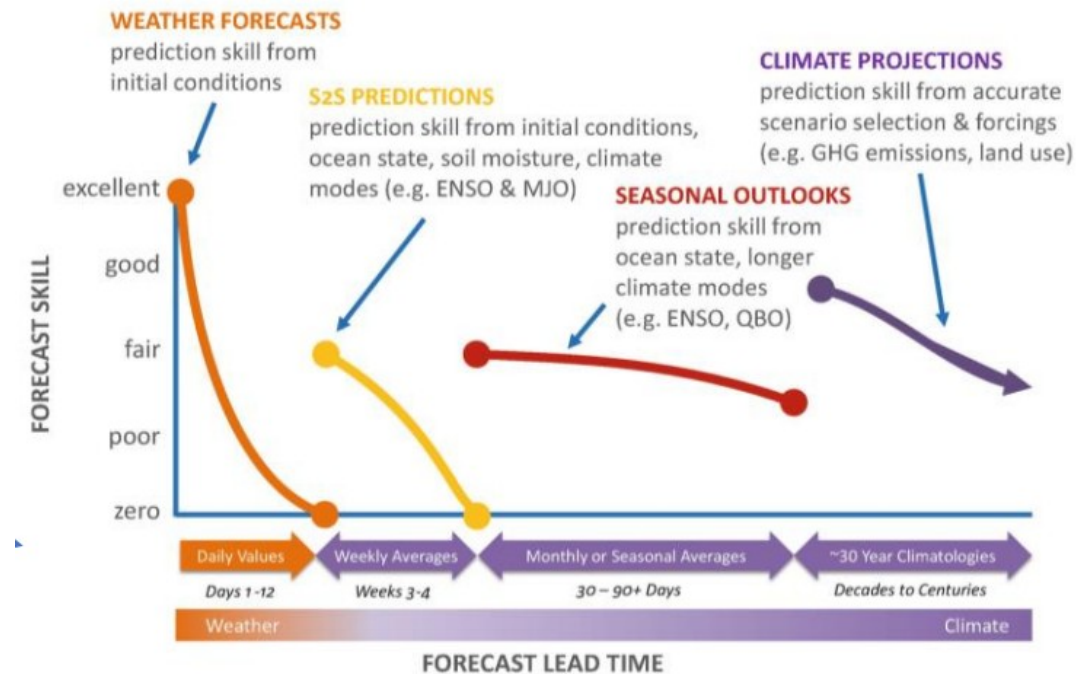
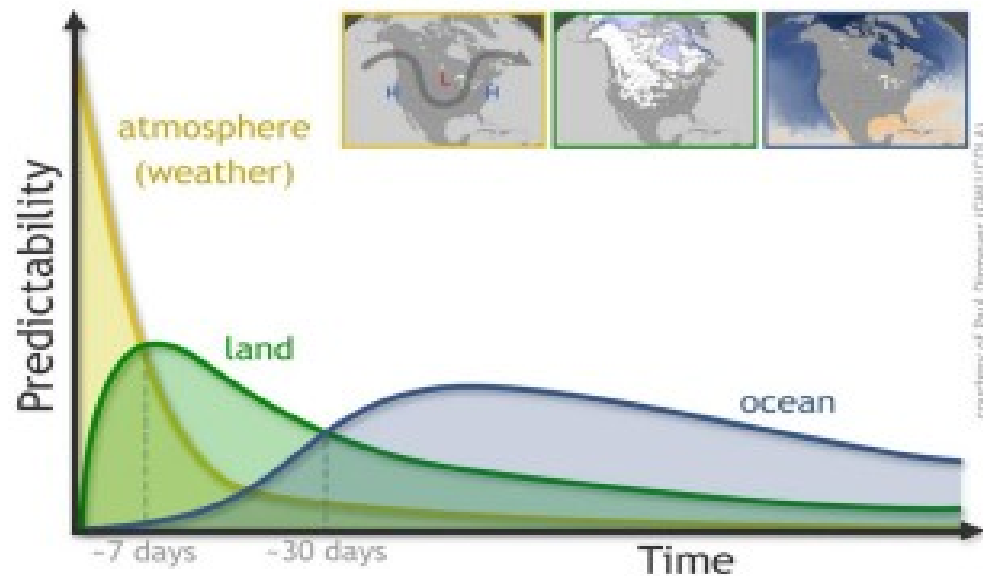
$$\frac{\partial(\bar{q})}{\partial t} + (\bar{u}) \frac{\partial(\bar{q})}{\partial x} + (\bar{v}) \frac{\partial(\bar{q})}{\partial y} + (\bar{w}) \frac{\partial(\bar{q})}{\partial z} = -\frac{\partial(\overline{u'q'})}{\partial x} - \frac{\partial(\overline{v'q'})}{\partial y} - \frac{\partial(\overline{w'q'})}{\partial z} + \bar{S}$$



Previsão Numérica de Tempo e Clima



Sources of skill





Previsão Numérica de Tempo e Clima



fim



Previsão Numérica de Tempo e Clima





Previsão Numérica de Tempo e Clima





Convecção Profunda do Modelo BAM (Kuo, Grell, Arakawa) Paulo Kubota

Cachoeira Paulista-SP
CPTEC/INPE
02 abril 2018



1. **Motivação**
2. Equações
3. Moist Thermodynamics
3. Concepts



1-Motivação

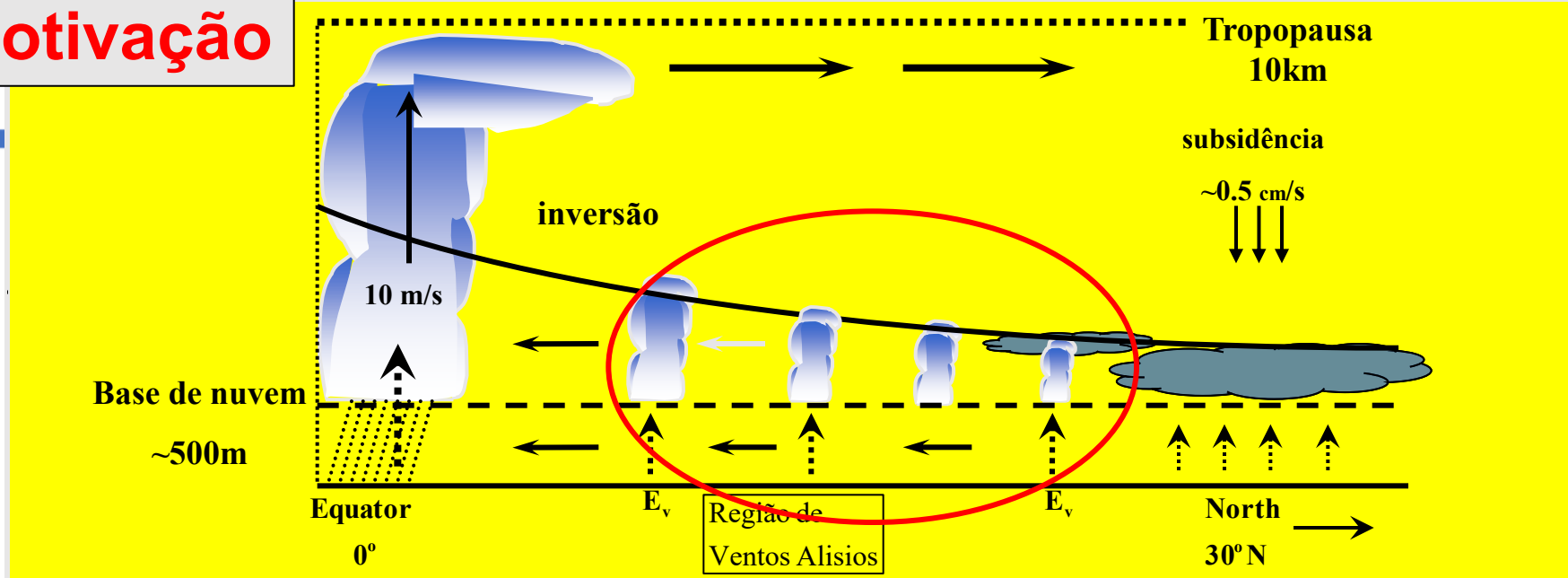
Obter tendências de temperatura e variáveis de umidade devido a precipitação (Microfísica e Convecção rasa e profunda) para um modelo de circulação geral da atmosfera

$$C_p \left(\frac{\partial T}{\partial t} + \bar{V} \cdot \nabla T \right) = \frac{1}{\rho} \frac{dp}{dt} + \textcircled{Q} + F_T$$

$$\frac{\partial q}{\partial t} + \bar{V} \cdot \nabla q = \textcircled{\frac{S_q}{\rho}} + F_q$$



Motivação



- Nuvem Convectiva profunda
- **Grande** Precipitação
- Transporte Vertical Turbulento
- **Com** Produção de calor latente líquido
- **Motor** da Circulação de Hadley

- Nuvem convectiva rasa
- **Pequena** Precipitação
- Transporte Vertical Turbulento
- **Sem** produção de calor latente líquido
- Fornece **Combustível** para a Circulação Hadley

- Estratocumulos
- Interação com a Radiação

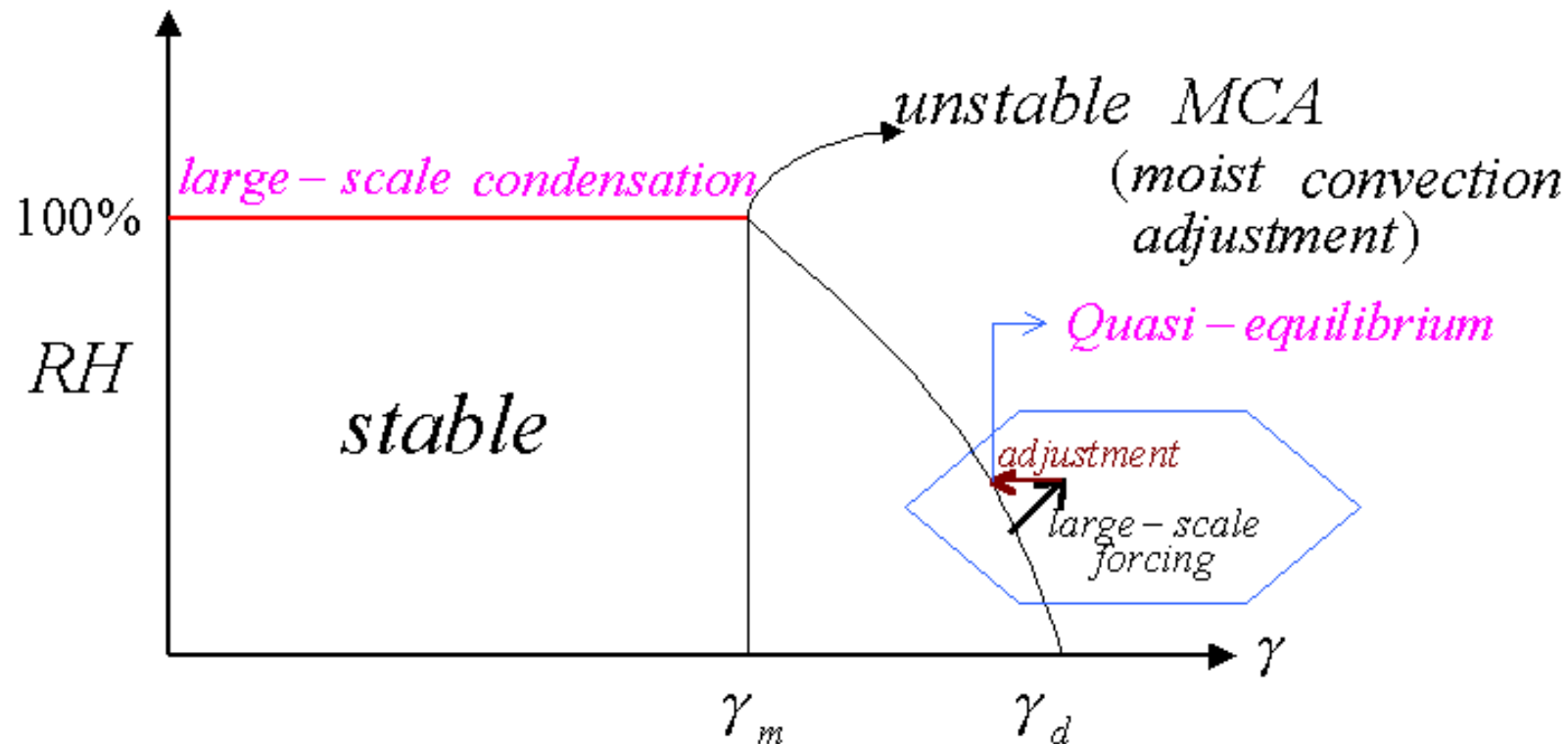




CONCEITO

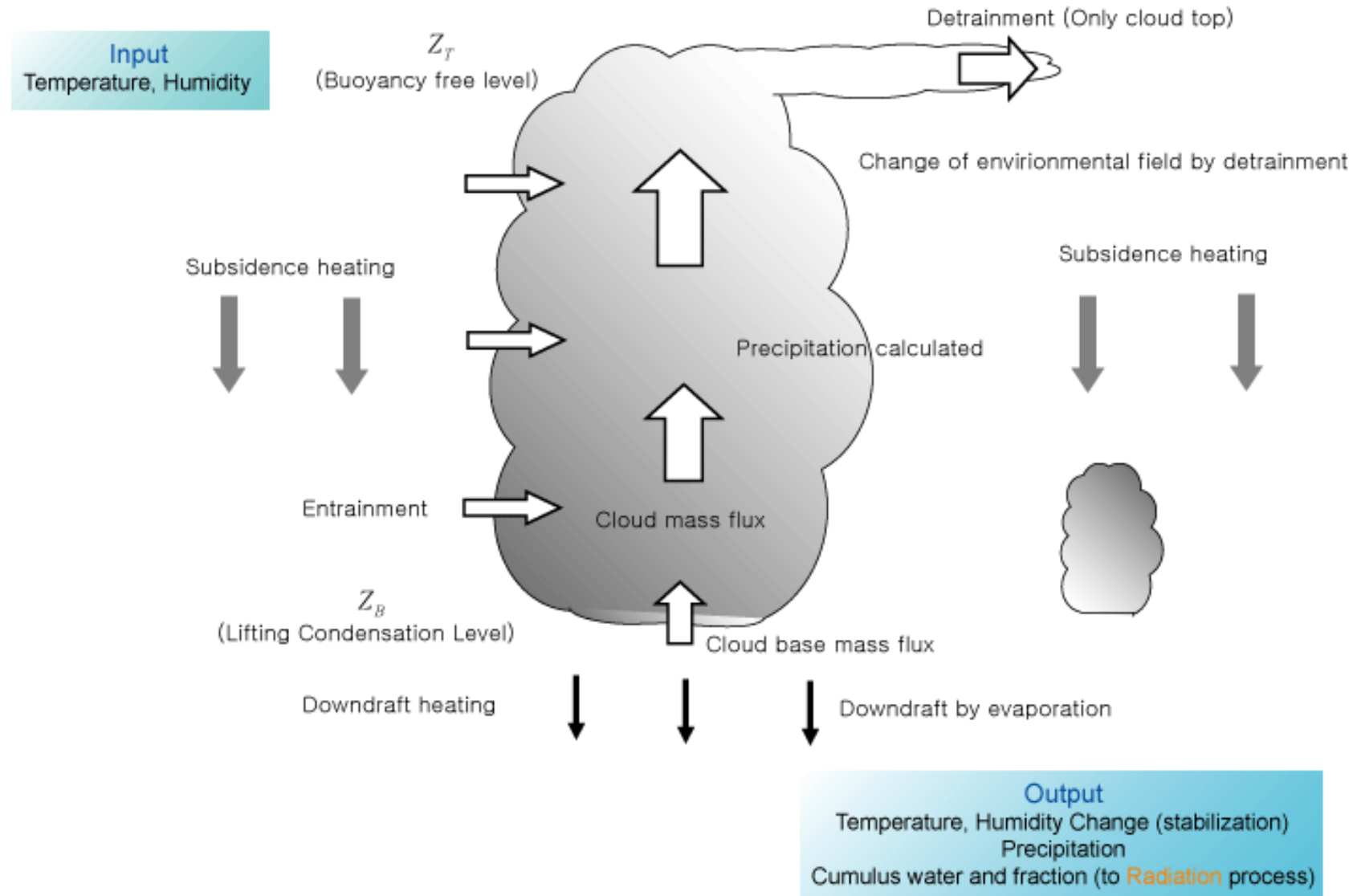
- Representa a convecção profunda precipitante e o feedback com a larga-escala
- Deve formular o efeito coletivo das nuvens de subgrade em termos da variável prognóstica da escala de grade

SUPOSIÇÃO DE FECHAMENTO





Motivação





2. Formulação Matemática das Equações

DERIVAÇÃO A PARTIR DO MODELO DE EQUAÇÕES PRIMITIVAS

- O modelo para a parametrização convectiva pode ser obtido utilizando-se o método de separação de variáveis aplicado nas de equações primitivas.

$$\frac{Du}{Dt} - fv = -\frac{\partial\phi}{\partial x}$$

$$\frac{Dv}{Dt} + fu = -\frac{\partial\phi}{\partial y}$$

$$\frac{\partial\phi}{\partial p} = -\alpha = -\frac{RT}{p}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial \omega}{\partial p} = 0$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} + u\frac{\partial T}{\partial x} + v\frac{\partial T}{\partial y} - S_p\omega = \frac{J}{c_p}$$



2. Formulação Matemática das Equações

DERIVAÇÃO A PARTIR DO MODELO DE EQUAÇÕES PRIMITIVAS

Utilizando o método da perturbação para linearizar as equações

$$\begin{aligned}u &= \bar{u} + u'(x, y, p, t), & \phi &= \bar{\phi}(p) + \phi'(x, y, p, t) \\v &= \bar{v} + v'(x, y, p, t), & \alpha &= \bar{\alpha}(p) + \alpha'(x, y, p, t) \\ \omega &= \bar{\omega} + \omega'(x, y, p, t), & \theta &= \bar{\theta}(p) + \theta'(x, y, p, t)\end{aligned}$$

Obtemos a forma linearizada das equações anteriores:



Equações da variáveis termodinâmicas (Media na grade)

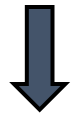
$$\frac{\partial \bar{\theta}}{\partial t} = -\bar{\mathbf{v}} \cdot \nabla \bar{\theta} - \bar{w} \frac{\partial \bar{\theta}}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x_i} \overline{u'_i \theta'} + \frac{L}{\pi c_p} (c - e) + Q_{rad}$$

$$\frac{\partial \bar{q}_v}{\partial t} = -\bar{\mathbf{v}} \cdot \nabla \bar{q}_v - \bar{w} \frac{\partial \bar{q}_v}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x_i} \overline{u'_i q'_v} - (c - e)$$

$$\frac{\partial \bar{q}_l}{\partial t} = -\bar{\mathbf{v}} \cdot \nabla \bar{q}_l - \bar{w} \frac{\partial \bar{q}_l}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x_i} \overline{u'_i q'_l} + (c - e) - P_r$$



Advecção de
Larga escala



Subsidencia
de Larga
Escala



Transporte
turbulento



Taxa de
Condensação
liquida



Taxa de
Precipitação



2. Formulação Matemática das Equações

Introduz a Variáveis que conserva a umidade!

$$\theta_l \approx \theta - \frac{L}{c_p \pi} q_l$$

• Temperatura potencial de água líquida

$$q_t \equiv q_v + q_l$$

• Umidade específica total de água

$$\begin{aligned} \frac{\partial \bar{\theta}_l}{\partial t} &= -\mathbf{v} \cdot \nabla \bar{\theta}_l - w \frac{\partial \bar{\theta}_l}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial z} \overline{w' \theta'_l} + Q_{rad} \\ \frac{\partial \bar{q}_t}{\partial t} &= -\mathbf{v} \cdot \nabla \bar{q}_t - w \frac{\partial \bar{q}_t}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial z} \overline{w' q'_t} - P_r \end{aligned}$$

O que acontece com as nuvens?



2. Formulação Matemática das Equações

$$\frac{\partial(\bar{w})}{\partial t} + (\bar{u})\frac{\partial(\bar{w})}{\partial x} + (\bar{v})\frac{\partial(\bar{w})}{\partial y} + (\bar{w})\frac{\partial(\bar{w})}{\partial z} + \frac{1}{\rho_0}\frac{\partial(\bar{P})}{\partial z} + g\frac{\bar{\rho}}{\rho_0} - \nu\frac{\partial^2(\bar{w})}{\partial x^2} - \nu\frac{\partial^2(\bar{w})}{\partial y^2} - \nu\frac{\partial^2(\bar{w})}{\partial z^2} = -\frac{\partial(\overline{u'w'})}{\partial x} - \frac{\partial(\overline{v'w'})}{\partial y} - \frac{\partial(\overline{w'w'})}{\partial z}$$

Properties

Density = ρ Pressure = p Temperature = T Volume = V Mass = M

Observations

Boyle:

For a given mass, at constant temperature, the pressure times the volume is a constant. $pV = C_1$

Charles and Gay-Lussac:

For a given mass, at constant pressure, the volume is directly proportional to the temperature. $V = C_2T$

Combine: $pV/T = nR$ $R = 8.31 \text{ J / mole / K}^0$ (Universal)

$$pV = nRT \quad n = \text{number of moles}$$

Divide by mass: Specific Volume = $v = \frac{\text{volume}}{\text{mass}} = \frac{1}{\rho}$

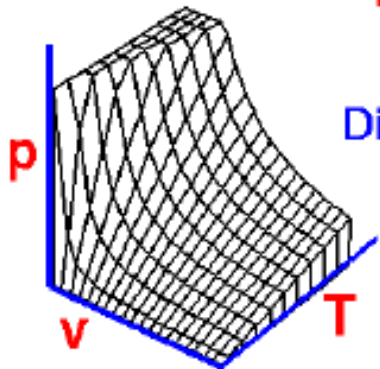
$$pv = \frac{nRT}{M} \quad \text{or} \quad pv = RT \quad \text{or} \quad p = R\rho T$$

R = Constant value for each gas
.286 kJ/ kg / K⁰ (for air)

Hidrostática

$P = \rho gz = \rho RT$

$\rho gz = \rho RT$





2. Formulação Matemática das Equações

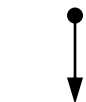
$$\frac{\partial(\bar{w})}{\partial t} + (\bar{u})\frac{\partial(\bar{w})}{\partial x} + (\bar{v})\frac{\partial(\bar{w})}{\partial y} + (\bar{w})\frac{\partial(\bar{w})}{\partial z} + \frac{1}{\rho_0}\frac{\partial(\bar{P})}{\partial z} + g\frac{\bar{\rho}}{\rho_0} - \nu\frac{\partial^2(\bar{w})}{\partial x^2} - \nu\frac{\partial^2(\bar{w})}{\partial y^2} - \nu\frac{\partial^2(\bar{w})}{\partial z^2} = -\frac{\partial(\overline{u'w'})}{\partial x} - \frac{\partial(\overline{v'w'})}{\partial y} - \frac{\partial(\overline{w'w'})}{\partial z}$$

$$\frac{\partial w}{\partial t} = \dots \frac{g}{\theta_0} (\Delta \theta_v) \dots$$

Com:

$$\theta_v = \theta(1 + 0.61q_v - q_l)$$

$$\Delta \theta_v \cong \Delta \theta + 1.61\theta \Delta q_v - \theta \Delta q_l$$



$\approx 0.5K$



$\approx 0 \sim 3K$



$\approx 0 \sim 1K$

Numeros Tipicos : $\Delta \theta = 0.5K$

$\Delta q_v = 1 \sim 5 \text{ g/kg}$

$\Delta q_l = 0 \sim 3 \text{ g/kg}$

$$\frac{\partial w}{\partial t} = \dots \frac{g}{\theta_0} (\Delta \theta_v) \dots \quad \frac{\partial \bar{w}}{\partial t} = \frac{10}{300} (2.5) \sim 0.083 m/s^2 \sim 10^{-2}$$



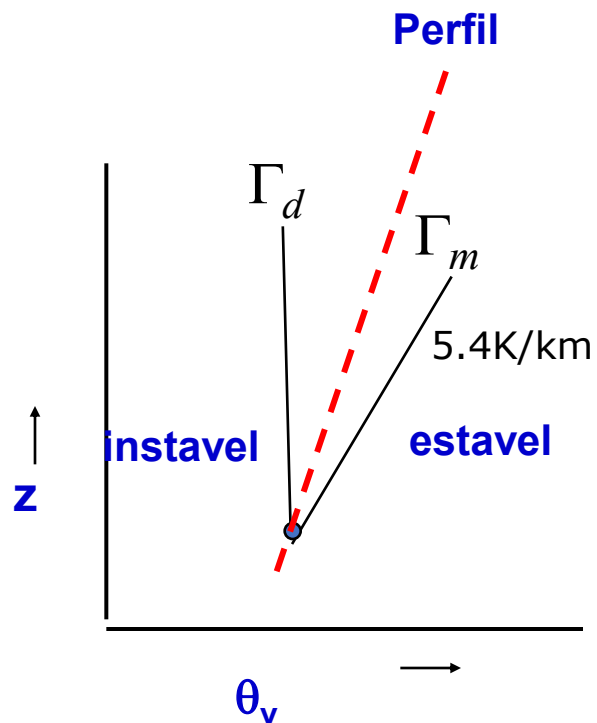
Condição de Instabilidade

- Levantamento de uma parcela (não)saturada de uma sondagem em z_0 por dz
- Checa sobre a flutuabilidade com respeito a sondagem :

$$B = \frac{g}{\theta_0} (\theta_{v,p} - \bar{\theta}_v)$$

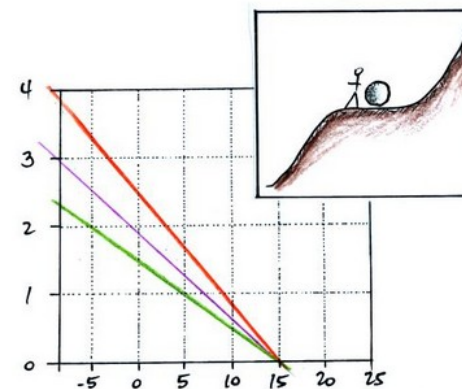
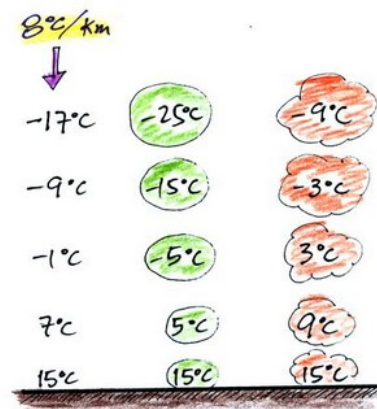
Estavel para parcelas insaturadas

Instavel para parcelas saturadas



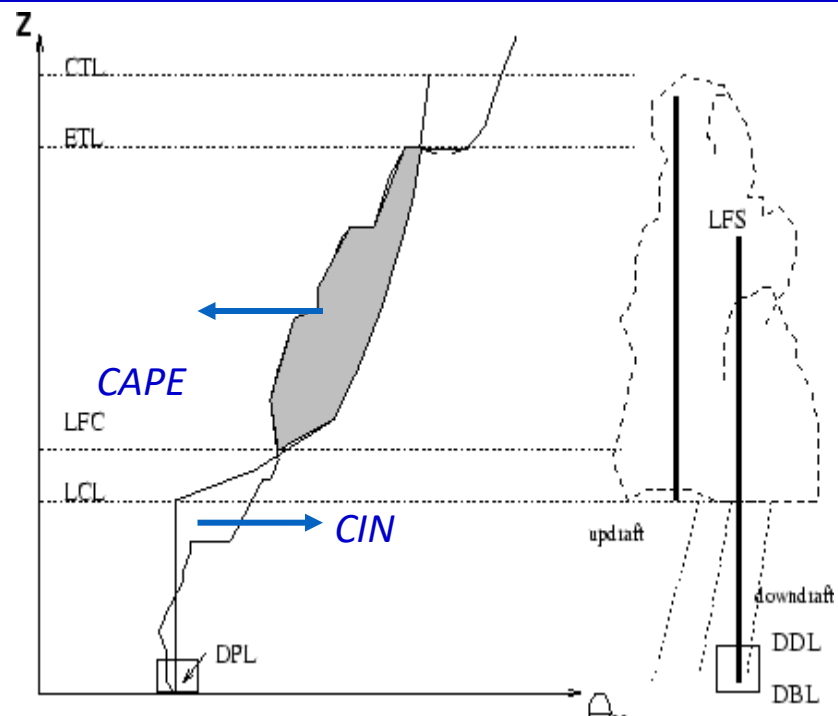
Instabilidade condicional !!

$$\Gamma_d < \frac{\partial \bar{\theta}_v}{\partial z} < \Gamma_m$$





CAPE



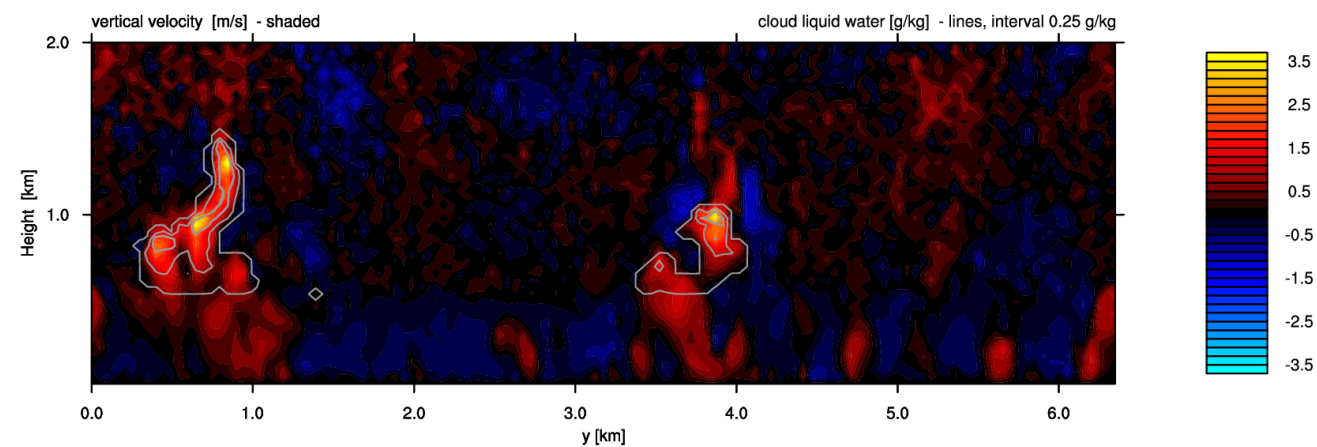
CAPE = Energia Potencial Disponível para Convecção.

CIN = Inibição Convectival

•CAPE e CIN propriedades unicas da convecção umida

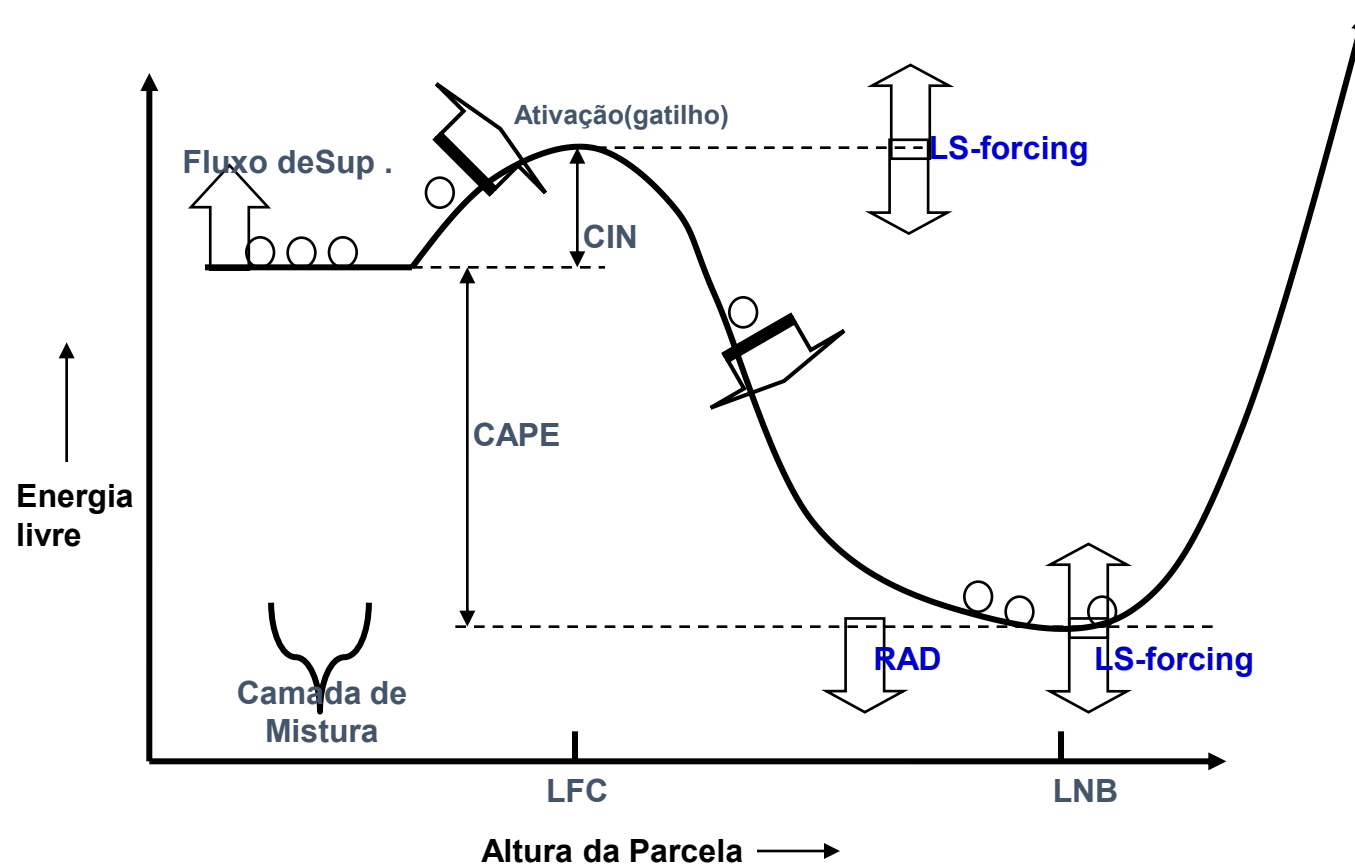
•Rasão primaria para a convecção umida ser tão intermitente

LES BOMEX vertical cross-section





CAPE e CIN



1) Forçante de Larga-Escala:

- Advecção horizontal
- Advecção Vertical (subs)
- Radiação

2) Forçante de Larga-Escala:

lentamente constroi o CAPE

3) CAPE

- Consumida pela convecção umida
- Transformada em Energia Cinética
- Aquecimento devido a liberação de calor latente (Medida pela precipitação)
- Processos Rápidos!!



Quasi-Equilibrium

(Arakawa and Schubert JAS 1974)

$$\frac{dCAPE}{dt} = JM_b + F_{LS} \cong 0$$

Forçantes de LS que constroi lentamente

Os processo convectivos que estabiliza o ambiente

Quasi-equilibrium: near-balance é mantido mesmo quando F está variando com o tempo , i.e o ensamble de nuvens segue a forçante.



Satisfeita a condição if : $\tau_{adj} \ll \tau_F$

Usado o fechamento da convecção (explicit ou implicit)

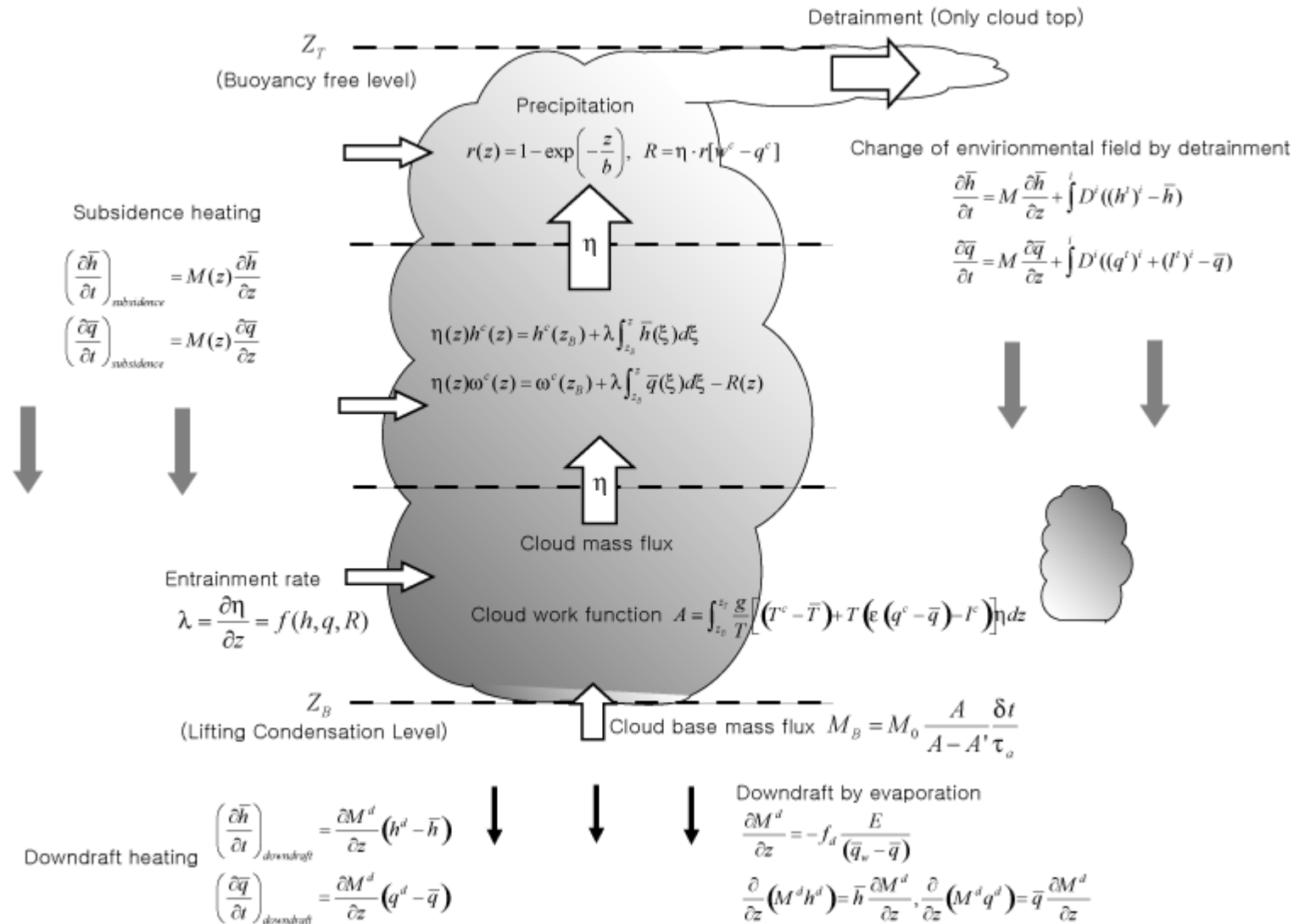
$$JM_b \sim CAPE / \tau_{adj}$$

τ_{adj} : horas até a um dia.

$M_b = a_u w_u \rho$: Quantidade de movimento vertical na base da nuvem ()



As principais equações das Considerações físicas na nuvem convectiva





Esquema de Fluxo de Massa

$$\frac{\partial \bar{\theta}}{\partial t} = -\bar{\mathbf{v}} \cdot \nabla \bar{\theta} - \bar{w} \frac{\partial \bar{\theta}}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x_i} \overline{u'_i \theta'} + \frac{L}{\pi c_p} (c - e) + Q_{rad}$$

$$\frac{\partial \bar{q}_v}{\partial t} = -\bar{\mathbf{v}} \cdot \nabla \bar{q}_v - \bar{w} \frac{\partial \bar{q}_v}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x_i} \overline{u'_i q'_v} - (c - e)$$

$$\frac{\partial \bar{q}_l}{\partial t} = -\bar{\mathbf{v}} \cdot \nabla \bar{q}_l - \bar{w} \frac{\partial \bar{q}_l}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x_i} \overline{u'_i q'_l} + (c - e) - P_r$$



Advecção de
Larga escala



Subsidencia
de Larga
Escala



Transporte
turbulento



Taxa de
Condensação
liquida



Taxa de
Precipitação



2. Formulação Matemática das Equações



O que uma parametrização de convecção deveria fazer (cont.)

Equações de temperatura e umidade específica

$$\frac{\partial \bar{T}}{\partial t} + \frac{\partial (\bar{u}_i \bar{T})}{\partial x_i} = - \frac{\partial \overline{u'_i T'}}{\partial x_i} \Big|_{conv} - \frac{\partial \overline{u'_i T'}}{\partial x_i} \Big|_{turb} - \frac{\partial R_i}{\partial x_i} \Big|_{rad} + L(\bar{c} - \bar{e}) \Big|_{conv} + L(\bar{c} - \bar{e}) \Big|_{grid-scale}$$

$$\frac{\partial \bar{q}}{\partial t} + \frac{\partial (\bar{u}_i \bar{q})}{\partial x_i} = - \frac{\partial \overline{u'_i q'}}{\partial x_i} \Big|_{conv} - \frac{\partial \overline{u'_i q'}}{\partial x_i} \Big|_{turb} + (\bar{c} - \bar{e}) \Big|_{conv} + (\bar{c} - \bar{e}) \Big|_{grid-scale}$$

L é o calor específico da vaporização, e é a taxa de evaporação e c é a taxa de condensação.

Além da mistura (redistribuição de calor e umidade),
a convecção produz precipitação



2. Formulação Matemática das Equações



Esquema de Fluxo de Massa

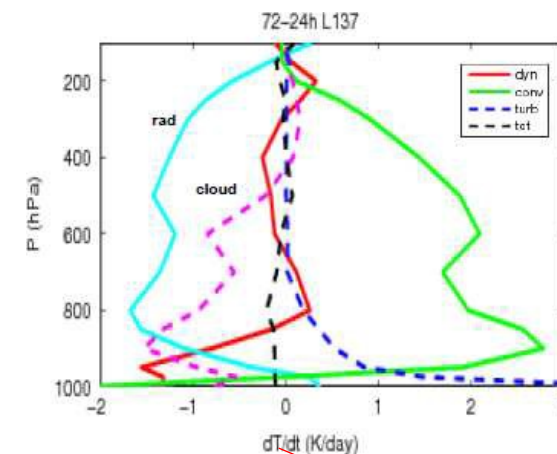
Lembre-se ... o que uma parametrização de convecção deve fazer
(não é um mistério, é apenas um modelo)

A equação de o transporte para uma quantidade genérica X.

Divergência do fluxo
SGS

Termo fonte

$$\left(\frac{\partial \bar{X}}{\partial t} + \frac{\partial(\bar{u}_i \bar{X})}{\partial x_i} \right) = \dots - \left. \frac{\partial \overline{u'_i X'}}{\partial x_i} \right|_{total} + \overline{s_x} \Big|_{total}$$



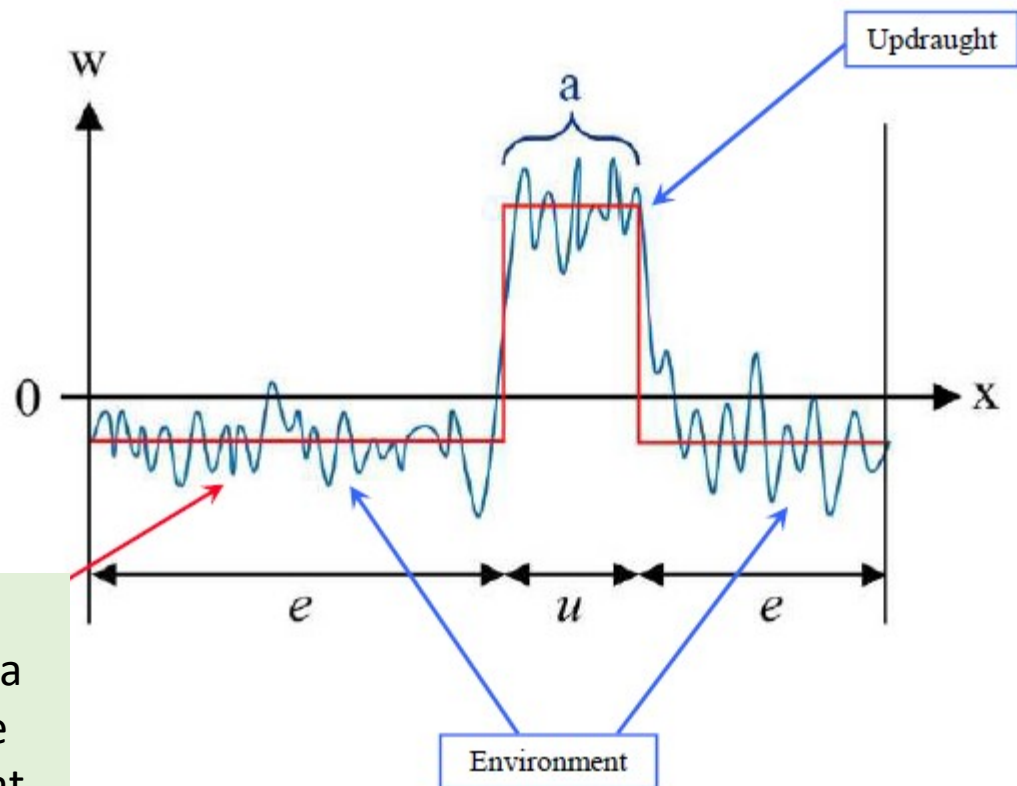
Divisão da divergência do fluxo SGS e do termo fonte.

$$\left(\frac{\partial \bar{X}}{\partial t} + \frac{\partial(\bar{u}_i \bar{X})}{\partial x_i} \right) = \dots - \left. \frac{\partial \overline{u'_i X'}}{\partial x_i} \right|_{conv} - \left. \frac{\partial \overline{u'_i X'}}{\partial x_i} \right|_{outros} + \overline{s_x} \Big|_{conv} + \overline{s_x} \Big|_{outros}$$



Esquemas de Mass-Flux. Recursos básicos (cont.)

Uma representação do top hat de uma quantidade flutuante



O esquema de convecção só trata da parte coerente do sinal do top hat

After M. Köhler (2005)



3. Parameterization of cumulus convection



Esquemas de Mass-Flux. Recursos básicos

Uma decomposição tripla de top-hat

$$\bar{X} = a_u X_u + a_d X_d + a_e X_e,$$

onde

$$a_u + a_d + a_e = 1$$

Os índices "u", "d" e "e" referem-se ao updraught, downdraught e ao ambiente, respectivamente, e a é a cobertura da área fracionada.

Em termos de probabilidades (δ é a função delta Dirac)

$$\bar{X} = P_u X_u + P_d X_d + P_e X_e$$

$$P(X') = P_u \delta(X' - X_u) + P_d \delta(X' - X_d) + P_e \delta(X' - X_e)$$

Fluxo vertical de uma quantidade flutuante X

$$\overline{\bar{\rho} w' X'} = \bar{\rho} a_u (w_u - \bar{w})(X_u - \bar{X}) + \bar{\rho} a_d (w_d - \bar{w})(X_d - \bar{X}) + \bar{\rho} a_e (w_e - \bar{w})(X_e - \bar{X})$$

$$\overline{\bar{\rho} w' X'} = M_u (X_u - \bar{X}) + M_d (X_d - \bar{X}) + M_e (X_e - \bar{X})$$

O fluxo de massa de updraught (similarmente para downdraught e ambiente).

$$M_u = \bar{\rho} a_u (w_u - \bar{w})$$



Esquemas de Mass-Flux. Recursos básicos (cont.)

Hipótese 1: Uma media sobre o ambiente é igual a media horizontal (sobre um grid box)

$$X_e = \bar{X} \qquad a_u \ll 1 \qquad a_d \ll 1$$

Hipótese 2: convecção está em um estado quase estável,

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \bar{w} \frac{\partial}{\partial x} \right) a_u = 0$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \bar{w} \frac{\partial}{\partial x} \right) (a_u X_u) = 0$$

Então, o fluxo vertical de uma quantidade flutuante X na aproximação de fluxo de massa é dado por

$$X_e = \bar{X}$$

$$\overline{\rho w' X'} = M_u (X_u - \bar{X}) + M_d (X_d - \bar{X}) + M_e (X_e - \bar{X})$$

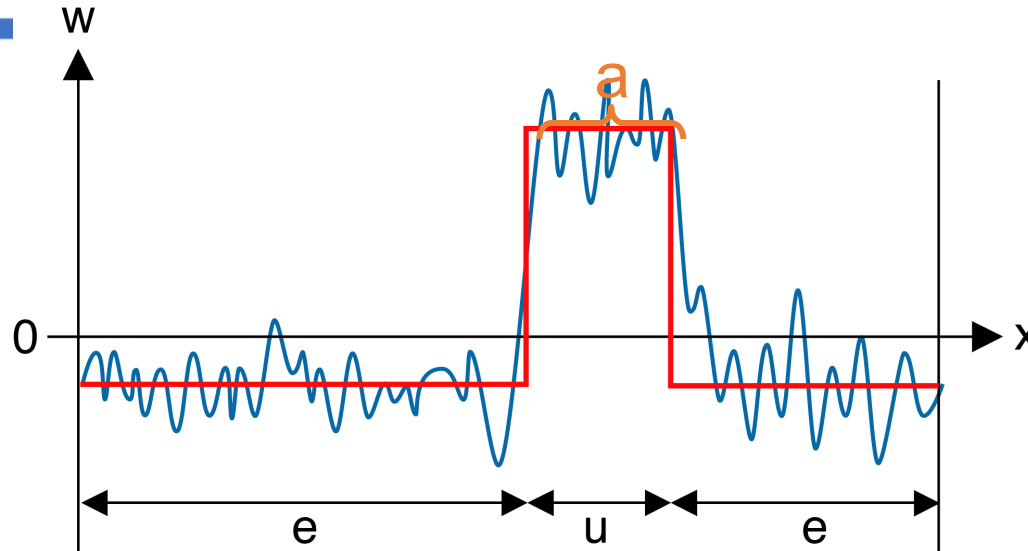
$$\overline{\rho w' X'} = M_u (X_u - \bar{X}) + M_d (X_d - \bar{X})$$

$$\overline{\rho w' X'} = (M_u X_u - \overline{M_u \bar{X}}) + (M_d X_d - M_d \bar{X})$$

$$\overline{w' X'} = \frac{1}{\bar{\rho}} [M_u X_u + M_d X_d - (M_u + M_d) \bar{X}]$$



Mass Flux decomposition



$$X = a_u X_u + a_d X_d + a_e X_e,$$

onde

$$a_u + a_d + a_e = 1$$

Considerando somente updraft
e o ambiente

$$a_e = 1 - a_u$$

$$\phi_u = \phi'_u + \overline{\phi}_u^u$$

$$\phi_e = \phi'_e + \overline{\phi}_e^e$$

$$\phi = \phi' + \bar{\phi}$$

$$\phi' + \bar{\phi} = a_u (\phi'_u + \overline{\phi}_u^u) + (1 - a_u) (\phi'_e + \overline{\phi}_e^e),$$

$$\overline{\phi'} + \bar{\bar{\phi}} = a_u (\overline{\phi'_u} + \overline{\overline{\phi}_u^u}) + (1 - a_u) (\overline{\phi'_e} + \overline{\overline{\phi}_e^e}),$$

$$\bar{\bar{\phi}} = a_u (\overline{\overline{\phi}_u^u}) + (1 - a_u) (\overline{\overline{\phi}_e^e}),$$

$$\bar{\phi} = a \overline{\phi}_u^u + (1 - a) \overline{\phi}_e^e$$

$$\overline{w' \phi'} = a \overline{w'_u \phi'_u} + (1 - a) \overline{w'_e \phi'_e} + a \overline{w_u} (\overline{\phi}_u - \bar{\phi})$$

$$wX = a_u w_u X_u + a_d w_d X_d + a_e w_e X_e,$$

$$(w' + \bar{w})(X' + \bar{X}) = a_u w_u X_u + a_e w_e X_e,$$

$$(w'X' + \bar{w}X' + w'\bar{X} + \bar{w}\bar{X}) = a_u w_u X_u + a_e w_e X_e$$

$$(\overline{w'X'} + \overline{\bar{w}X'} + \overline{w'\bar{X}} + \overline{\bar{w}\bar{X}}) = a_u w_u X_u + a_e w_e X_e$$

$$(\overline{w'X'} + \overline{\bar{w}\bar{X}}) = a(\overline{w'_u X'_u} + \overline{\bar{w}_u \bar{X}_u}) + (1 - a)(\overline{w'_e X'_e} + \overline{\bar{w}_e \bar{X}_e})$$

$$(\overline{w'X'} + \overline{\bar{w}\bar{X}}) = a(\overline{w'_u X'_u} + \overline{\bar{w}_u \bar{X}_u}) + (1 - a)(\overline{w'_e X'_e} + \overline{\bar{w}_e \bar{X}_e})$$



$$(\overline{w'X'} + \overline{\bar{w}\bar{X}}) = a(\overline{w'_uX'_u} + \overline{\bar{w}_u\bar{X}_u}) + (1-a)(\overline{w'_eX'_e} + \overline{\bar{w}_e\bar{X}_e})$$

$$\overline{w'X'} = -\overline{\bar{w}\bar{X}} + a\overline{w'_uX'_u} + a\overline{\bar{w}_u\bar{X}_u} + (1-a)\overline{w'_eX'_e} + (1-a)\overline{\bar{w}_e\bar{X}_e}$$

$$\overline{w'X'} = -\overline{\bar{w}\bar{X}} + a\overline{w'_uX'_u} + a\overline{\bar{w}_u\bar{X}_u} + (1-a)\overline{w'_eX'_e} + \overline{\bar{w}_e\bar{X}_e} - a\overline{\bar{w}_e\bar{X}_e}$$

$$\text{SE } \overline{\bar{w}\bar{X}} = \overline{\bar{w}_e\bar{X}_e}$$

$$\overline{w'X'} = +a\overline{w'_uX'_u} + a\overline{\bar{w}_u\bar{X}_u} + (1-a)\overline{w'_eX'_e} - a\overline{\bar{w}_e\bar{X}_e}$$

$$\overline{w'X'} = +a\overline{w'_uX'_u} + (1-a)\overline{w'_eX'_e} + a\overline{\bar{w}_u\bar{X}_u} - a\overline{\bar{w}_e\bar{X}_e}$$

$$\text{SE } \overline{\bar{w}_u\bar{X}} = \overline{\bar{w}_e\bar{X}_e}$$

$$\overline{w'X'} = +a\overline{w'_uX'_u} + (1-a)\overline{w'_eX'_e} + a\overline{\bar{w}_u\bar{X}_u} - a\overline{\bar{w}_u\bar{X}}$$

$$\overline{w'X'} = +a\overline{w'_uX'_u} + (1-a)\overline{w'_eX'_e} + a\overline{\bar{w}_u(\bar{X}_u - \bar{X})}$$

$$\text{SE } w' = w'_u = w'_e$$

$$\overline{w'\phi'} = a\overline{w'\phi'_u}^u + (1-a)\overline{w'\phi'_e}^e + a\overline{w_u}(\overline{\phi_u} - \overline{\phi})$$



Mass Flux decomposition

$$\bar{X} = a_u X_u + a_d X_d + a_e X_e,$$

onde

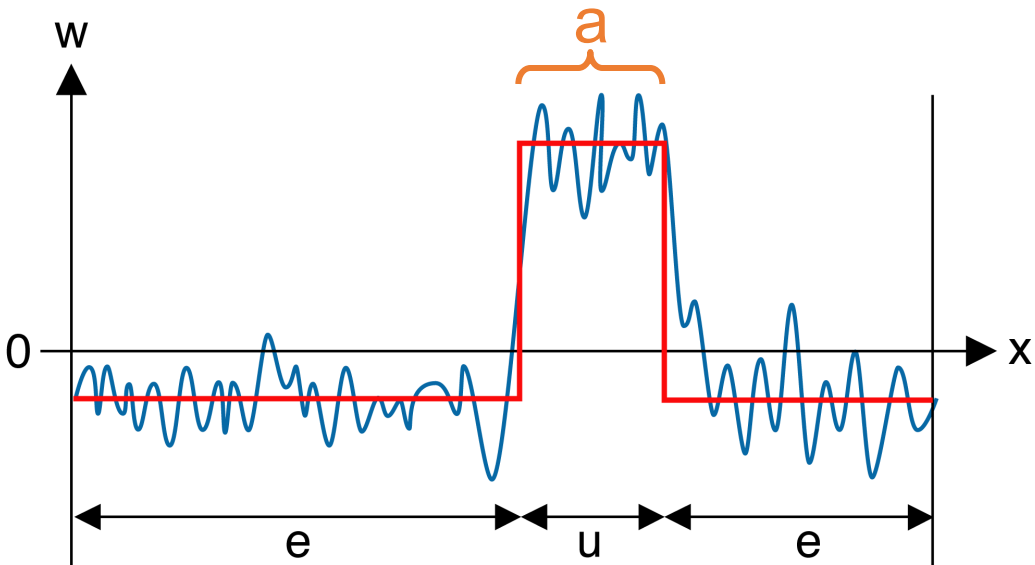
$$a_u + a_d + a_e = 1$$

Considerando somente updraft e o ambiente $a_e = 1 - a_u$

$$\phi_u = \phi'_u + \bar{\phi}_u^u$$

$$\phi_e = \phi'_e + \bar{\phi}_e^e$$

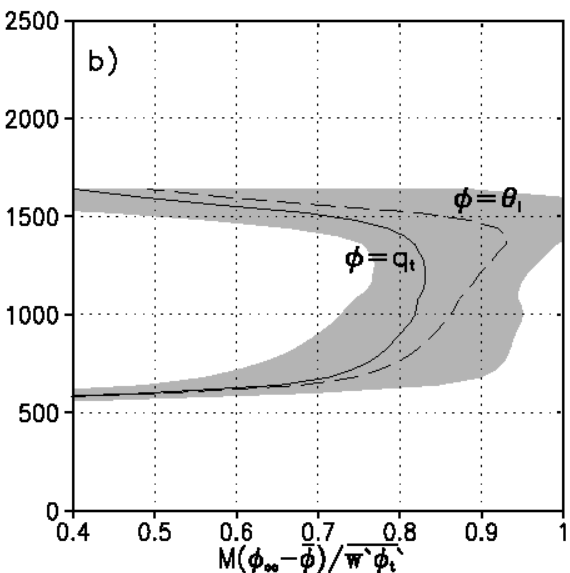
$$\bar{\phi} = a \bar{\phi}_u^u + (1 - a) \bar{\phi}_e^e$$



Courtesy : Martin Kohler (ECMWF)

$$\overline{w' \phi'} = \underbrace{a \overline{w' \phi'_u}}_{\text{sub-core flux}} + \underbrace{(1 - a) \overline{w' \phi'_e}}_{\text{env. flux}} + \underbrace{a \overline{w_u (\phi_u - \bar{\phi})}}_{\text{M-flux}}$$

Siebesma and Cuijpers JAS (1995)





Aproximação da parametrização padrão (esquizofrênico) :

$$\frac{\partial \bar{T}}{\partial t} + \frac{\partial (\bar{u}_i \bar{T})}{\partial x_i} = - \left. \frac{\partial \overline{u'_i T'}}{\partial x_i} \right|_{conv} - \left. \frac{\partial \overline{u'_i T'}}{\partial x_i} \right|_{turb} - \left. \frac{\partial R_i}{\partial x_i} \right|_{rad} + L(\bar{c} - \bar{e}) \Big|_{conv} + L(\bar{c} - \bar{e}) \Big|_{grid-scale}$$

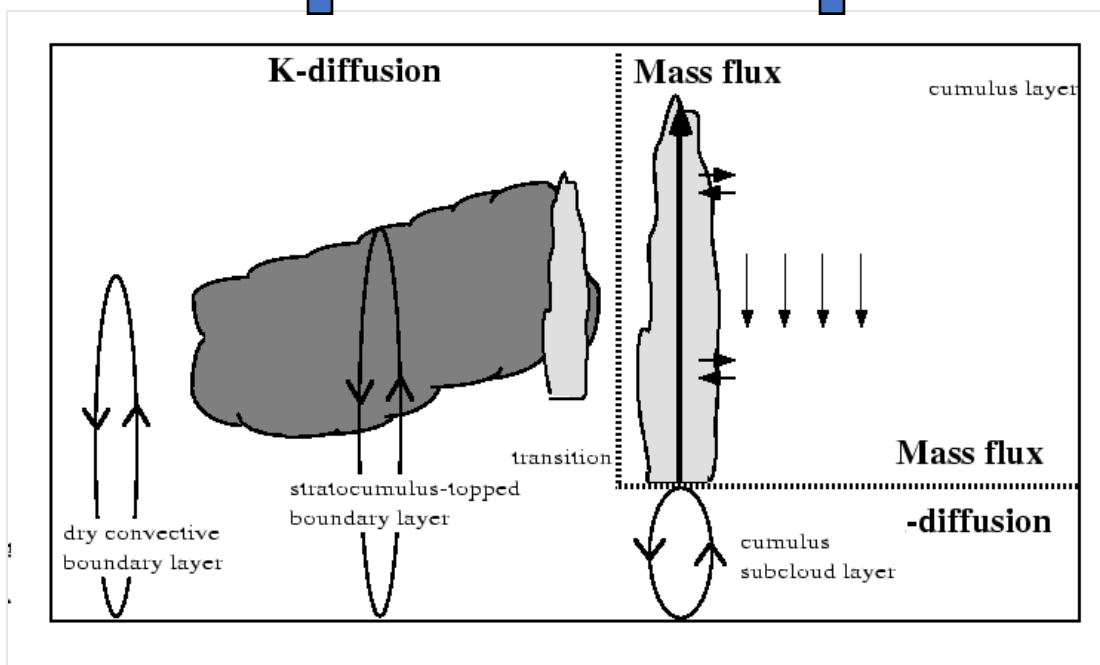
$$\overline{w' \phi'} \cong -K \frac{\partial \bar{\phi}}{\partial z}$$



$$\overline{w' \phi'} \cong M(\phi_u - \bar{\phi})$$



$$\frac{\partial \bar{\phi}}{\partial t} \cong - \frac{\partial}{\partial z} (\overline{w' \phi'}) + \bar{S}$$



Esta situação indesejada levou a:

- Contagem dupla de processos
- Problemas com transições entre diferentes regimes:

dry pbl → shallow cu

stratocumulos → shallow cu

shallow cu → deep cu



Como estimar o campo de updraft fields e fluxo de Massa?



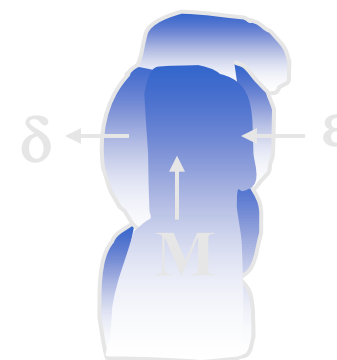
O velho cavalo de trabalho:



Betts	1974 JAS
Arakawa&Schubert	1974 JAS
Tiedtke	1988 MWR
Gregory & Rowntree	1990 MWR
Kain & Fritsch	1990 JAS
And many more.....	

Modelos de Entranhamento de pluma:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \phi_u}{\partial z} &= -\varepsilon(\phi_u - \bar{\phi}) \text{ for } \phi \in \{\theta_1, q_t\} \\ \frac{1}{M} \frac{\partial M}{\partial z} &= \varepsilon - \delta \\ \frac{1}{2} \frac{\partial w_u^2}{\partial z} &= -b\varepsilon w_u^2 + aB, \quad B = \frac{g}{\theta_0} (\theta_v - \bar{\theta}_v)\end{aligned}$$



Condições de contorno adicionais na base da nuvem.



Esquema de Fluxo de Massa : "Arakawa-Schubert"(1974)"

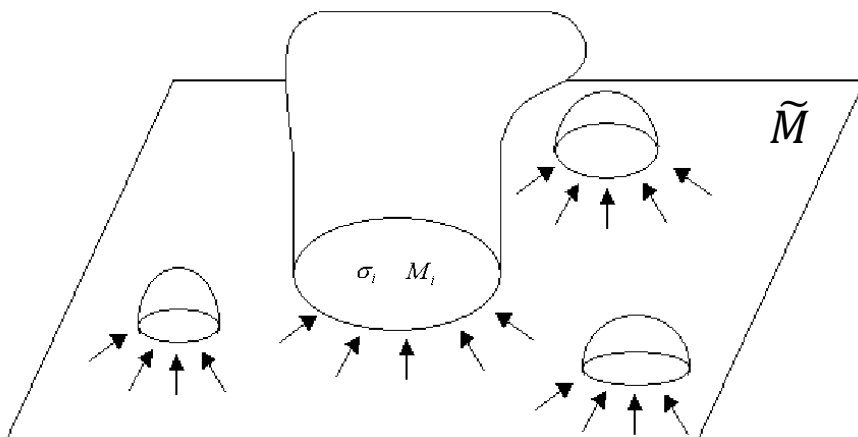


Esquema de Fluxo de Massa : "Arakawa-Schubert"(1974)"

- abordagem de fluxo de massa, quase-equilíbrio

Enquadramento teórico

- A área é grande o suficiente para que o conjunto de nuvens possa ser uma entidade estatística
-
- A área é pequena o suficiente para que o ambiente de nuvem seja aproximadamente horizontalmente uniforme



M_i : fluxo de massa vertical da i-énésima nuvem
 σ_i : fração a área coberta pela i-énésima nuvem
 $M_c \equiv \sum_i M_i$: Fluxo de massa vertical total



$$\rho \bar{\omega} = M_c + \tilde{M}$$

Fluxo de massa liquido por unidade de área da larga escala



Esquema de Fluxo de Massa : "Arakawa-Schubert"(1974)"

Quase-Equilíbrio: forçando nuvem aproximadamente igual a ajuste em larga escala

: O CPS calcula o aquecimento (resfriamento) na grade devido à descida (subida) adiabática, em vez de calcular o calor latente liberador em modelos de nuvem

Q-G equilibrium

$$\frac{dA(\lambda)}{dt} = \frac{dA(\lambda)}{dt} \Big|_{LS} + \frac{dA(\lambda)}{dt} \Big|_C ; 0$$

Large-scale forcing
>0 : destabilized

Adjustment
<0 : stabilization

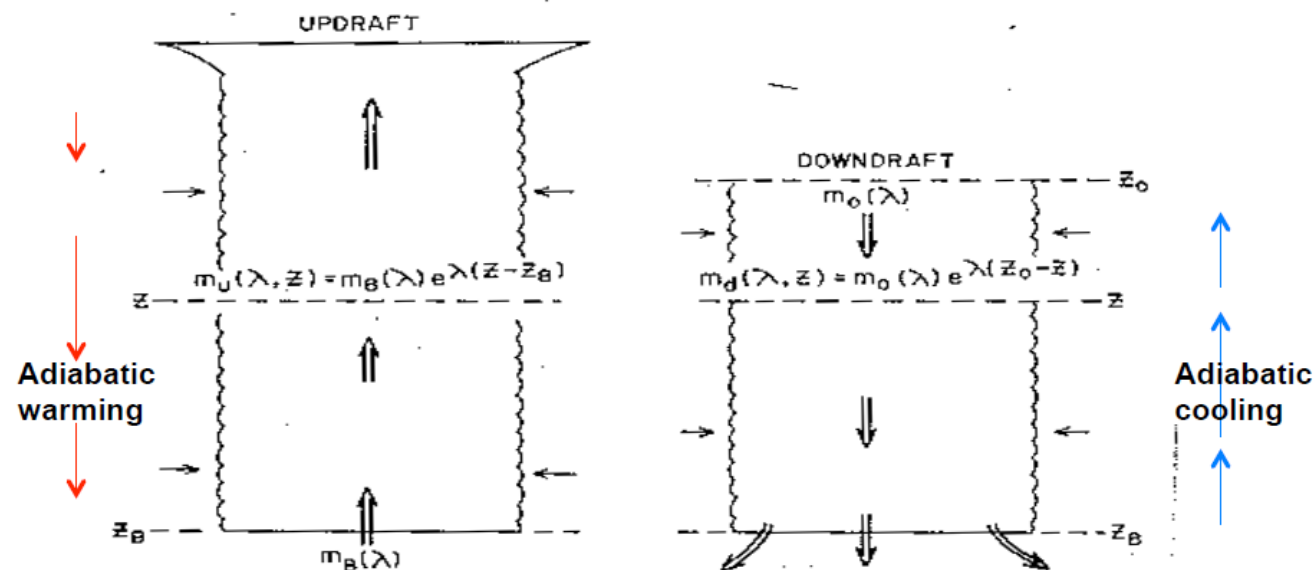


FIG. 4.10. Model for updraft and downdraft of cloud type λ (from Johnson 1976).



Equações das Plumas

$$\frac{\partial \rho \sigma_i}{\partial t} = E_i - D_i - \frac{\partial M_i}{\partial z}$$

$$\frac{\partial \rho \sigma_i s_i}{\partial t} = E_i s_i - D_i s_i - \frac{\partial M_i s_i}{\partial z} + L \rho c_i + \rho Q_{R_i}$$

$$\frac{\partial \rho \sigma_i q_i}{\partial t} = E_i q_i - D_i q_i - \frac{\partial M_i q_i}{\partial z} + \rho c_i$$

$$\frac{\partial \rho \sigma_i l_i}{\partial t} = -D_i l_i - \frac{\partial M_i l_i}{\partial z} + \rho c_i - R_i$$

O $s_i = c_p T + gz$ é a energia estática seca

O Q_R é a taxa de aquecimento radiativo

O R é a taxa de conversão de água líquida para precipitação

O c é a taxa de condensação

σ_i : fração a área coberta pela i-enésima nuvem



Esquema de Fluxo de Massa : "Arakawa-Schubert"(1974)"

Fluxo de Larga-escala através do grid-box

$$\bar{\phi} = a\bar{\phi}_u^u + (1-a)\bar{\phi}_e^e$$

Troca de **S** entre o ambiente e a nuvem

$$\begin{aligned} \bar{\phi} &= a\bar{\phi}_u^u + (1-a)\bar{\phi}_e^e \\ \bar{\phi} &= a\bar{\phi}_u^u + \bar{\phi}_e^e - a\bar{\phi}_e^e \\ \bar{\phi} - \bar{\phi}_e^e &= a\bar{\phi}_u^u - a\bar{\phi}_e^e \\ \bar{\phi}_u^u &= \bar{\phi}_e^e \end{aligned}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho (1 - \sigma_c) \tilde{s} = -\bar{\nabla} \cdot (\rho \tilde{V} S) - \frac{\partial}{\partial Z} (\tilde{M} \tilde{S}) - \sum_i \left(\frac{\partial M_i}{\partial Z} + \rho \frac{\partial \sigma_i}{\partial t} \right) S_{ib} - LE + \tilde{Q}_R$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho \sum \sigma_i s_i = -\frac{\partial}{\partial z} \left(\sum_i M_i s_i \right) + \sum_i \left(\frac{\partial M_i}{\partial z} + \rho \frac{\partial \sigma_i}{\partial t} \right) S_{ib} + \sum_x (LC_i + Q_{Ri})$$

S_i : $C_p + gz$ da i-énésima nuvem

S_{ib} : $C_p + gz$ do ar entranhando para dentro ou detranhando da i-énésima nuvem

C_i : condensação na i-énésima nuvem

E : evaporação da água líquida no ambiente

Q_r : Aquecimento radiativo

entranhamento

$$\frac{\partial M_i}{\partial z} + \rho \frac{\partial \sigma_i}{\partial t} > 0, \quad S_{ib} = \tilde{S}$$

Detranhamento

$$\frac{\partial M_i}{\partial z} + \rho \frac{\partial \sigma_i}{\partial t} < 0, \quad S_{ib} = S_i$$



Esquema de Fluxo de Massa : "Arakawa-Schubert"(1974)"

Assume $\sigma_c \ll 1$, $\bar{s} \approx \tilde{s}$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \rho \bar{s} = & -\nabla \cdot (\rho \bar{v} \bar{s}) - \frac{\partial}{\partial z} (\rho \bar{w} \bar{s}) - \overline{\nabla \cdot (\rho \bar{v} s - \rho \bar{v} \bar{s})} \\ & + M_c \frac{\partial \bar{s}}{\partial z} - \sum_{dc} \left(\frac{\partial M_i}{\partial z} + \rho \frac{\partial \sigma_i}{\partial t} \right) (\delta_i - \bar{s}) - LE + \theta_R \end{aligned}$$

Detraining clouds
detrainment, entrainment

Adiabatic warming due to hypothetical subsidence between the clouds

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \rho \bar{q} = & -\nabla \cdot (\rho \bar{v} \bar{q}) - \frac{\partial}{\partial z} (\rho \bar{w} \bar{q}) - \overline{\nabla \cdot (\rho \bar{v} q - \rho \bar{v} \bar{q})} \\ & + M_c \frac{\partial \bar{q}}{\partial z} - \sum_{dc} \left(\frac{\partial M_i}{\partial z} + \rho \frac{\partial \sigma_i}{\partial t} \right) (q_i - \bar{q}) - E \end{aligned}$$

Spectral cloud ensemble

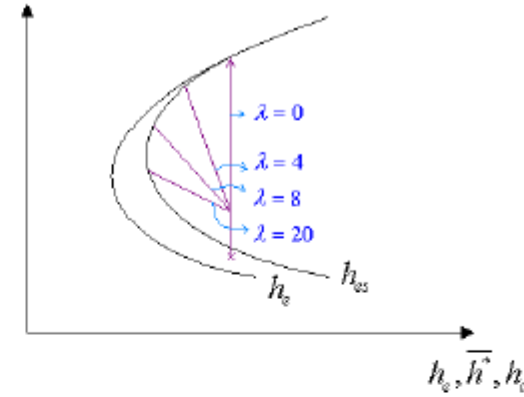
$$\begin{aligned} M_c(z) &= \int_0^{\lambda_{\max}} \underbrace{m(z, \lambda) d\lambda}_{\text{subensemble}} \quad \text{mass flux of between } \lambda \text{ and } d\lambda + \lambda \\ &= \int_0^{\lambda_{\max}} \underbrace{m_B(\lambda) \eta(z, \lambda) d\lambda}_{\text{Mass flux at cloud base}} \\ \eta(z, \lambda) &\equiv \frac{m(z, \lambda)}{m_B(\lambda)} \quad ; \quad \text{normalized subensemble mass flux} \end{aligned}$$



Esquema de Fluxo de Massa : "Arakawa-Schubert"(1974)"

$$\frac{\partial m(z, \lambda)}{\partial z} = \mu(z, \lambda) \eta(z, \lambda)$$

$$\eta(z, \lambda) = e^{\lambda(z-z_B)} \quad ; \text{ mass flux profile}$$



Cloud work function

$$A(\lambda) = \int_{z_B}^{z_D(\lambda)} \eta(z, \lambda) g \frac{T_c(z, \lambda) - \bar{T}(z)}{\bar{T}} dz$$

Q-G equilibrium

$$\frac{dA(\lambda)}{dt} = \frac{dA(\lambda)}{dt} \Big|_{LS} + \frac{dA(\lambda)}{dt} \Big|_C ; 0$$

Large-scale forcing
>0 : destabilized

Adjustment
<0 : stabilization

Kernel : Cloud scheme kinetic energy

$$K_{ij} = \frac{A'_i - A_i}{(m_B \Delta t)} \quad \sum_j^{i_{\max}} K_{ij} (m_B \Delta t)_j + F_i = 0$$

$$\Rightarrow m_B$$

$$\longrightarrow \text{compute } \frac{\partial \bar{s}}{\partial q} \quad \frac{\partial \bar{q}}{\partial s} \quad \text{with } n \text{ m}$$

12



Simplified Arakawa-Schubert (SAS)



Simplified Arakawa-Schubert (SAS)

Histórico

O esquema de convecção Simplified Arakawa-Schubert (SAS : esquema modificado do Grell) (Um modelo de pluma com updraft and downdraft acoplado)

Arakawa and Schubert (1974), Grell (1993), Pan and Wu (1995), Hong and Pan (1998), Byun and Hong (2007), Park and Hong (2007), Han and Pan (2011)



Simplified Arakawa-Schubert (SAS)

Como em Grell (1993). o esquema convectivo SAS pode ser descrito em termos de três tipos de "controles":

- 1. estático**
- 2. dinâmico**
- 3. retroalimentação.**



Simplified Arakawa-Schubert (SAS)

estático

O componente de controle estático consiste de um simples modelo de nuvem de entranhamento/detranhamento e updraft/downdraft e é usada para determinar as propriedades da nuvem, precipitação convectiva, bem como a altura superior da nuvem convectiva.

$$\mu_u = \mu_{ue} - \mu_{ud} = \frac{1}{m_u(z)} \frac{\partial m_u(z)}{\partial z} = \frac{1}{m_u(\lambda, z)} \left\{ \left[\frac{\partial m_u(\lambda, z)}{\partial z} \right]_{ent} - \left[\frac{\partial m_u(\lambda, z)}{\partial z} \right]_{det} \right\} \quad \text{A2}$$

$$R(z) \equiv + \int_{\lambda} \eta_u(\lambda, z) c_0(\lambda) l(\lambda, z) m_b(\lambda) d\lambda - \int_{\lambda} \eta_d(\lambda, z) q_e(\lambda, z) m_b(\lambda) d\lambda \quad \text{A35}$$



Simplified Arakawa-Schubert (SAS)

dinâmico

O controle dinâmico é a determinação da energia potencial disponível para a convecção, para "consumir", ou como preparar o ambiente de grande escala para a convecção ocorrer devido a mudanças da dinâmica do modelo hospedeiro.

$$\frac{dw_u}{dt} = B_u - F_r = \frac{dw_u}{dz} \frac{dz}{dt} = \frac{d}{dt} \frac{d}{dz} \frac{w_u^2}{2} = \frac{1}{w_u} \frac{d}{dt} \frac{w_u^2}{2} \quad \text{A36}$$

Onde B_u é a aceleração devido a flutuabilidade e F_r é a desaceleração devido a fricção,



Simplified Arakawa-Schubert (SAS)

retroalimentação.

O controle de realimentação é a determinação de como a convecção parametrizada altera o ambiente de grande escala (as variáveis de estado do modelo hospedeiro) dadas as mudanças nas variáveis de estado por unidade de fluxo de massa na base da nuvem calculada na parte do controle estático e a derivação do fluxo de massa da base da nuvem determinado a partir do controle dinâmico.

$$\rho \frac{\partial \bar{s}}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \bar{s} \vec{V}) + \frac{\partial \rho \bar{s} \bar{w}}{\partial z} = - \frac{\partial}{\partial z} F_{s-Li} + LR + Q_R \quad \text{A28}$$

$$\rho \frac{\partial \bar{q}}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \bar{q} \vec{V}) + \frac{\partial \rho \bar{q} \bar{w}}{\partial z} = - \frac{\partial}{\partial z} F_{q+l} + R \quad \text{A29}$$

$$F_s \equiv + \int_{\lambda} \dot{\eta}_u(\lambda, z) [s_u(\lambda, z) - \bar{s}(z)] m_b(\lambda) d\lambda - \int_{\lambda} \dot{\eta}_d(\lambda, z) [s_d(\lambda, z) - \bar{s}(z)] m_0(\lambda) d\lambda \quad \text{A32}$$

$$F_q \equiv + \int_{\lambda} \dot{\eta}_u(\lambda, z) [q_u(\lambda, z) - \bar{q}(z)] m_b(\lambda) d\lambda - \int_{\lambda} \dot{\eta}_d(\lambda, z) [q_d(\lambda, z) - \bar{q}(z)] m_0(\lambda) d\lambda \quad \text{A33}$$

$$F_l \equiv \int_{\lambda} \dot{\eta}_u(\lambda, z) l(\lambda, z) m_b(\lambda) d\lambda \quad \text{A34}$$



Simplified Arakawa-Schubert (SAS)

As maiores diferenças com o esquema Grell :

1. O tratamento de camadas de sub-nuvem: o entranhamento dos updrafts e o detranhamento do downdraft dentro da camada de sub-nuvem é levado em consideração
2. O fluxo de Massa da nuvem é determinado usando uma suposição de quasi-equilibrium baseado sobre um limiar da função trabalho de nuvem deduzida de observações.
3. O ajustamento convectivo é uma função da convergência de larga-escala na camada de sub-nuvem
4. O gatilho baseado em turbulência está sendo implementado.



Simplified Arakawa-Schubert (SAS)

Fechamento: Quasi-equilibrium

$$\frac{dA}{dt} \Big|_s + m_b \frac{dA}{dt} \Big|_u \approx 0$$

$$\frac{dA}{dt} \Big|_s = \frac{A - A_0}{\tau_{cnv}} \quad \frac{dA}{dt} \Big|_u = \frac{A' - A}{\delta t}$$

$$A = \int_{z_0}^z \frac{g}{C_p T(z)} \frac{\eta}{1 + \gamma} [h(z) - h_s(z)] dz$$

A = Função trabalho de nuvem da larga-escala

A' = Após modificações dos campos termodinâmicos por uma quantidade arbitrária de fluxo de massa

- O Fluxo de Massa do updraft

$$m_b = \frac{A - c_1 A_{crit}}{c_2 \tau_{cnv}} \times \frac{m_b' \Delta t'}{A' - A}$$



Simplified Arakawa-Schubert (SAS)

O feedback do cumulus para a grande escala

$$\delta = \text{function}(\eta_u, \eta_d, \beta, h, h_l, h_s)$$

Onde δ é a desestabilização na grande escala por unidade de massa em um modelo de nuvem de corrente ascendente e descendente

O Ajuste do perfil termodinâmico de nuvem

$$a' = a + \delta(a) m_b' \Delta t'$$

O fluxo de Massa dos downdraft

$$m_0 = \frac{\beta I_1 m_b}{I_2}$$

Onde I_1 e I_2 representa a condensação e evaporação normalizada e o parametro β especifica a eficiência dos downdraft



Simplified Arakawa-Schubert (SAS)

Precipitação

$$R(z)_{conv} = \eta_u(z) c_0 q_l(z) m_b - \eta_d(z) q_e(z) m_0$$

Onde η_u e η_d são os perfis fracional do fluxos de massa normalizado dos downdraft e updraft

Eficiencia de Precipitação $(1 - \beta)$

$$1 - \beta = 1.591 - 0.639S + 0.0953S^2 - 0.00496S^3$$

Onde S é o cisalhamento vertical medio

Re-evaporação da convecção convectiva

$$R(z) = R(z)_{conv} - R(z)_{evap} [\equiv -\alpha \Delta q \times \{1 - e^{(-0.32 \Delta t \sqrt{R(z)_{conv}})}\}]$$

Onde $R(z)_{evap}$ é adaptado a partir da fórmula de Kessler



Simplified Arakawa-Schubert (SAS)



d. Parâmetros tunáveis no SAS

- `evaflg(true)` : turn on the evaporation and suppress downdraft
- `betal (s)`: portion of downdraft reaching the surface over land and oceans (bigger : cooler and moister near the surface)
- `xmbmax` : maximum cloud base mass flux to prevent blowup in cloud model
- `edtmaxl (s)` : downdraft efficiency maximum over land and oceans (bigger --> weak convection)
- `alphal(s)` : portion of entrainment in subcloud layer over land and oceans (bigger ---> weak convection)
- `evef` : evaporation coefficient (bigger--> smaller precip)
- `pdetrn` : threshold of cloud depth for downdraft (200 mb)
- `w1-w4` : are functions of `dx`
- `w1, w2` : minimum and maximum upward velocity at cloud base to scale convective time scale (C2)
- `w3, w4` : minimum and maximum upward velocity at cloud base to scale climatological A0 (C1)